

Die »Heterochelie« bei decapoden Crustaceen (zugleich: Experimentelle Studien über Regeneration. Dritte Mitteilung).

Von

Hans Przibram,

Privatdozent an der Wiener Universität.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit Tafel VIII—XIII.

Eingegangen am 7. Dezember 1904.

Inhaltsübersicht.

	Seite
I. Literatur-, Materialnachweis und Terminologie.	181
II. Scherenverhältnisse der jetztlebenden decapoden Crustaceen	183
1. Natantia	183
2. Reptantia	190
III. Scherenverhältnisse der fossilen decapoden Crustaceen	221
1. Natantia	221
2. Reptantia	222
IV. Stammesgeschichte der Scherenasymmetrie	233
V. Entwicklungsmechanik der Scherenasymmetrie.	239
Erklärung der Abbildungen.	243

I.

Im Jahre 1900 wurde ich gelegentlich von Regenerationsversuchen an dem Krebschen *Alpheus* in Neapel durch den Befund überrascht, daß nach Amputation der »größeren« Schnalzschere eine Vertauschung der Scherenverhältnisse eintrat (Exper. Stud. üb. Reg. Arch. f. Entw.-Mech. XI. 1901. S. 329), indem nunmehr die Schere der Gegenseite zur größeren, reicher differenzierten »Schnalzschere« umgebildet wurde, eine Erscheinung, die ich mit dem Namen »Kompensatorische Hypertypie« belegte (a. a. O. S. 334).

Im nächsten Jahre suchte ich analoge Versuche an Hummern und Krabbenarten auszuführen, erhielt aber bei ersteren direkte

Regeneration der amputierten »Knackschere«, bei letzteren zwar Hypotypie des Regenerates, aber bis zur Zeit der Beendigung der Versuche keine Umwandlung der Gegenseite (Exper. Stud. üb. Reg. Arch. f. Entw.-Mech. XIII. 1902. S. 514).

Die massivere Scherenform wurde dabei allgemein als »K-schere« (Knoten- oder Knackschere), die schwächere als »Z-schere« (Zähnen- oder Zwickschere) bezeichnet (a. a. O. S. 522). Am Schlusse dieser zweiten Mitteilung kündigte ich die Fortsetzung der Experimente und eine systematische Durcharbeitung der Scherenformen bei den decapoden Crustaceen an (a. a. O. S. 524), ein Versprechen, das ich mit der vorliegenden dritten Mitteilung einlöse.

Inzwischen beschrieb CH. ZELENY einen Fall von kompensatorischer Hypertypie nach Amputation des bloß einseitig ausgebildeten Operculums bei einem Röhrenwurme unter dem schleppenden Namen: »Ein Fall von kompensatorischer Regulation bei der Regeneration von *Hydroides dianthus*« (Arch. f. Entw.-Mech. XIII. 1902. S. 596). E. B. WILSON veröffentlichte 1903 (Biol. Bull. Vol. IV. 1903. p. 197) »Notizen über die Umkehr der Asymmetrie bei der Regeneration der Scheren von *Alpheus heterochelis*« und T. H. MORGAN 1904 (Biol. Bull. Vol. VI. 1904. p. 159) »Notizen über Regeneration«, worin der Ausdruck »Transpositionelle Regeneration« anstatt kompensatorischer Hypertypie gebraucht wird und vergebliche Versuche, diese Erscheinung beim Einsiedlerkrebs und der Winkerkrabbe (*Gelasimus*) zu erhalten, angeführt werden. Auf beide Arbeiten wird gelegentlich zurückgekommen werden. Meine eignen Experimente werden gegenwärtig an der Biologischen Versuchsanstalt in Wien fortgesetzt. Die Triestiner Versuche am Hummer und an der geschlechtsdimorphen Krabbe *Xantho rivulosus* waren bereits 1902 abgeschlossen worden und finden ihre Beschreibung bei der Anführung der betreffenden Arten in der folgenden systematischen Darstellung der Scherenverhältnisse ¹⁾.

Zu dieser standen mir die reichhaltigen Crustaceensammlungen des Wiener naturhistorischen Hofmuseums, des Museums im Münchener zoologischen Institute und des Londoner »British-Museums« zur Verfügung. Für die Erlaubnis zur Benutzung dieser Sammlungen und liebenswürdige Unterstützung während der Arbeit bin ich folgenden Herren zu wärmstem Danke verpflichtet: Herren Hofrat STEINDACHNER, Hofrat BRAUER, Hofrat FUCHS, den Herren Custoden REBL,

¹⁾ Als kurze Zusammenfassung der neuen experimentellen Resultate kann die Erklärung zu Taf. VIII gelten.

STURANY und SCHAFFER (Wien), DOFLEIN und v. STROMER (München); Herren F. A. BATHER, F. J. BELL, W. T. CALMAN (London). Da der Text mit den Ergebnissen der Durchmusterung des Wiener Hofmuseums bereits fertiggestellt war, als ich Gelegenheit fand, die andern Sammlungen mit heranzuziehen, habe ich die in München und London gebotenen Ergänzungen in Fußnoten stehen lassen, zumal dieselben mit den früheren Befunden nirgends in Widerspruch sind.

Die Einführung der folgenden Termini dürfte die Kürze der Darstellung erleichtern: Für das Vorhandensein gleicher Scheren an den Gliedmaßen desselben Beinpaares . . . »Homoiochelie« (*ὁμοίως*, gr. = gleich, *χηλή*, gr. = gespaltene Klaue, Schere); für das Vorhandensein ungleicher Scheren an den Gliedmaßen desselben Beinpaares . . . »Heterochelie« (*ἕτερος*, gr. = verschieden). Homoiochelie oder Heterochelie können entweder »nativ« (von Geburt aus) der betreffenden Art (allenfalls nur dem einen Geschlecht) zukommen oder »regenerativ« (dann meist durch hypotype Regeneration der stärkeren Schere) entstanden sein. Die native Heterochelie kann bei derselben Art entweder in der Bevorzugung einer beliebigen Seite bestehen, indem abwechselnd in etwa der gleichen Anzahl Individuen bald die rechte, bald die linke Scherenhand die stärkere ist, »Poterochirie« (*πότερος* = einer von beiden, *χεῖρ* = Hand), oder in dem Vorwiegen von Rechtshändern, »Dexiochirie« (*δεξιός* = rechts), seltener von Linkshändern, »Aristerochirie« (*ἀριστερός* = links). Endlich kann (bei *Nika*) bloß rechts eine Schere, links ein Endhaken vorhanden sein: »Dexiochelie«.

II. Scherenverhältnisse der jetztlebenden decapoden Crustaceen.

(Hierzu Taf. VIII—XI.)

Als Katalog für die Abhandlung der recenten decapoden Crustaceen möge die an BOAS anschließende Darstellung der Systematik von ORTMANN (in BRONNS Kl. u. Ordn. S. 1116ff.) dienen. Derselbe unterscheidet zwei Hauptabteilungen: Natantia und Reptantia (BOAS).

1. Natantia.

(Abdominalanhänge zum Rudern geeignet.)

Die drei Abteilungen derselben sind durch die Verteilung der Scheren auf die verschiedenen Beinpaare zu unterscheiden:

a) *Penaeidea* Sp. Bate. »Die drei Scherenpaare sind ziemlich gleich und nicht sehr stark (bisweilen reduziert).«

Beide Geschlechter an allen scherentragenden Beinpaaren homoiochel.

b) *Eucyphidea* Ortm. (= *Eucyphotes* Boas). »Das dritte Pereiopodenpaar trägt niemals eine Schere.«

Die zwei vorderen Beinpaare bei der 1.—4. Familie (Pasiphaeidae Bate, Acanthephyridae Bate, emend. Ortm., Atyidae Kingsley, Stylodactylidae Bate) gleichgroß, homoiochel; der 6. Familie (Psalidopodidae W.-Mas. et Alc.) fehlen die Scheren am zweiten, der 7. Familie (Pandalidae Bate, emend. Ortm.) jene am ersten Beinpaare; die 8.—10. Familie (Rhynchocinctidae Ortm., Hippolytidae Ortm., Latreutidae Ortm.) besitzen wieder an beiden vorderen Beinpaaren Scheren (homoiochel), wobei gewöhnlich das erste Paar etwas kürzer und kräftiger ist als das zweite; die 14. Familie (Crangonidae Bate) ist durch unvollkommene (aber gleiche Scheren) am ersten Beinpaare und verkümmerte Ausbildung des zweiten Beinpaares (mit oder ohne Schere) ausgezeichnet; die 15. Familie (Gnathophyllidae Ortm.) ist an beiden ersten Beinpaaren homoiochel, wovon das zweite kräftiger ausgebildet.

Aus allen diesen Familien sind mir keine Fälle nativer Heterochelie bekannt; zur regenerativen Heterochelie gehört der von FRITZ MÜLLER beschriebene Fall eines Exemplars von *Atyoida Potimirim* (HAECKELS biogen. Grundges. bei d. Neubild. verl. Gliedm. Kosmos. VIII. 1880). Es bleiben zur Besprechung die 5. Familie (Alpheidae Bate) und die 11.—13. Familie (Pontoniidae Bate, Palaemonidae Bate, Processidae Ortm. = Nikidae Bate) übrig.

Die Scherenverhältnisse der Alpheidae sind von COUTIÈRE (Les Alpheidae. — Thèses pres. à la Fac. des Sc. Paris, Masson, 1899) ausführlich behandelt worden. Alle Gattungen haben an dem ersten Beinpaar stark ausgebildete, an dem zweiten Beinpaar kleine, auf fadenförmigen, vielgegliederten Stielen sitzende Scheren. Die Individuen sind jedoch je nach Art oder Geschlecht bald homoiochel, bald heterochel; die Heterochelie betrifft stets nur das stärker entwickelte erste Beinpaar. Die von COUTIÈRE aufgestellten Gattungen sind oft nur auf einzelne Exemplare (denen noch dazu Scheren fehlen können) begründet; wo mehrere Exemplare vorliegen, zeigt es sich, daß bei Heterochelie die eine Scherenform bald auf die rechte, bald auf die linke Körperseite zu stehen kommt.

Die Gattungen (und Arten) der *Alpheus*-Familie werden von COUTIÈRE nach der fortschreitenden Überdachung der Augen in Formenreihen angeordnet, die sich durch immer weitergehendere Heterochelie auszeichnen.

Die Ausgangsformen liefert die Gattung *Athanas*. Die Scheren

nach dem Geschlechte verschieden geformt; beim ♀ ohne Bewaffnung, beim ♂ mit wenigen Runzeln.

A. nitescens Leach. (COUT. p. 184).

♀ (C. Fig. 219) homoiochel, Scheren schlank.

♂ (C. Fig. 220) Scheren verdickt. Nach COUTIÈRE fast regelmäßig rechts oder links stärker ausgebildet; die Heterochelie aber jedenfalls gering; ob überhaupt nativ, müßten erst Regenerationsversuche entscheiden.

A. dimorphus (COUT. p. 175) zeigt die größte sexuelle Verschiedenheit dieser Crustaceen-Gruppe:

♀ (C. Fig. 204) homoiochel, Scheren schlank.

♂ (C. Fig. 205 u. 206), homoiochel, Scheren aufgeblasen.

A. Djiboutensis (COUT. p. 177).

♀ (C. Fig. 207, 208) heterochel, eine Schere den ♂ ähnlich.

♂ (C. Fig. 209) etwas heterochel, beide Scheren aufgeblasen.

An *A. dimorphus* und *Djiboutensis* schließen sich die Gattungen *Athanopsis* (*platyrrhynchus*, COUT. p. 178, Fig. 210, 211, nur das stark heterochele ♂ bekannt), *Jousseamea* (*serratidigitus*, COUT. Fig. 212, 213, 215, 216, in beiden Geschlechtern heterochel, die kleinere Schere der kleinen Schere des ♀ von *A. Djiboutensis* gleichend, während die größere die ersten für *Alpheus* charakteristischen Furchen aufweist) und *Amphibetaeus* (*Jousseamei*, COUT. p. 181, ♀ Fig. 218, stark heterochel, Auftreten von Knoten an der großen Schere an Stelle der Sägezähne, ♂ Fig. 217, stark heterochel, die kleine Schere der großen an Form ganz ähnlich) mit steigender Heterochelie an.

In ähnlicher Weise weist gegenüber *Athanas nitescens* die Gattung *Arete* (*dorsalis* Stimpson, ♀ schwächer bewehrt als ♂, C. Fig. 221, dessen eine Schere etwas größer und mit Knotenzahn an der Propoditschneide), gegenüber *Athanas alpheoides* (und *transitans* var. *pon-tica*?) die Gattung *Betaeus* Dana (mehrere Arten, in beiden Geschlechtern oft leicht heterochel)¹⁾ eine gesteigerte Asymmetrie auf.

Von der Gattung *Athanas* gelangen wir ferner über *Alpheopsis* (*equalis* und *chilensis*, COUT. p. 190—193, Fig. 233, 232, beide Geschlechter mit der Größe nach verschiedenen Scheren, bei letzterer Art auch Asymmetrie in der Fingerlänge; *trispinosus* Stimps., COUT. Fig. 228—231, ebenfalls heterochel) zu *Alpheus* F. mit außerordent-

¹⁾ DANA, J. D., Crustacea in: U. St. Explor. Exped. 1852. XIII. p. 558, gibt jedoch an: *Betaeus truncatus* sehr ungleiche Scheren, *aequimanus* gleiche Scheren, *seabro-digitus* ♂ gleiche, ♀ ungleiche Scheren.

lich stark entwickelter Heterochelie (♂ und ♀, Größe und Form der Scheren), über *Automate (dolichognatha* de Man, *COUT.* p. 195, Fig. 234—236, ♂ und ♀ heterochel) zu *Synalpheus* Bate (mehrere Arten, ♂ und ♀, namentlich der Größe nach, heterochel).

Die Heterochelie der *Alpheus*-Gruppe ist eine native, wie nicht nur aus der konstant angetroffenen Verschiedenheit der Scheren bei geschlechtsreifen Tieren, sondern auch aus direkter Beobachtung der eben ausschlüpfenden Krebschen bei jenen Arten, die genügend ausgebildet das Ei verlassen, hervorgeht (*COUTIÈRE*, p. 452; *W. K. BROOKS* u. *F. H. HERRICK*, *Embryol. u. Metamorph. of Macrura*. *Mem. Nation. Acad. Sc.* 1892).

Die Vertauschung der Scheren von *Alpheus* auf regenerativem Wege (»kompensatorische Hypertypie«) ist in meiner ersten Mitteilung (*S.* 329 ff. *Taf. XIII*) beschrieben worden (und hat den Ausgangspunkt für die weitere Verfolgung der Scherenasymmetrie gebildet).

Den damaligen Befunden ist (nach Beobachtungen in Triest) hinzuzufügen, daß bei größeren Exemplaren von *Alpheus ruber* nach der ersten Häutung noch keine Umwandlung der Zwicksschere (nach Verlust der Schnalzschere) zu bemerken ist, während an Stelle der verlorenen Schnalzschere eine zweite kleine Zwicksschere hervorge sproßt (*Taf. VIII Fig. 1*). Solche Exemplare zeigen also in bezug auf Scherenform wenigstens zeitweise regenerative Homoiochelie, im Gegensatze zu kleineren Exemplaren, die infolge der Umwandlung der stehen gebliebenen Zwicksschere zur Schnalzschere bereits nach der ersten Häutung (nunmehr inverse) Heterochelie aufweisen. Da bei den früheren Versuchen die Exemplare von *A. ruber* und *A. dentipes* kleiner waren als die Exemplare von *A. platyrrhynchus*, so bleibt es noch zweifelhaft, ob nicht die Erscheinung, daß sich die Scherenumwandlung bei letzterer Art erst nach zwei bis drei Häutungen eingestellt hatte, auf die Größe der Individuen, und nicht auf deren Zugehörigkeit zur Species *A. platyrrhynchus* zurückzuführen sei (vgl. *Exp. Stud. I.* *S.* 330); bei beiderseitiger Entfernung der Scheren waren die Regenerate in bezug auf Größe ähnlich, an Form jedoch verschieden gewesen (ebenda *S.* 331).

Wenn *COUTIÈRE* bezüglich *Automate dolichognatha* bemerkt (*S.* 196), daß oft die Schere der einen Seite um so größer sei, je kleiner die der andern, so kann es leicht sein, daß hier durch regenerative Prozesse bedingte Steigerung der Heterochelie vorliegt.

Die Scherenverhältnisse der Pontoniidae Bate geben, da weder Regenerationsexperimente, noch direkte Beobachtungen des nativen

Ursprungs der Heterochelie vorliegen, zuerst zur Frage Veranlassung, ob nicht an den einzelnen Individuen Merkmale auffindbar sind, die auf nativen oder regenerativen Ursprung mit Sicherheit schließen lassen?

Abgesehen von den homoiochelen *Corallocaris* (*graminea* Dana) und *Anchistia* (*lacustris*, *notata*, *amethystina* Heller; *scripta* Roux?)¹⁾ tritt Heterochelie bei den Pontoniidae am zweiten, stärkeren Scherenpaare auf.

Typton spongicola Costa (= *Pontonella glabra* Heller) (Taf. IX Fig. 1). Sehr starke Größenverschiedenheit der Scheren; bei dem ♂ die größere, aufgeblasene Schere oft absolut größer als der ganze übrige Körper. Die größere Schere steht in beiden Geschlechtern bald rechts, bald links.

Bei einem Exemplar des Wiener Hofmuseums (Taf. IX Fig. 1 a) ist nur die rechte Schere vom Typus der kleineren Schere vollständig erhalten, während das linke Scherenbein, an der präformierten Bruchstelle abgebrochen, nur einen kleinen Regenerationskegel trägt. Die von dieser Gliedmaße erhaltenen, proximal der Bruchstelle gelegenen Glieder zeigen nun die Größenverhältnisse einer größeren Schere, woran wir also erkennen können, daß vor dem Regenerationsprozeß Heterochelie bestanden hat. Die Tatsache, daß bei den in der Natur vorkommenden Scherenverlusten diese Gliedmaßen fast ausschließlich durch Autotomie an eigens präformierten Bruchstellen abgetrennt werden (vgl. H. PRZIBRAM, Regeneration. Erg. d. Physiol. I. 1902. S. 83), gibt uns also für alle jene heterochele Formen, bei denen sich die Asymmetrie schon an den Grundgliedern konstatieren läßt, ein fast untrügliches Mittel an die Hand, den nativen oder regenerativen Ursprung von Heterochelie auch ohne Experimente zu entscheiden.

Pontonia tyrrhena M. Edw. und *P. margaritifera* Lkgtr. haben ganz ähnliche native Heterochelie wie *Typton*, nur etwas geringere Verschiedenheit.

Die Scherenverhältnisse der Palaemonidae gestatten die Anwendung des eben angegebenen Unterscheidungsmittels zwischen nativer und regenerativer Heterochelie. Bei jenen Gattungen, deren beiden ersten Scherenpaare sich an Stärke voneinander wenig unterscheiden (*Leander* Desm., *Palaemonetes* Hell.) herrscht regelmäßige

¹⁾ Die in BRONN S. 1131 noch angeführte Gattung *Hymenocera* Latr., welche eine Unterfamilie bildet, konnte ich nicht vergleichen.

Homoiochelie; die übrigen Gattungen haben das zweite Scherenpaar viel kräftiger entwickelt als das erste, und am zweiten kann Heteroichelie eintreten (*Palaemon* F. mit mehreren Untergattungen)¹⁾. Solche Asymmetrie gibt u. a. DANA (Crustacea, U. St. Explor. Exped. p. 588) für *Palaemon grandimanus* Randall, DE MAN in zwei Abhandlungen (Decapoden d. ind. Archipels. 1891. S. 423—471; — Ber. üb. d. v. STORM gesammelten Decapoden, 1895. Zool. Jahrb. VIII. Abt. f. Syst. S. 767—784. Tafeln: IX. Bd.) für eine große Anzahl verschiedener Arten an, da jedoch die Proportionsverhältnisse der Grundglieder darin keine Berücksichtigung finden und dabei oft nur ein oder wenige Exemplare für die Diagnose einer Species vorliegen, so bleibt es unentschieden, wo es sich um native Heteroichelie handelt.

Das *Palaemon*-Material des Wiener Hofmuseums gestattet die folgende Aufstellung:

α) Beide Geschlechter mit von Grund an gleichen Scherenbeinen (native Homoiochelie). Hierher die Mittelmeerbewohner: *P. rectirostris*, *serratus*, *squilla*, *Treillianus*, *xiphias*. Durch Regeneration können zeitweise an Größe verschiedene Scheren vorhanden sein (vgl. Exp. Stud. I. p. 321 ff. Taf. 11. — auch: Arbeit d. Zool. Inst. Wien. XI. 1899). Falls in der Natur sich Fälle vorfinden würden, wie solche experimentell durch Ausriß eines Scherenbeines einschl. Coxalglied hergestellt werden können (Exp. St. I. p. 322. Fig. 1), so könnte diese temporäre Heteroichelie sich sogar auch auf die Grundglieder erstrecken. Infolge der stark ausgeprägten Autotomie dürfte dies jedoch ganz außerordentlich unwahrscheinlich sein (tatsächlich ist mir nichts Derartiges bekannt geworden).

Dieselben Scherenverhältnisse wie die europäischen Arten zeigen ferner:

P. (Eupalaemon) sinensis Heller (= *nipponensis* de Haan; Regenerat vorgelegen), *P. paucidens* de Haan (Japan), *P. Lamarcei* Edw. (Columbien), *P. amaxonicus* (Regenerat vorgelegen), *P. sundaicus* (Regenerat vorgelegen), *P. Saussuri* (Amerik. Grenada), *P. natator* (Atlant. Ozean), *P. (Eu.) niloticus*, *P. indicus*, *P. superbus* (Schanghai), *P. equidens* (Siam, Mauritius), *P. Danae* (Sydney), *P. (Eu.) carcinus* (Riesenform aus dem Ind. Ozean) und *sp.* (Riesenform aus dem Irawadaya), *P. asper* (= *nipponensis* de Man, Schanghai), *P. lar* F. (= *vagus* Heller?, Amboina, Taïti), *P. sp.?* (Fernando Po; Regenerat vorgelegen), *P. aequimanus* Lock. (La Paz, Kalif.) und *P. ornatus* Oliv.

¹⁾ Die Gattung *Palaeomonella* Dana lag mir nicht zum Vergleiche vor.

(Nicobaren, Reg. Taf. IX Fig. 2; bei diesem Exemplare fehlt am regenerierten Scherenbein noch die Bezahnung, daher die Scherenbeine auch der Form nach verschieden erscheinen; Fig. 2a beiderseitig regenerierendes Exemplar).

β) ♂ mit von Grund an verschiedenen großen (aber nicht aufgeblasenen) Scheren, ♀ mit gleichen (oder annähernd gleichen) Grundgliedern und schwächeren Scheren.

Bei *P. (Eu.) Idae* (Borneo) ♂ und *P. (Eu.) rudis* Heller (Ceylon, Sumatra), ♂ erstreckt sich die Heterochelie nur auf die Größenverhältnisse, bei *P. (Eu.) Natteri* Heller (Rio Negro, Taf. IX Fig. 3) ♂ auch auf die Bezahnung der Schneiden.

P. (Brachycarpus) jamaicensis F. Scheren einschl. Coxae in verschiedenem Grade ungleich. Bei *P. brasiliensis* Heller sind die Grundglieder auch bei ♀♀ manchmal deutlich verschieden.

γ) ♂ mit von Grund an verschiedenen, sehr ungleichen, gedrunge-
nen Scheren, deren Propodit namentlich an der größeren aufgeblasen;
♀ ebenfalls mit gedrunge-
nen, jedoch oft viel schwächeren, weniger aufgeblasenen und weniger verschiedenen (bis fast gleichen) Scheren.

A) Es lassen sich innerhalb dieser Gruppe zwei Formenreihen unterscheiden; bei der einen fällt die Behaarung der Endglieder mehr auf und die Heterochelie erstreckt sich mehr auf Größe als auf Form:

Anschließend an die in der Gruppe α angeführte Art von Fernando Po, zeigt ein *P. sp.?* aus Ceylon ♂ nur geringe Heterochelie, ♀ sogar fast gleiche Grundglieder; bei einer zweiten Art *P. sp.?* aus Singapur (Süßwasser) besitzt das ♂ starke Heterochelie, auch das ♀ bereits von Grund an verschiedene, aber weniger differenzierte Scheren; bei *P. (Macrobrachium) pilimanus* de Man (Java) ist in beiden Geschlechtern gleich starke Heterochelie und die stärkste Behaarung der Endglieder zu bemerken. — (In diese Formenreihe gehört vielleicht auch ein *P. sp.?* vom Zambese, ♂ mit schlankeren Scheren.)

B) Die zweite Formenreihe ist durch das Auftreten von Dornenreihen längs der Ränder der Scherenglieder und die zunehmende Formverschiedenheit der ♂ Scheren ausgezeichnet. Auch sie nimmt ihren Ausgangspunkt von einer Art, bei welcher die Grundglieder der ♀ Scheren noch gleich sind: *P. faustinus* Sauss. (Orizaba, Mexiko). (Das ♀ des im ♂ sehr ähnlichen *P. forceps* M. Edw., West-Mexiko, lag nicht vor.) Bei den übrigen Arten ist die Heterochelie des ♂ ganz außerordentlich stark ausgebildet und erstreckt sich auch

auf die Bewehrung der Scherenschneiden: *P. (Parapalaemon) hirtimanus* Oliv. (Mauritius, ♂), *P. Caementarius* Poepp. (Chili) wohl = *Bithynis Gaudichaudii* M. Edw. (Chili, ♂ Taf. IX Fig. 4). Das ♀ der letzteren Art mit aufgeblasenen, aber nur wenig verschiedenen Scheren (Taf. IX Fig. 4a; ♀♀ des *P. javanicus* und *hirtimanus* lagen nicht vor)¹⁾. (Ein »*P. hirtimanus*, Sumatra«, bezeichnetes Exemplar des Hofmuseums, ♂, dürfte einer andern Art angehören und bildet eine Parallelfarm zum *P. sp.?* vom Zambese, der in der ersten Formenreihe aufgeführt wurde.)

Die Scherenverhältnisse der Processidae Ortm. = Nikidae Bate sind nach den Gattungen *Processa* Leach. = *Nika* Risso und *Glyphocrangon* A. M. Edw. verschieden, indem bei der ersteren am ersten Beinpaar rechts eine Schere vorhanden ist, bei der letzteren beide Beine dieses Paares einen Haken tragen (das zweite Beinpaar ist bei allen Processiden fadenförmig [Unterschenkel und Fuß], vielgliedrig, mit sehr kleiner Endschere, das rechte Bein länger als das linke). Über die Regeneration bei *Nika edulis* vgl. die I. Mitteilung, S. 322, über fossile Verwandte die vorliegende Mitteilung weiter unten).

c) *Stenopidea* Bate. »Die drei ersten Pereiopodenpaare tragen Scheren, das dritte ist bei weitem das kräftigste.« Homoiochel.

Ein Exemplar von *Stenopus hispidus* Oliv., dessen rechte Schere kleiner ist, bei dem aber die Grundglieder keine sichere Entscheidung über den regenerativen Ursprung gestatten, dürfte doch nach dem glashellen Aussehen als Regenerat anzusprechen sein (Taf. IX Fig. 5).

2. Reptantia.

(Abdominalanhänge zum Rudern ungeeignet.)

a) *Eryonidea* (de Haan). »Pereiopoden siebengliedrig; vier bis fünf Scherenpaare sind vorhanden, das erste stets bedeutend kräftiger als die übrigen. Die Schere des fünften Pereiopoden kann fehlen, ist unvollkommen, oder nur beim ♀ vorhanden.« Homoiochel.

Drei recente Gattungen: *Willemoesia* Grote, *Polycheles* Heller (= *Pentacheles* und *Stereomastis* Bate) und *Eryoneicus* Bate, über deren Regeneration nichts bekannt (vgl. weiter unten die regenerative Heterochelie der fossilen Gattung *Eryon*, auch Taf. XII Fig. 1).

¹⁾ Zu dieser Gruppe: *P. olfersii* Wiegem., Puerto-Caballo [Münchener Museum].

b) *Loricata* (Hell.). »Pereiopoden sämtlich sechsgliedrig, ohne echte Scheren, aber meist besitzt das fünfte Paar beim ♀ eine unvollkommene Schere.«

(Hierher die *Palinuridae*, Langusten und *Scyllaridae*, Bärenkrebse.)

c) *Nephropsidae* Ortm. »Erste Pereiopoden sechsgliedrig, die übrigen siebengliedrig. Die drei ersten Paare tragen Scheren, die des ersten Paares stets viel kräftiger als die übrigen, die zweiten und dritten bisweilen subcheliform.« Während in der 1. (*Nephropsidae*, Meerbewohner) und 2. (*Parastacidae*, Süßwasser der südlichen Hemisphäre) Familie native Heterochelie oft vorkommt, die dann immer das erste, am stärksten entwickelte Beinpaar betrifft, scheinen die Arten der 3. Familie (*Potamobiidae*, Süßwasser der nördlichen Hemisphäre) von Geburt in der Regel homoiochel zu sein (eine Ausnahme bildet vielleicht das ♂ von *Astacus leviusculus*, vgl. weiter unten).

Die Scherenverhältnisse der *Nephropsidae* Stebbing = *Homariidae* Bate sind in der II. Mitteilung (Archiv f. Entw.-Mech. XIII. S. 514 ff.) gestreift worden.

*Homarus*¹⁾ (*europaeus* Couch und *americanus* M. Edw.) und *Nephrops* Leach (*norvegicus* L.) besitzen typischerweise stark ausgesprochene Heterochelie, die sich mehr auf die Form (»Knoten«, und »Zähnnchen«-Scheren) als auf die Größe bezieht. (Die Knotenschere ist jedoch massiger.) Die bei allen drei Arten sehr selten vorkommende Homoiochelie (zwei »Zähnnchenscheren«) ist noch unaufgeklärt, da die Ausbildung der Grundglieder entsprechend der geringen Größendifferenz der heterochelen Gliedmaßen keinen Anhaltspunkt liefert, andererseits die zur Prüfung dieser Frage am europäischen Hummer angestellten Versuche (vgl. II, S. 518) keine Homoiochelie, sondern unveränderte Regeneration der verschiedenen Scherentypen ergeben hatten. Die Fortsetzung der Experimente an denselben Hummern hat seither noch jene Zwischenstadien der Regenerate ergeben, die zur Zeit der früheren Mitteilung (S. 520) noch zur ununterbrochenen Verfolgung der typischen Formausbildung der regenerierenden Scheren gefehlt hatten. Der Vollständigkeit halber seien die Abbildungen dieses Zwischenstadiums, die lediglich eine Bestätigung der früher

¹⁾ ORTMANN stellt mit SAMOUELLE für den europäischen Hummer den alten Namen *Astacus* F. *gammarus* L. wieder her; um Verwechslungen mit dem Flußkrebs zu vermeiden, behalte ich lieber den eindeutigen Gattungsnamen *Homarus* bei.

aufgestellten Sätze bilden, für die Knotenschere (des Hummers Nr. 2 der II. Mitt. S. 521) (Taf. VIII Fig. 2—2a) und die Zwickschere (des Hummers Nr. 4 ebenda) (Taf. VIII Fig. 3—3a) hier nachgetragen. [MORGAN, Biol. Bull. VI. 1904. S. 171, sah mehrere Fälle von direkter Scherenregeneration beim amerikanischen Hummer, so daß *H. americanus* sich ebenso wie *H. europaeus* zu verhalten scheint.]

Nephrops norvegicus L. schließt sich in der Ausbildung der Heterochelie, was Größenverhältnisse, Formverschiedenheit, Verteilung der Scheren auf die rechte und linke Körperseite, gleiches Verhalten beider Geschlechter anbelangt, ganz an *Homarus* an.

In der Sammlung des Hofmuseums findet sich ein Exemplar mit zwei gleichen Zwickscheren. Regenerationsversuche (zu welchen ich bisher kein geeignetes Material erhalten konnte) werden ergeben müssen, ob diese Art¹⁾ auch in den Regeneraten mit *Homarus* übereinstimmt.

Enoplometopus A. M. E. (Amboina; es lag nur ein Exemplar von *pictus* vor): homoiochel.

Von den Tiefseegattungen *Phoberus* A. M. E., *Thaumastocheles* Wood-Mason, *Nephropsis* W.-Mas. stehen mir keine Exemplare zur Verfügung.

Thaumastocheles zaleuca Will.-Suhm ist (nativ?) heterochel: »Scherenfinger der ersten Pereiopoden auf der einen Seite ganz enorm verlängert und auf den Schneiden mit zahlreichen schlanken Dornen besetzt.« (BRONN S. 1139, Taf. CXVIII Fig. 6; Westindien, 450 Faden.) (Die zwei übrigen Gattungen dürften homoiochel sein.)

Die Scheren der Parastacidae Huxl. weisen keine so starken Fälle von Heterochelie auf, wie die Nephropsidae.

Cheraps Erichs.²⁾ (? = *Astacus australiensis* M. Edw. Crustacès I. II. nach Taf. 24 Fig. 1 rechts etwas größere Schere. »Vorderfüße etwas ungleich beiderseits« Sidney. Österr. Novara-Expedition S. 101).

Astacopsis Huxl. Beide Geschlechter homoiochel.

A. serratus (Neuholland, bei drei ♀ mit verschiedenen großen Scheren sind die Grundglieder dennoch gleich, daher vielleicht auf Regeneration zurückzuführen).

¹⁾ Eine andre Art, *N. japonicus*, besitzt in beiden Geschlechtern zwei Zähnchenscheren mit starker Behaarung des Grundes der Schneiden [8 Exemplare im Münchener Museum].

²⁾ *Cheraps quadricarinatus* Reut., Cap York, Regenerat, Coxae fast gleich; *Ch. bicarinatus* Gray, Burnett S., Coxae verschieden. *Engaeus cunicularius* Erichs., Tasmanien, ♂ und ♀ heterochel einschl. Coxa. [M. M.]

A. biaculeatus (Neustüdwaales, bei 1 ♂ mit verschieden großen Scheren Grundglieder gleich). (*A. nobilis* Dana, U. St. Explor. Exped. p. 526; gleiche Scheren; Novara S. 101: Vorderfüße fast gleich lang und stark. — Sidney. — *A. spinifer* Novara S. 103 nach Taf. IV: gleiche Scheren.)

Paranephrops White. Beide Geschlechter homoiochel.

P. planifrons (Aukland, Neuseeland; oft fehlt eine Schere oder es sind geringe Größenunterschiede vorhanden, doch sind auch dann die Grundglieder gleich groß¹⁾).

P. sp.? (Friè 1888; Neuseeland). — (*P. tenuicornis* Dana Fig. 4a. — Süßwasser, Bay of Islands, Neuseeland.)

Parastacus Huxl. *chilensis* M. E. (Valdivia, Taf. IX Fig. 6). Wenigstens ♂²⁾ mit starker, auch die Grundglieder umfassender Heterochelie (1 Exemplar links, 2 Exemplare rechts stärkere Schere)³⁾. — *P.?* *Bartonii* Bras. Dana S. 520 = *affinis* Edw. Fig. 2b »größere Schere«. [*P. brasiliensis* nach der Abb. HUXLEY, der Krebs, S. 210, gleiche Scheren, weibl. Exemplar?]

Astacoïdes Guér. *madagascariensis*. Die 6 untersuchten Exemplare des Hofmuseums zeigen übereinstimmend an den Scheren gleiche Grundglieder. Die Scheren ähneln im allgemeinen denen des Hummers, und zwar bei 3 Exemplaren (2 ♂, 1 ♀) beide der Knotenschere, bei den andern 3 Exemplaren hingegen nur eine (die linke) der Knotenschere. Der andern (rechten) Schere, welche in diesem Falle stets kleiner ist, als die der Gegenseite, fehlt die für eine Knotenschere charakteristische Bezahnung, der Zähnchencharakter ist aber auch nur schwach ausgebildet.

Die drei Fälle dieser Art bilden eine Reihe, bei welcher, je kleiner die schwächer ausgebildete Schere im Verhältnis⁴⁾ zu der der Gegenseite und daher auch zu ihren eignen Grundgliedern ist, um so weniger die Zähnchen an den Schneiden ausgebildet sind. Es wäre naheliegend an verschiedene Stadien von hypotyper⁵⁾ Regeneration zu denken, aber ohne Versuche läßt sich die Frage nicht mit

1) *P. setosus* Hutton, Neuseeland, ebenso [M. M.].

2) ♀ lag nicht vor.

3) *P. Agassizii* Faxon; auch ♀ starke Asymmetrie einschl. Coxa; starke Schneidenbehaarung. [5 Ex. rechts, 5 Ex. links, K-Schere, 1 ♀ mit einer Übergangsschere, deren Grundglieder auch größer als die der Gegenseite, wahrscheinlich direkte Regeneration. — M. M.]

4) Die absolute Größe spielt keine Rolle.

5) Vgl. A. GIARD, Sur les régén. hypotyp. C. R. Soc. Biol. Paris. (10.) T. 4. p. 315, und die 1. Mitt. der Exp. Stud. S. 330.

Sicherheit entscheiden. Vielleicht findet ein Forscher gelegentlich eines Aufenthaltes auf Madagaskar Muße, solche Experimente anzustellen oder wenigstens ein genügendes Material früher (als solche noch mit Sicherheit kenntlicher) Regenerationsstadien zu sammeln, um mit größerer Wahrscheinlichkeit die Art der Heterochelie des *Astacoïdes* festzustellen? Bis dahin können wir nur angeben, daß *Astacoïdes* in beiden Geschlechtern bald homoiochel, bald heterochel ist, ohne den nativen oder regenerativen Ursprung der Scherenverhältnisse als erwiesen annehmen zu dürfen.

Die Potamobiidae Huxl. enthalten, vielleicht mit einer einzigen¹⁾ Ausnahme (*Astacus leniusculus* Dana) nur in beiden Geschlechtern homoiochele Arten. Nach der Beschreibung von DANA (Un. St. Explor. Exped. Vol. XIII. Crust. Pt. I. 1852. p. 520. Taf. 33 Fig. 1 a ♂) sind bei *Astacus leniusculus* die jüngeren ♂ gleichscherig, während bei den größeren ♂ die linke Schere größer und breiter ist. FAXON (Revision of the Astacidae. Mem. Mus. Comp. Zool. Harv. Coll. Vol. X. No. 4. 1885. p. 132. Taf. 6 Fig. 4), dem drei ♂ vorlagen, glaubt, daß die von DANA als jüngere Exemplare des *A. leniusculus* bezeichneten Krebse zu einer andern Art, *A. Troubridgii* Stimpson gehören. Auch bei den Individuen FAXONS waren die linken Scheren der unzweifelhaften *A. leniusculus* größer. Leider stehen mir keine Exemplare dieser Art zur Verfügung²⁾; nach den Größenverhältnissen der Grundglieder wäre wohl leicht zu entscheiden, ob wir es hier überhaupt mit nativer Heterochelie zu tun haben. Bei vielen andern Arten der Potamobiidae, darunter unsern Flußkrebse, sind die vorkommenden ungleichen Scheren nach den genau gleichen Grundgliedern als Regenerate kenntlich. Es konnten vergleichend untersucht werden:

Astacus M. E. (= *Potamobius* Samouelle, Flußkrebse Europas und des westlichen Nordamerikas diesseits des Felsengebirges); die ♂ besitzen beiderseits relativ größere Scheren als die ♀: *A. fluviatilis*, *A. leptodactylus*, *A. pallipes* Lereboullet (Reg. vorgelegen), *A. torrentium* (Reg.)³⁾, *A. Gambelii*, *A. nigrescens* (San José, Reg.), *A. klamathensis* (Reg. Taf. IX Fig. 7).

¹⁾ FAXON bildet in seiner Revision der Astacidae unter dem Namen *Cambarus cornutus* Taf. V Fig. 1 einen heterochelen Krebs ab; im Text S. 80 wird erwähnt, daß bloß das eine Exemplar bekannt ist und von allen andern *Cambaris* stark abweicht; Heterochelie nicht erwähnt.

²⁾ Ein als *A. leniusculus* bezeichnetes, verstümmeltes Exemplar im Hofmuseum besitzt gleiche Scheren; die Zugehörigkeit erscheint mir jedoch zweifelhaft.

³⁾ Daß auch bei einer Dreifachbildung am Propoditen einer Schere eines *A. torrentium* keine Vergrößerung des Grundgliedes zu konstatieren war, spricht

A. [*Cambaroides* Fax., Ostasien] *japonicus* (Reg.)¹⁾.

Cambarus Erichs. (Nordamerika, östlich des Felsengebirges, bis Mittelamerika), nach FAXON oft mit dimorphen, nämlich den (am selben Exemplare jedoch beiderseits gleichen) Scheren nach verschiedenen ♂; außerdem auch ♀ oft mit von den ♂ der Form nach abweichenden Scheren (zahlreiche Arten vgl. FAXON, S. 21—124): *C. pellucidus* (Kentucky), *C. virilis* (St. Paul), *C. mexicanus*, *C. Wiegmanni* (Orizaba), *C. simulans* (Texas, Reg.), *C. Blandingii* (Texas, Reg.)²⁾.

d) *Thalassinidea*. »Pereiopoden sechsgliedrig; drittes Paar niemals mit Scheren, aber die beiden ersten oder nur das erste mit solchen; manchmal sind die Scheren subchelat.«

Von der 1. Familie Axiidae Bate sind die Gattungen *Axius* Leach, *Calliaxis* Hell., *Calocaris* Bell. homoiochel³⁾.

Die 2. Familie Thalassinidae Dana wird von einer einzigen Gattung mit wahrscheinlich nur einer Art gebildet: *Thalassina anomala* Herbst (= *scorpionides*?) im Indo-Pazifischen Gebiet. »Erste Pereiopoden mit Scheren, deren Dactylus länger ist als der Pollex; die übrigen Pereiopoden ohne Scheren.« Grundglieder der Scheren (in beiden Geschlechtern) gleich groß; Scheren von zwei verschiedenen Typen (Knoten- und Zähnchenschere ähnlich) vorkommend: bei ein und demselben Geschlecht (♂) kommen Stücke mit beiderseitiger Knotenschere, mit ungleichen Scheren (Zähnchenschere als Regenerat der Knotenschere zu betrachten?) und mit beiderseitiger Zähnchenschere (beiderseitige hypotype Regeneration?) vor.

Die 3. Familie Calianassidae Bate enthält neben homoio-subchelaten Gattungen, wie *Upogebia* (= *Gebia*) Leach., und homoiochelen, wie *Gebiopsis* A. M. E., die stark heterochelen *Calianassa* Leach.: »Zwei Scherenpaare: das erste sehr ungleich, auf der einen Seite sind Carpus und Hand gegenüber den basalen Gliedern auffällig verbreitert und komprimiert, und der Carpus ist dabei gewöhnlich ebenso breit wie die Palma. Scherenfinger normal, nicht subchelat.« Die Seiten unbestimmt; Geschlechter verhalten sich gleich. *C. subterranea*

für den regenerativen Ursprung solcher Bildungen, vgl. Experimentelle Studien. II. p. 508 ff.

¹⁾ [Ex. Regenerat l., Coxae gleich, M. M.]

²⁾ *C. montezumae* Sanso, Vera-Cruz. [3 kleine Ex., 1 beiders., 1 links Reg., glatt, M. M.] *C. Putnami* Faxon, Nordamer. [Reg. l. vollendet; die regenerierte Schere mit längeren, schmäleren und feiner gezähnelten Laden. M. M.]

³⁾ Die noch hierhergehörigen Gattungen *Eiconaxius* Bate, *Calastacus* Fax. und die nur unvollkommen bekannten *Paraxius* Bate, *Scytoleptus* Gerst. und *Laomedea* d. H. lagen nicht vor.

und *cauda* (Mittelmeer), *C. diademata* (Gaboön; ORTMANN, Zool. Jahrbücher. VI. System. 1891—92. S. 56; während bei ORTMANNs Exemplaren die rechte Schere die größere war, ist es bei einem Exemplar des Hofmuseums die linke Schere), *C. pachydactyla* (Südafrika); *C. mucronata* Siam; *C. californiensis*¹⁾ (vgl. die fossilen Arten weiter unten!).

e) *Paguridea* Henderson. »Die Pereiopoden sind alle sechsgliedrig, nur das erste Paar trägt Scheren. Die beiden letzten Paare oder nur das letzte Paar sind eigentümlich umgebildet, klein, mehr oder weniger subchelat.« »Sehr selten ist das Abdomen symmetrisch, wie auch seine Anhänge.« »Die überwiegende Mehrzahl der hierher gehörigen Formen zeichnet sich dadurch aus, daß sie ihren Wohnsitz in Schneckenschalen aufschlagen, und durch diese Gewohnheit ist die sonderbare Unsymmetrie des Körpers veranlaßt. Die niederen symmetrischen Formen bewohnen indessen vorzugsweise Höhlungen in Steinen, Wurmrohren, Spongien u. dgl. Einige hochentwickelte Formen (Birgus, Lithodidae) haben die Lebensweise, sich in Schnecken zu verstecken, wieder aufgegeben, aber trotzdem die ererbte Unsymmetrie des Körpers beibehalten.« Diese Auffassung der Unsymmetrie bei den Einsiedlerkrebsen (Paguridae) (ORTMANN in BRONN, S. 1144) wird hier zitiert, weil sie den ersten Eindruck wiedergibt, den jeder erhält, der zuerst auf die Asymmetrieverhältnisse aufmerksam wird; die genauere Darstellung wird jedoch zeigen, daß sie modifiziert werden muß.

Die 1. Familie Pylochelidae Ortm. wurde für die Gattungen mit primitiver Kiemenbildung und symmetrischem Abdomen aufgestellt: sie sind zugleich homoiochel (*Pylocheles*, M. EDWARDS und BOUVIER, Rep. of Dredging U. St. Steamer Blake. XXXIII. — Mem. Mus. compar. Zool. Harvard Coll. Vol. XIV. 1885—1893. p. 3; *Mixtopagurus*. Ebenda. Taf. 1, im Text S. 23 nicht erwähnt²⁾).

Die 2. Familie Paguridae Dana enthält die eigentlichen schneckenbewohnenden »Einsiedlerkrebse« mit unsymmetrischem Abdomen. Jedoch bildet die Gattung *Cancellus* M. E. mit symmetrischem Abdomen eine Ausnahme. Dieselbe zeigt im ♂³⁾ starke Heterochelie (Victoria Vancouver Insel). Von den schneckenbewohnenden Formen

¹⁾ Die sehr ähnlichen Gattungen *Trypaea* Dana, *Scallasis* Bate, *Callianidea* M. E. (= *Isaca* Guér. = *Callianisea* M. E. = *Callisea* Dan.) lagen nicht vor.

²⁾ Über *Chiroplatea* Sp. Bate, die sich von *Mixtopagurus* hauptsächlich durch Blindheit (Abwesenheit der Cornea) unterscheidet, liegen mir keine Angaben bezüglich der Scheren vor.

³⁾ *C. typus* M. Edw., Ceylon, und *C. parfaiti* Cape Parfait, ♀ gleichschurig. [London, British Museum.]

schließt sich *Parapagurus* S. J. Smith durch seine primitive Kiemenbildung an die Polychelidae an; die rechte Schere ist größer als die linke (M. E. und BOUVIER, p. 26): *Parapagurus pilosimanus* Smith (Atlant. Ozean, Taf. X Fig. 1), die Scheren sind nicht nur in den Größenverhältnissen, sondern auch der Form nach verschieden. Die stärkere Ausbildung der rechten Schere erstreckt sich auch auf die Grundglieder. Bei einem Exemplar (Taf. X Fig. 1 a) sitzt auf dem größeren rechten Grundgliede eine Schere von etwas weniger ausgebildetem Typus der stärkeren Schere, die jedoch kürzer als die zugehörige linke Schere ist. Ohne Zweifel handelt es sich um eine gleichsinnige Regeneration der rechten Schere.

Ebenfalls stärkere rechte Schere besitzen: *Catapagurus* M. Edw. (M. E. und BOUV., p. 125), *microps* (Azoren); *Sympagurus* S. J. Smith (M. E. und BOUV., p. 58); *bicristatus* (Cap-Vert, Schere rechts beim ♂ noch stärker vergrößert), *S. gracilipes* (Cap Bogador); *Eupagurus* Brandt (M. E. und BOUV., p. 139) mit etwa 100 Arten: *Eu. Prideauxii* Leach (Mittelmeer, Reg.), *Eu. Bernhardus* L. (Frankreich), *Eu. sculptimanus* Lucas (Neapel, große Schere wenig verschiedener Form), *Eu. meticulous* Roux (Sizilien, ähnlich vorigem), *Eu. angulatus* Risso (Adria, Mittelmeer, große Schere mit drei, kleinere Schere mit zwei Kielen am Propoditen), *Eu. Anachoreta* Risso (Schottland, große Schere etwas andrer Form), *Eu. Lucasi* Heller (Adria, ähnlich vorigem), *Eu. variabilis* A. M. Edw. und Bouv. (offenes Meer bei Porto, große Schere ähnlicher Form), *Eu. carneus* Pocock (offenes Meer bei Gyon, ähnlich vorigem); *Eu. pubescens* Kroyer (Grönland, Nordamerika, Cuba, Reg.); *Eu. Thompsoni* Filhol, *Eu. Kröyeri* Stimps. (Vereinigte Staaten, Martha's Vineyard; Scheren ähnlicher Form); *Eu. politus* Smith (ebenda und Yukatan; wie vor.); *Eu. pollicaris* (ebenda; größere Schere verbreitert); *Eu. longicarpus* Stimps. (Narragansett-Bay, Ver. Staaten, beide Scheren ähnlicher Form); *Eu. granosimanus* Stimps. (Golf von Gorgien, größere Schere etwas verschiedener Form, geringer Größenunterschied); *Eu. spinicarpus* Lkgt. (Kalifornien, größere Schere verbreitert); *Eu. hirsutiusculus* (Angeles Bay, Kalif., große Schere etwas verschiedener Form); *Eu. comptus* White (Patagonien, größere Schere sehr stark vergrößert und verbreitert, andrer Form); *Eu. Novi-Zelandiae* Dana (Aukland; große Schere etwas verschiedener Form); *Nematopagurus longicornis* A. M. E. und B. (Barquero, Tiefsee); *Spiropagurus* Stps.¹⁾ M. E. und B., p. 110, stärkere Schere auch ver-

¹⁾ Lag nicht vor.

schiedener Form); *Anapagurus* Hend. (M. E. und B., p. 119, große Schere bedeutend stärker und breiter), *bicorniger* A. M. E. und B.; *A. Hyndmanni* Thoms. (Salcombe, Devon.), *A. laevis* Thomps. (England); *Xylopagurus*¹⁾ (M. E. und B., p. 106); *Tomopagurus*¹⁾ (ebenda, p. 70, bedeutend stärkere rechte Schere verschiedener Form); *Pylopagurus*¹⁾ (ebenda, p. 74, die sehr groß ausgebildete rechte Schere kreisrund); *Munidopagurus*¹⁾ (ebenda, p. 103, die sehr große rechte Schere an Galatheiden erinnernd); *Ostraconotus*¹⁾ (ebenda, p. 167, geringer Größenunterschied); *Petrochirus* Stps. *californiensis* Bouv. (rechts etwas größere Schere).

Ganz oder fast gleiche Scheren besitzt die Gattung *Clibanarius* Dana (U. St. Exp. p. 461). Exemplare mit von Grund aus gleichen Scheren und mit von Grund aus vergrößerter Schere der einen Seite kommen bei derselben Art vor (kein Geschlechtsunterschied!). Während bei vorkommender Heterochelie nach den bisherigen Angaben (M. E. und B., p. 156) die Verstärkung die linke Seite betreffen soll, finde ich bei allen mir vorliegenden Arten, daß es umgekehrt die rechte ist (falls die ältere Angabe nicht einem Druckfehler zuzuschreiben ist, müßte angenommen werden, daß beides vorkommt): *Cl. striolatus* Dana (Nicobaren, Taiti; Reg.); *Cl. corallinus* M. Edw. (ebenda; größeres homoiocheles Exemplar, kleineres vom Grundglied an heterocheles; die Heterochelie hier also nicht etwa von zunehmender Größe abhängig); *Cl. vulgaris* Dana (Madras); *Cl. cruentatus* M. E. (Nordwachter-Eiland); bei einem Exemplar die Schere von der präformierten Bruchstelle an links größer, da jedoch die Grundglieder umgekehrt rechts größer sind, ist die jetzt kleinere rechte Schere als Regenerat der früher nativ größeren Schere anzusehen; in der Form sind die Scheren weder vor noch nach Regeneration verschieden); *Cl. carnifex* Heller (Rotes Meer); *Cl. humilis* Dana (Nicobaren); *Cl. aequabilis*²⁾ Dana (Chili); *Cl. signatus* Heller (Rotes Meer); *Cl. barbatus*²⁾ Hell. (Aukland); *Cl. virescens* Krayss. (Hongkong); *Cl. misanthropus*²⁾ Risso (Mittelmeer); *Cl. brasiliensis*²⁾ Salmin (Campeche-Bay); *Cl. Rouxi* Hell. (Gibraltar); *Cl. longitarsis* Deh. (Nicobaren).

Gleiche (oder »subäquale«?) DANA, U. St. Exp. p. 460) Scheren besitzt noch *Aniculus typicus*³⁾ Dana (Madagaskar, Japan, Pacific-

¹⁾ Lag nicht vor.

²⁾ Von dieser Art lagen mir nur homoiochele Exemplare und in geringer Anzahl vor.

³⁾ *Isocheles* Stps. *gracilis* Miers., Senegambien, fast gleiche (r. bevorzugte) Scheren; *Tylaspis* Hend. *anomala* Mid., S. Pacific., K. r.; *Pagurodes inarmatus*

Inseln), der sich hierdurch und durch das symmetrische folgende Beinpaar deutlich von dem ihm im äußerlichen Ansehen sehr ähnlichen *Pagurus striatus* Desm. (Mittelman) unterscheidet.

Bei *Pagurus* Fabr. (und *Bernhardus* Dana, p. 440) kommen sowohl linkshändige, als auch homoiochele und rechtshändige Arten vor; soweit jedoch mein Material reicht, kommt Links- und Rechtshändigkeit nie bei derselben Art zugleich vor (kein Geschlechtsunterschied): *P. ochontensis* Brandt (Mandschurei; rechts sehr bedeutend vergrößerte Schere gleicher Form); *P. Middendorffii* Brandt (ebenda, ähnlich); *P. chiroianthus* Lovén (Schweden, rechts bedeutend größere, verbreiterte, flache Schere); *P. forceps* Kray (Valparaiso; wie voriger); *P. cuanensis* Thomps. (Schweden, rechte Schere größer; Reg. vorgelegen); *P. granulatus* M. Edw. (Cuba, Yukatan, gleiche Scheren, bei einem sehr großen Exemplar rechte Schere eine Spur größer); *P. tuberculosus* M. Edw. (= *cubensis* Sauss., Texas; homoiochel, die rechts bei einem Exemplar etwas stärker ausgebildeten Endglieder wohl auf Regeneration der linken Schere zurückzuführen); *P. squalidus* Veraj (Callao, homoiochel); *P. insignis* Sauss. (?), (Texas, subäquale Scheren). Die in rechts gewundenen Schneckengehäusen¹⁾ gefundenen *P. insignis* haben die linke Schere einschl. Grundglieder, jedoch sehr wenig stärker ausgebildet (Taf. X Fig. 2); interessant ist ein linksgewundenes Exemplar in einem linksgewundenen Schneckengehäuse (Taf. X Fig. 2 a); bei diesem sind die Grundglieder fast gleich groß und die rechte Schere in den Endgliedern ganz wenig stärker ausgebildet; haben wir es hier mit einer direkten Anpassung an das ungewohnte rechtsgewundene Gehäuse zu tun? Dieselbe könnte entweder durch Verlust der linken Schere (etwa Autotomie infolge des ungewohnten Druckes) und noch etwas kleinere Regeneration, oder durch mechanisch bewirkte Druck- und Ernährungsverhältnisse bei eben überstandener Häutung zustande gekommen sein. Da die Frage experimentell zugänglich ist, so muß ihre Entscheidung Versuchen vorbehalten bleiben.

P. callidus Risso (St. Vincent; links etwas größere Schere gleicher Form; Reg.); *P. guttatus* Oliv. (Samoa; ebenso); *P. depressus* Heller (Rotes Meer; ebenso); *P. setosus* Killr. (Celebes; linke Schere

Hend., Marion-Inland, stärkere K. r.; *Paguroopsis typicus* Hend., Tablos-Inland, K. r.; *Catapaguroides* A. M. E. u. B. *microps*, *megalops*, *oculifer*, K. r. [L. B. M.]

¹⁾ Die Schnecken haben in der Mehrzahl der Arten in der Regel rechtsgewundene Gehäuse, doch kommen ab und zu Individuen mit linksgewundenem Gehäuse vor.

vergrößert); *P. punctulatus* Oliv. (Nicobaren, Samoa, Taïti, Amboïna, Madagaskar; linke Schere vergrößert, sehr ähnlicher Form); *P. euapsis* Dana (Samoa, ebenso); *P. scaevola* Kroj. (Rio Janeiro, ebenso); *P. impressus* W. d. H. (Japan, ebenso); *P. mallotus* Kroj. (Valparaiso, ähnlich); *P. deformis* M. Edw. (Samoa, links größere Schere, fast gleicher Form); *P. gamianus* M. Edw. (Port Natal, links stark vergrößerte Schere ähnlicher Form); *P. claviger* F. (Ceylon, ähnlich); *P. striatus* Desm. (Mittelmeer, linke Schere schon einschl. Grundgliedern stärker entwickelt und von etwas verschiedener Gestalt, vgl. HELLER, Crust. von Südeuropa. Wien 1863. S. 175); *P. varipes* Heller (Rotes Meer, links größere Schere von ähnlicher Formverschiedenheit wie bei den zwei folgenden); *P. difformis* M. Edw. (Taïti, links stark vergrößerte Schere, Formverschiedenheit nur wenig schwächer ausgeprägt als bei der folgenden Art); *P. gemmatus* M. Edw. (Samoa, links stark vergrößerte Schere, die in der Form sehr von der Gegenseite abweicht, an Länge aber wenig differiert (Taf. X Fig. 3).

Linkshändig sind: *Paguristes* Dana (nach diesem Autor S. 437 und M. EDWARDS und BOUVIER S. 32 Arten mit gleichen oder fast gleichen Scheren) — *maculatus* Risso (links größere Schere ähnlicher Form); *P. oculatus* F. var. *bruneopictus* (ebenso); *P. spinipes*, *triangulatus* und *planatus*¹⁾ (M. EDW. und BOUV., p. 32, linke Schere und das darauffolgende Bein stärker); — *Diogenes* Dana *miles* F. (Nicobaren, linke Schere viel größer, sonst ähnlich); *D. senex* Heller (Sidney, ebenso); *D. varians* Costa (Südafrika, ebenso); *D. custos* Dana (Madras, stark vergrößerte linke Schere, auch etwas anderer Form); — *Calcinus* Dana (U. St. Exp. p. 456) *obscurus* Stps. (Les Marins, linke Schere stark vergrößert, ähnlicher Form); *C. tibicen* Herbst (Nicobaren, Taïti, linke Schere stark vergrößert, etwas anderer Form); *C. latens* J. Rand (Taïti, Sidney, ebenso); *C. Herbsti* Man (Nordwacht ereiland, ebenso); *C. elegans* Dana (Taïti, bildet den Übergang zu den folgenden Arten); *C. Gaymardi* M. Edw. (Taïti, linke Schere weniger an Größe, als insbesondere durch verschiedene Form ausgezeichnet, Taf. X Fig. 4; namentlich Exemplare von den Nicobaren; doch erstreckt sich die Größenverschiedenheit auch auf die Grundglieder und Regenerate sind daher an denselben zu erkennen: Taf. X Fig. 4 b; ein Exemplar, bei welchem das linke Grundglied zwar größer als das rechte ist, die linke Schere aber dieselbe Größe wie die rechte und eine Zwischenform zwischen den typischen

¹⁾ Lagen mir nicht vor.

Formen aufweist, Taf. X Fig. 4 a, ist daher als hypotypes Regenerationsstadium anzusprechen); *C. cristimanus* M. Edw. (ebenso); *C. rosaceus* Heller (Rotes Meer, ebenso); *C. nitidus* Heller (Taiti; ebenso).

Die 3. Familie der Einsiedlerkrebse, die Coenobitidae Dana, lebt terrestrisch. *Coenobita* Latr. Abdomen unsymmetrisch, Scheren subäqual [*C. brunnea*¹⁾ DANA S. 470] oder die linke bedeutend stärker (*C. carnescens*¹⁾ DANA S. 472 und die folgenden); wohnen in Schneckengehäusen.

C. Olivieri Owen (Nicobaren; Scherengrundglieder wenig verschieden; ♂ stark vergrößerte linke Schere verschiedener Form, beim ♀ diese der andern Seite an Form ähnlicher); *C. rugosa* Latr. (Rotes Meer; ♂ wie bei voriger Art; beim ♀ Sexualunterschied weniger ausgeprägt); *C. violascens* Heller (Nicobaren, wie vorige); *C. clipeata* Hbst. (Nicobaren, Taïti, wie vorige); *C. antemarius* Lkgtr. (Kalifornien, wie vorige); *C. Diogenes* Latr. (Westindien, bloß ♂ ähnlich vorigen vorliegend); *C. virescens* Heller (Amboïna, bloß ♀ ähnlich vorigen vorliegend).

Birgus Leach. *latro* Herbst (Inseln des Pazifischen Ozeans) hat symmetrisches Abdomen und lebt »nicht in Schneckenschalen, sondern in Erdlöchern«. Links vergrößerte Schere abweichender Form, die Grundglieder jedoch beiderseits fast gleich groß. Bei zunehmender Größe des ♂ nähert sich auch die kleinere Schere immer mehr dem Typus der andern, so daß dann nur mehr der Größenunterschied, hauptsächlich vom Carpopodit an, auffällt. Bei den ♀ ist auch an den größten mir vorliegenden Exemplaren ein starker Formunterschied der Scheren bemerkbar.

Die 4. Familie, Lithodidae Dana, hat, obzwar nicht in Schneckenschalen wohnend, dennoch unsymmetrisches Abdomen.

Dermaturus Brandt (sp. ? Kalifornien) hat die rechte Schere einschl. Grundgliedern größer als die linke²⁾.

Lithodes Latr. *arctica* Lamarek (Schweden) und *L. antarctica* Hombron u. Jacquinot (= vor. ?) haben ebenfalls die rechte Schere verstärkt (kein Geschlechtsunterschied); die Scheren haben auch andre Form, sind aber annähernd gleich lang³⁾.

¹⁾ Lag nicht vor.

²⁾ *Hapalogaster mertensi* Brandt, Bare Island [M. M.]; *H. dentatus* de Haan, Japan, K. r. [L. B. M.]; *Placetron* Schalfew. lag nicht vor.

³⁾ *Lithodes maja* Muncey, Schottland, K. r.; *L. brevipes*, Vancouver-I., K. r.; *L. caneschaticus*, Japan, K. r. L. B. M.; *Phyllolithodes papillosus* Brandt, Kalif.

Lomis M. Edw. (sp.? Magelhaenstraße) verhält sich ganz ähnlich der vorigen Gattung¹⁾.

f) *Galatheidea* Henderson. »(Körper symmetrisch.) Pereiopoden alle sechsgliedrig, nur das erste Paar trägt reguläre Scheren. Das fünfte Paar ist umgebildet klein, mit einer kleinen Schere versehen und in der Kiemenhöhle versteckt.«

Die 1. Fam. Aegleidae Dana (U. St. Exp. p. 476, Scheren ungleich, rechts größer) wird von der einzigen Süßwasserart *Aeglea* Leach. *laevis* Latr. (Südamerika) gebildet.

2. Fam. Chirostylidae Ortm.

Uroptychus Hend. (= *Diptychus* A. M. E.)²⁾ homoiochel.

Eumunida Smith. homoiochel.

3. Fam. Galatheidae Dana.

Galathea F. homoiochel u. v. a.³⁾.

4. Fam. Porcellanidae Hend.

Die sehr verschiedenartigen Scherenverhältnisse dieser Gruppe scheinen wenig Beachtung gefunden zu haben. Innerhalb jeder der beiden mir vorliegenden Hauptgattungen *Petrolisthes* Stps. und *Porcellana* Lmck. kommen sowohl durchaus homoiochele, als auch teilweise oder durchaus heterochele Arten vor.

α) ♂ und ♀ haben der Größe und Form nach gleiche Scheren: *Porcellana elongata* M. Edw. (Punipet); *P. japonica* W. de Haan; *P. pisum* M. Edw. (Nicobaren) und *Petrolisthes Edwardsii* Lkgtr. (Kaliifornien).

β) ♀ homoiochel, ♂ meist der Größe, weniger der Form nach heteroichel (♂ Dimorphismus vorkommend): *Porcellana leporina* Heller (Angola, Rio-Janeiro); *P. Mitra* Dana (Südsee); *P. violacea* Guerin (Chile, bei einem ♀ auf gleichgroßen Grundgliedern gleichgeformte, aber verschieden große Scheren, jedenfalls Reg.); *P. Boscii* Audouin

K. r.; *Leptolithodes multispinosus* Brandt, gleichsch. [2 Ex., L. B. M.]; *Paralithodes* Br. *brevipus* M. Edw., Kurilen, K. r. [M. M.]; *Neolithodes* lag nicht vor.

¹⁾ *Paralomis* White *verrucosus*, Trinidad, K. r. [L. B. M.]; *Acantholithus* Stps. *histris* d. H., Japan, K. r. [M. M. und L. B. M.]; *Echinocerus* White *abavus*, Trinidad; *E. foraminatus* Norm., K. r.; *Cryptolithodes* Brandt, 5 Ex. K. r. [L. B. M.]; *Rhinolithodes* Brandt lag nicht vor.

²⁾ *Chirostylus* Ortm. (= *Ptychogaster* M. E. = *Gastroptychus* Caullery) homoiochel. [L. B. M.]

³⁾ Die zahlreichen übrigen Galatheiden-Gattungen lagen mir nicht vor; auffallende Heteroichelie zeigen dieselben jedenfalls nicht. *Munida* und *Grimothea* homoiochel. L. B. M.]

(Rotes Meer); *P. platycheles* M. Edw. (Mittelmeer); *Petrolisthes rupicola* Stps. (Kalifornien, Reg. vorgelegen) (und *japonicus* Haan, Formosa).

γ) ♂ und ♀ Scheren etwas verschiedener Größe, aber gleicher Form: *Porcellana striata* Kroy. (Valparaiso, fast gleich gr.); *P. tomentosa* Dana; *P. asiatica* Leach, M. Edw.; *P. inermis* Heller (Nicobaren) und *Petrolisthes rufescens* (Heller, Taïti, Pers. Meer; nur bei größeren Exemplaren Heterochelie bemerkbar).

δ) ♂ und ♀ Scheren verschiedener Form; *Porcellana rugosa* (? M. Edw., Brasilien); *P. leptocheles* Heller (Rotes Meer; Scheren stark verschieden, beim ♂ auch der Größe nach); *P. longicornis* M. Edw., Pennant (europäische Meere, Taf. X Fig. 5. Die Scheren in beiden Geschlechtern auch der Größe nach verschieden; ein Fall, wo Form ähnlich, jedenfalls Reg., Taf. X Fig. 5a); *P. inaequalis* Heller (Rotes Meer; der Form nach am stärksten, der Länge nach weniger verschiedene Scheren) und *Petrolisthes setimanus* Lkgtr. (Kalifornien; der Größe nach am stärksten, der Form nach weniger verschiedene Scheren).

Wir sehen also sowohl bei *Porcellana* als auch bei *Petrolisthes* eine immer tiefer greifende Heterochelie auftreten; gemeinsam bleibt den untersuchten heterochelen Arten, daß die verschiedenen Scherenformen nicht an eine bestimmte Körperseite gebunden sind, »Poterochirie«, so z. B. hatten von 110 untersuchten Exemplaren der Art *Porcellana longicornis* (von verschiedenen Fundorten) 57 die größere Schere rechts, 53 links (Wahrscheinlichkeit 1 : 1, »chance determination«).

g) *Hippidea* de Haan. »Pereiopoden sechsgliedrig, nur das erste Paar mit Scheren oder auch dieses ohne Scheren.«

1. Fam. Albuneidae¹⁾ Stps. mit Scheren: *Albunea symnista* L. (Ceylon), homiochel; *Albunhippa spinosa* A. Edw. (Valparaiso), ebenso.

2. Fam. Hippidae Stps. ohne Scheren. (Hierher *Hippa* F., *Remipes* Latr., *Mastigochirus* Miers.)

h) *Dromiidea* Dana. »Pereiopoden sechsgliedrig, nur das erste Paar mit Scheren, aber das letzte und meist auch das vorletzte Paar ist oft subchelat, kleiner und auffallend dorsal gerückt.« Native Heterochelie nicht bekannt.

1. Fam. Dromiidae Dana. *Dromia* Fabr. *vulgaris* M. Edw. (Mittelmeer; Reg. Taf. X Fig. 6); *D. Rumphii* Herbst und *D. tomentosa*

¹⁾ *Lepidopa* Stps. gleiche Endhaken (subchelat) [L. B. M.]. *Blepharipoda* Randall lag nicht vor.

Heller (Rotes Meer); *Cryptodromia lateralis* (Auckland); *Dromidia spongiosa* Stps. (St. Paul, Sidney) u. v. a.

2. Fam. Dynomenidae Ortm. *Dynomene* Latr. *Filholi* (Cap Vert-Inseln) u. a.

3. Fam. Homolidae Hend. *Homola* Leach *spinifrons* Lam. (Sizilien); *Latreillia Roux elegans* R. (Sizilien) u. v. a.

i) *Oxystomata* M. E., »Pereiopoden sechsgliedrig, nur das erste Paar mit Scheren« (von der sehr ähnlichen folgenden Abteilung der *Brachyura*, echten Krabben, durch das spitz vorgezogene Mundfeld zu unterscheiden).

1. Fam. Dorippidae Dana. Die ♀ der vorgelegenen Arten haben verhältnismäßig kleine, schlanke, gleiche Scheren, nur ein Exemplar von *Cymopolia Carenii* Roux zeigt eine Vergrößerung der linken Schere (nativ?). 7 ♂ von *Ethusa mascaroni* Roux (und 1 ♂ *Cymopolia Carenii*) zeigen hingegen eine starke Vergrößerung der rechten Schere, die sich auch auf die Grundglieder erstreckt, namentlich aber die Endglieder der Schere betrifft, die stark aufgetrieben erscheinen; bei der Gattung *Dorippe* Fabr. sind meist¹⁾ beide Scheren des ♂ vergrößert, so daß wieder Homiochelie zustande kommt (*D. lanata* Bosc., *granulata* de Haan, *japonica* v. Siebold, *astuta* M. Edw.).

2. Fam. Raninidae Dana: *Ranina* Link. (*dentata* Latr., Amboina) in beiden Geschlechtern homiochel.

3. Fam. Leucosiidae Dana: *Arcania* Leach (= *Iphis* Leach), *Ilia* Leach, *Iliacantha* Stps., *Ixa* Leach, *Ebalia* Leach, *Nursia* Leach, *Merocryptus* M. Edw., *Myra* Leach (= *Myropsis* Stps.), *Philyra* Leach und *Leucosia* Fabr. sind sämtlich homiochel.

4. Fam. Calappidae Dana. Die Gattung *Calappa* F. besitzt ziemlich gleichgroße Scheren, die jedoch typisch verschieden geformt sind (die Geschlechter verhalten sich gleich): die eine Schere trägt an dem Grunde des Dactylopoditen einen gebogenen, keulenförmigen Fortsatz, den ich als »Klöppel« bezeichnen will, und ist gedrungener gebaut als die andre, die des Klöppelzahnes entbehrt; Scheren der ersteren Form werden im Anschlusse an eine früher (Exp. Stud. II. S. 516) aufgestellte Terminologie als K-Scheren (Knoten- oder Knackscheren), die der letzteren Form als Z-Scheren (Zähnen- oder Zwick-scheren) bezeichnet werden. Es zeigte sich nun, daß unter 62 zur Vergleichung vorliegenden Exemplaren verschiedener *Calappa*-Arten

¹⁾ Bei *Dorippe quadridens* M. Edw. *quadridentata* Latr. an Größe etwas verschieden?

(nämlich 11 *Calappa hepatica* L.¹⁾, Honolulu; 4 *C. philargia* L., Nagasaki; 1 *C. fornicata* F., Aden; 18 *C. marmorata* = *granulata*, Mittelmeer; 4 *C. lophos*¹⁾ Hbst., Ind. Ozean; 1 *C. cristata* Latr., Sumatra; 1 *C. sp.*?, Quajaquelle, und 23 *C. tuberculata* F., Rotes Meer) bei 60 die K-Schere auf der rechten Seite stand (Taf. XI Fig. 1)¹⁾. Bei einem Individuum (*C. tuberculata* ♀, Taf. XI Fig. 1a) waren beide Scheren als Z-Scheren ausgebildet, die rechte jedoch durch ihre geringe Größe als hypotypes Regenerat kennflich; nur bei dem letzten Tiere (ebenfalls *C. tuberculata* ♀, Taf. XI Fig. 1b) konnte man zunächst glauben, es handle sich um native Heterochelie, bei der die K-Schere auf der linken Seite stehe. Bei näherer Betrachtung zeigt es sich aber, daß die links kräftiger ausgebildete Schere nicht jene typische K-Ausbildung aufweist, wie die rechts stehenden K-Scheren. Während bei diesen der Rand des Propoditen oberhalb der Insertion des Dactylopoditen steil und geradlinig ansteigt, ist bei der linken K-Schere an dieser Stelle ein bogenförmiger Vorsprung bemerkbar, wie er sonst ähnlich bei der Z-Schere dieser Art zu sehen ist; ferner zeigen auch der Dactylopodit (mit Ausnahme des vorhandenen Klöppelzahn) und die Scherenschneide des Propoditen eine der Z-Schere angenäherte Bildung; und auch sonst bildet diese linke Schere eine Übergangsform zwischen K- und Z-Schere. Vergleicht man vollends die Scheren des linkshändigen Exemplars mit dem als Regeneration erkannten beiderseits Z-scherigen, so findet man, daß bereits bei diesem letzteren die größere linke Z-Schere einzelne Charaktere der K-Schere anzunehmen begonnen hat: die Verkürzung der Scherenschneiden, die verschiedene Größe der bewehrenden Zähne, die bogenförmige Krümmung des Dactylopoditen, die beulenartige Erhebung am Innenwinkel des Propoditen (an der Dactylopoditeninsertion), sind solche Anzeichen. Es spricht alles dafür, daß wir es bei der linken K-Schere nicht mit einer nativen Form, sondern mit siner »kompensatorischen Hypertypie« (Exp. Stud. I. S. 334) der ursprünglichen Z-Schere nach Verlust der K-Schere und deren Regeneration als Z-Schere (Hypotypie) zu tun haben.

Es wären also alle (62) zum Vergleiche vorgelegenen Exemplare verschiedener *Calappa*-Arten »Rechtshänder«, d. h. die rechte Scherehand zeigt eine kräftigere Anlage und Bewehrung als die linke. Diese Erscheinung der steten Bevorzugung der rechten Hand, die

¹⁾ *C. hepatica* (8 Ex.), *C. lophos* (3 Ex.), *C. flammea* Herbst, Surinam (2 Ex.), *C. convexa* Sauss., Mazatlan (1 Ex.), K. rechts [M. M., 14 Ex. bestätigen neuerdings die Regel].

bei der folgenden Abteilung, den echten Krabben (*Brachyura*), uns oft entgegentreten wird, habe ich »Dexiochirie« genannt.

Ganz ähnlich *Calappa* dürften sich *Cryptosoma* Brullé *inistatum* Leach, Kanar. Inseln; *Platymera* M. E. *Gaudichaudii* M. E., Peru, u. a. ä. verhalten.

Hingegen sind homoiochel (♂ und ♀): *Matuta* F. (*Banksii* Leach u. Miers, Celebes, Amboina; *lineifera* Miers, Neuseeland; *ornata* M. E.; *victor*, Rotes Meer = *tuberculata*? Ind. Ozean; *picta* Hess., China; *laevidactyla* Miers, Singapur) und *Hepatus* Latr. (*angustatus* F., Brasilien; *chilensis* Kroy., Callao; *fasciatus* Natterer, Südam.).

k) *Brachyura* Latr. »Pereiopoden sechsgliedrig, nur das erste Paar mit Scheren.« Die eigentlichen »Krabben« sind in drei Unterabteilungen gebracht worden:

I. *Oxyrrhyncha* oder *Majoidea*, II. *Cyclometopa* oder *Cancroidea*, III. *Catametopa* oder *Ocypodiidea*.

I. *Oxyrrhyncha*; sämtliche untersuchte Arten homoiochel, im ♂ Geschlecht bei einigen Arten beide Scheren etwas aufgeblasen:

1. Fam. *Corystidae* Dana. *Pseudocorystes* M. E. (*armatus* Edw., Chile); *Peltarion* (*spinulosum* White = *Hypopeltarium* Miers, Patagonien); *Gomezia* Gray (*serrata* Dana = *Oeidea* de H., Magellanstraße); *Nautilocorystes* (*ocellata* M. Edw. = *Dicera* de H.) u. a.

2. Fam. *Majidae* Alcock. *Stenorrhynchus* Lmck. (♂ mit stark vergrößerten Scheren: *longirostris* M. Edw., *rostratus* L., *phalangium* Penn., M. E., Leach, *tenuirostris* Leach, *inermis* Hell., sämtlich im Mittelmeer); *Scysomathia* *carpenteri* Norm. (Mogador; ♂ ohne Vergrößerung); *Camposcia* *retusa* Latr. (Mauritius); *Podochela* *gracilipes* Stps. (Caraib. Meer); *Achaeus* *Cranchii* Leach. (Mittelmeer, ♂ ohne bedeutende Vergrößerung); *A.* (?) = *Kaempferia* Miers = *Macrocheira* de H.) *japonicus* W. d. H. (♂ stark vergrößerte Scheren); *Ergasticus* *Clouci* A. M. E. (Mittelm.; ♂ ohne bedeut. Vergröß.); *Leptopodia* Leach *sagittaria* M. Edw. (Jamaika, ♂ mit stark vergrößerten und namentlich fast doppelt so langen Scheren); *Inachus* F. (♂ stark vergrößerte Scheren); *dorynchus* Leach.; *thoracicus* Roux (*Inachoides*: *dorsettensis* Penn., *scorpio* F., Marenzeller, *leptochilus* Leach, sämtlich im Mittelmeer); *Lispognathus* *Thomsoni* Norm. (Mittelm., ebenso); *Eurypodius* *Latreillei* Stps. (Nordostamerika; ebenso); *Euprognatha* *rastellifera* Stps. (bei Nantucket-Ins., ebenso); *Acanthonyx* Latr. (beim ♂ manchm. etwas größere Scheren: *lunulatus* Risso, Adria; *Petiverii* M. Edw., Südamerika; *consobrinus* M. E., Madras); *Pugettia* *gracilis*

Dana (Japan, ebenso); *Menaethias monoceros* M. Edw. (Rotes Meer, ebenso); *M. subseratus* White (Samoa); *Stilbognathus erythraeus*; *Pisa* Leach. (Bei *P. tetraodon* Leach ♂ vergrößerte Scheren, bei den übrigen nicht: *Gibbsii* Leach, *armata* Latr., *corallina* Risso = *hirticornis* Herbst, sämtl. Mittelmeer.) *Pisoides celatus* (Los Aminos Bai, Kalifornien, ♂ Scheren angeschwollen); *Hyas* Leach (♂ ohne angeschwollene Scheren, *araneus* und *coarctatus* Leach, Schweden); *Herbstia rubra* M. E. (St. Vincent du Cap Vert; ♂ ?); *Lissa* Leach (*chiragra* Herbst, Adria, ♂ mächtigere Scheren); *Libidoclaea brasiliensis* Heller (Rio de J., ♂ ?); *Libinia* (*dubia* M. E., Vineyard Sund und Rio de J., und *Hahni* M. E., Patagonien, ohne Sexualverschiedenheit, *emarginata* Leach, Narangasett-Bai, mit solcher?); *Doclea orientalis* Miers (De Castris Bai); *D. furcatorostris* M. E. (Cajenne); *Egeria arachnoides* Rumph (Singapur, Borneo); *E. Herbstii* M. E. (Hongkong, ohne Geschlechtsverschiedenheit); *Micippa* (♂ entweder ohne angeschwollene Scheren: *M. cristata* Leach, Amboina; oder wenig bis stark angeschwollen: *M. hirtipes* Dana, Japan, *platipes* Rüpp., Ind. Ozean, u. a.; bei *M. ovata* Lkgtn., Kalifornien, sind die Scheren des ♀ sehr klein, die des ♂ etwas bis viel größer, unabhängig von der absoluten Größe des Tieres; während die ♀ und die nur wenig größer ausgebildeten Scheren der ♂ Z-Typus besitzen, sind die Scheren bei ♂, die diese in größerer Ausbildung besitzen, von einer Art K-Typus); *Maja* Lmck. (beim ♂ Scheren manchmal etwas vergrößert; *verrucosa* M. E. Triest; *squinado* Rondel., Rovigno; *dichotomus* Latr., Balearen); *Prionorrhynchus Edwardsii* Jacquinet et Lucas, Campbell-Insel bei Neuseeland (ein ♂ mit gleich großen Grundgliedern, aber kleinerer linken Schere wohl als Regenerat anzusehen); *Mithrax* Leach, ♂ entweder mit Z-Scheren wie ♀: *M. nodosus* Bell., Galapagos (Reg. vorgelegen), oder manchmal etwas vergrößert, aber gezähnt, ohne Anschwellung: *M. triangulatus* Lkgtn. Kalif., oder der Dactylopodit mit Knoten und Zähnen, der Propodit durchaus gezähnt: *M. hispidus* Herbst, Antillen, oder ebenso, aber Propodit nur vorn gezähnt: *M. verrucosus* und *laevimanus* M. E., Antillen; oder endlich die ♂ Scheren ohne Zähnelung, stark angeschwollen und vergrößert: sp.? Port Escondier, Kalifornien (W. G. Fuchs leg.); *Nemausa rostrata* A. M. E. (Port-au-Prince, Venezuela; ♂ Scheren etwas vergrößert); *Thoe* (= *Platypes* Lkgtn. *edentata* Mudge-Bai, Kalifornien, ♂ Scheren manchmal vergrößert); *Hyastenus diacanthus* de Haan (Formosa; ohne bedeutende Geschlechtsunterschiede); ferner die Gattungen: *Tiarina*, *Chorinus*, *Paramithrax*, *Pseudomicippa*,

Schizophrys, *Cyclax*, *Microphrys*, *Eudora*, *Tylocarcinus*, *Pericera*,
u. v. a.

3. Fam. Hymenosomidae. Homoiochel: *Hymenosoma* Desm. (*orbiculare* M. E., Kap); *Halicarcinus* Wh. (*Leachii* Nic.); *Hymenicus* Dan. (*pubescens* und *varius* Dana, Aukland); *Elamena* M. E. (*unguiformis* de Haan, Japan) u. a.

II. *Cyclometopa*¹⁾; innerhalb derselben Gattung treten oft homoiochele und heterochele Formen und zwar sowohl mit Heterochele bloß beim ♂, als auch in beiden Geschlechtern auf; dabei ist gewöhnlich die rechte Schere bevorzugt, und mehr der Form als der Größe nach von der andern verschieden, infolgedessen sind die Grundglieder meist gar nicht oder nur sehr wenig (selbst bei nativ heterochelen Formen) voneinander verschieden und die Feststellung, was als vollendetes Regenerat anzusehen, schwierig.

1. Fam. Atelecyclidae Ortm. Homoiochel: *Thia polita* Leach (Mittelm.); *Trichocarcinus gibbulosa* W. de H. (Japan). Heteroichel: *Acanthocyclus Gayi* M. E. (Chile; ♀, schon von Coxa an rechts vergrößerte Schere); *Telmessus* White (= *Cheiragonus* Latr. *serratus*, Vancouver-Ins., ♂ u. ♀ r. K.-Schere).

2. Fam. Parthenopidae Mrs. Heteroichel: unter 41 vorliegenden ♂ und ♀ haben 36 die rechte, bloß 5 Exemplare die linke Schere als Knotenschere ausgebildet (Dexiochirie)²⁾; Coxae gleich groß: *Rhinolambrus Massena* Roux (Adria)²⁾; *Parthenolambrus expansus* Miers; *Lambrus angulifrons* Latr.²⁾; *L. macrochelos* Hbst. (= *mediterraneus* M. Edw.); *L. depressidens* M. Edw.; *L. echinatus* Hbst. (Ostindien); *L. laciniatus* (Japan)²⁾; *L. validus* Haan (Namo-Ins.)²⁾; *L. Pourtelasii* Stps. (Karib. Meer); *L. contrarius* Hbst. (Singapur, Borneo); *L. prensor* Hbst. (Ostindien); *L. iodactylus* (Guérini) Kollar (Bahia); *Cryptopodia fornicata* Hbst. (Ind. Ozean); *Parthenope horrida* Boy. (Mauritius?) u. a. m.

3. Fam. Canceridae Mrs. emend. Alc.

A. (= Fam. Carcinidae Ortm.) *Carcinus maenas* Leach, heteroichel-dexiochir (auf 109 Exemplare mit rechter Knotenschere kamen 17 mit linker, vgl. II. Mitteil. S. 522, auch Taf. XXI das.). Im Megalopastadium sind die Scheren noch gleich. Bei der nächst

¹⁾ Einzelne Angaben für diese Gruppe finden sich bei DANA, U. S. Exp. p. 151 ff. Sie stimmen mit meinen Befunden überein.

²⁾ 16 rechtshändige Exemplare der angeführten Arten aus dem M. M. stehen einem linkshändigen gegenüber, das (*L. validus*) die linke Schere mehr der Größe als der Form nach stärker ausgebildet zeigt.

verwandten Gattung *Pirimela* (*denticulata* Leach, Adria) scheint zeit-lebens Homoiochelie zu bleiben.

B. (= Fam. Cancridae Ortm.) *Cancer* Leach (= *Platycarcinus*) M. Edw. enthält eine heterochele Art *C. iocarpus* Kllr. (Brasilien), bei der die Scherenvergrößerung bald rechts, bald links erscheint, ohne daß ein stark hervortretender »Klöppel«-zahn vorkäme; die übrigen Arten vielleicht alle nativ-homoiochel: *Pl. pagurus* L. (Nordsee); *Pl. Boyeri* Kollar (Mauritius); *Pl. integerrimus* M. Edw. (Sumatra); *Pl. limbatus* M. Edw. (= *granulatus* Ruepp., Ostind.); *Pl. novae-Selandiae* Jacqu. u. Lucas; *Pl. Hippe* M. E. (= *hirsutissimus* Ruepp., Ostind.); *Pl. peruanis* Kllr. (Lima); *Pl. dentatus* Bell (Chili); *Pl. gracilis* Dana (Kalif.); *Pl. antennarius* Stps. (Kalif.); *Pl. magister* Dana (San Franzisko, Vancouver-Ins., Reg.); *Pl. borealis* Stps. (Nordam.); *Pl. irroratus* Say (Narangasettbai).

4. Fam. Portunidae Dana emend. Miers. Die untersuchten Arten dieser Familie sind fast immer heterochel; jedoch ist der Größenunterschied der Scheren gering und oft auch die Ausbildung des »Klöppelzahnes« nicht sehr auffallend; in beiden Geschlechtern derselben Art herrscht entweder Dexiochirie oder chance-Determination¹⁾; linkshändige Exemplare kommen bei einigen Gattungen nur ab und zu vor, zeigen dann meist eine viel geringere Ausbildung des »Klöppels« als die Rechtshänder und es mag sich daher bei diesen Arten oft (wenn nicht immer!) um kompensatorische Hypertypie der linken Schere nach Verlust und Regeneration der rechten handeln.

a) Unterfam. Portuninae = Platyonichidae): *Platyonichus ocelatus* Say (Süd-am.; ♂ und ♀ Scheren deutlich verschieden); *P. bipustulatus* M. Edw. (Kap d. gut. Hoffn.), mit nur angedeuteter Scheren-verschiedenheit; *Polybius Henslowii* Leach (Lissabon) mit fast gleich großen, aber verschieden geformten Scheren.

b) Unterfam. Carupinae = Carupidae Ortm. (Nicht vorgelegen.)

c) Unterfam. Portuninae (= Portunidae Ortm.): *Portunus depurator* Leach. Von 159 Exemplaren aus Triest hatten 147 rechts die (wenig) größere Schere mit Klöppelzahn, 10 links eine größere Schere, aber ohne deutlichen Klöppel, und nur 2 links eine größere Schere mit deutlichem Klöppelzahn. Dabei ist auffällig, daß der Größenunterschied der Scheren bei den Linkshändern bedeutender ist als bei den Rechtshändern; alles deutet darauf hin, daß wir nicht native Linkshändigkeit vor uns haben, sondern Regeneration im Spiele ist (vgl. II. Mitt. S. 522 und Taf. XXI Fig. 11).

¹⁾ Siehe Anm. 1 auf S. 210.

Von 80 *Portunus*, die den Arten: *P. arcuatus* Leach, *P. corrugatus* Penn. Leach, *P. plicatus* Kroy. Risso., *P. tuberculatus* Roux, *P. pusillus* Leach (sämtlich Mittelmeer) angehörten, hatten 65 eine deutlich ausgesprochene Knotenschere rechts, 7 beiderseits Zähnchenschere (darunter die kleinsten Exemplare), 3 schwach ausgebildete Knotenschere links (*Übergangsform* von der Zähnchenschere) und bloß 5 stärker ausgebildete linksseitige Knotenschere. Ähnlich *Bathynectes* (*longipes* Risso, Adria).

Verschieden von *Portunus* verhält sich *Neptunus* d. H., die kleinsten Exemplare zeigen deutlich den typischen Klöppelzahn und zwar entweder rechts oder links¹⁾; mit zunehmender Größe flacht sich derselbe jedoch meist ab und die Scheren werden gleich. Sehr interessant wäre die Prüfung dieses Verhaltens an einzelnen isolierten Exemplaren. *N. pelagicus* L., *N. hastatus* Roux, *N. trituberculatus* Miers (Ostchines. Meer); *A. sanguinolentus* Herbst (Nicobaren); *N. Brockii* Man, *N. panamensis* Stps., *N. Sayi* M. E., *N. Natteri* Brs. Ähnlich *Callinectes* Stps. *diacanthus* Latr. (Atlant. Ozean).

Von *Scylla* (*tranquebarica* Haan = *serrata* Forsk. ♂ und ♀, Indochines. Meere) lagen 32 Exemplare mit rechtsseitiger, 10 Exemplare mit linksseitiger Knotenschere, 3 mit beiderseitiger Z-Schere vor. Die Größe der Exemplare macht in der Ausbildung wenig Unterschied, doch werden mit zunehmender Größe beide Scheren klobiger; bei den linkshändigen großen Exemplaren ist die Knotenschere nur schwach entwickelt, deutlichen Z-Übergang zeigend²⁾. Rechtshänder standen noch von *Cronius* Stps. (*Edwardsii* Lkgt., Cuba), mehreren *Amphitrite*- und *Achelous*-Arten zur Vergleichung.

d) Unterfam. Thalamitinae Miers emend. Ortm. Die Knotenschere ist bei dieser Unterfamilie vorwiegend rechts, doch kommen viele Linkshänder vor; es kann übrigens der Knoten ganz fehlen (Ex. von *Charybdis* d. H. = *Goniosoma* A. M. Edw. *variegata* F., Japan)

¹⁾ Diese anscheinende Ausnahme von der Dexiochirie beruht auf Zufälligkeiten des Wiener Materials, wie sich aus den Exemplaren des Münchener und Londoner Museums ergibt. M. M.: 12 typische K. r., 1 atyp. K. r., 1 K. r. fast gleiche Sch., keine typische K. l., 10 atypische K. l., worunter ein sicheres r. Regenerat, 2 K. l. fast gleiche Sch. L. B. M.: 37 typische K. r., 4 K. l., darunter 2 deutlich schwächerer Ausbildung der K. als bei K. r. Ex.

²⁾ 14 K. r. [2 K. l., mit nicht dazugehörigen Scheren ergänzt!], M. M. 9 kleine Ex. K. r., ähnlich *Portunus*; 17 große Ex. K. r., links auch Klöppel, aber schwächer ausgebildet, 13 große Ex. K. l., darunter 2 schwach ausgebildet, bei den übrigen, namentlich sehr großen Exemplaren mit enorm entwickelter K.-Schere; 1 mittleres Ex. beiderseits K.-Schere (eher l.?).

oder nur angedeutet sein (*Ch. anisodon* de Haan, Java; *Ch. nator* Hbst., Celebes). *Ch. annulatum* F. (Java); *Ch. japonicum*¹⁾ A. M. E., Nagasaki; *Ch. cruciferum*²⁾ F., Edw. (Amboina); *Ch. sexdentata* Rueppel (Rotes Meer) mit Klöppelzahn³⁾. Von *Ch. lineata* A. M. E. (Mauritius) und *Thalamita* Latr. *coerulipes* Luc. (Nicobaren) kommen Individuen mit beiderseitigem Klöppelzahn vor (Taf. XI Fig. 2), (der bei letzterer Art rechts jedoch stärker ist). *Thalamita crenata* Latr. (Amboina, Salomons-Ins., typisch versch. Sch.); *Th. Danae* Stps. (Celebes); *Th. truncata* F. (Nagasaki); *Th. integra* Dana (Nagasaki) ähnlich *crenata*; *Th. sima* M. Edw. (Dschidda); *Th. admete* Hbst. (Rotes Meer); *Th. prymna* Hbst. (Java); weniger verschiedene Scheren u. a. m.⁴⁾.

e. Unterfam. Podophthalminae Miers. *Podophthalmus* Lmk. *rigil* F. (Honolulu) ♂ und ♀ homoiochel (stets?)⁵⁾.

5. Fam. Xanthidae Alc. In dieser umfangreichen Familie werden wir Arten begegnen, bei denen Heterochelie ein sekundäres Geschlechtsmerkmal des ♂ abgibt. Bei den heterochelen Arten finden sich in der Regel auch hier überwiegend rechtshändige Exemplare, doch daneben auch viele linkshändige.

a. Unterfam. Menippidae Ortm. *Menippe* d. H., *Belangeri* M. Edw. (Celebes), *M. mercennaria* Say. (Cuba); *M. Rumphii* F. (Bras.); *M. Hypothoe* M. E. (Cuba); in beiden Geschlechtern heterochel; Linkshänder nicht selten.

Paragalene neapolitanica Kossman (Mittelmeer), Scheren annähernd gleich groß, beim ♂ gewaltig und auch die schwächere Schere mit Klöppelrandentung.

Pilumnus Leach hat im ♂ und ♀ Heterochelie (*hirtellus* Leach, Mittelm.; *villosus* Risso, Lessina; *respertilio* F., Rotes Meer; *Vauquelini* Aud., Rotes Meer; *afer* Pöppig, Port Natal; *spino-hirsutus* Lkgt., Kalif.; *Savignyi* Heller, Rot. M.; *minutus* Haan, Japan), die

1) 15 K. r., 5 K. l. (dar. 1 deutl. Übergang). [M. M.] An 2 Ex. waren die rechten Scheren umgetauscht, KK und ZZ vortäuschend!

2) 1 Ex. K. l. Übergang, rechte Sch. viel kleiner, noch mit spitzem Mahlzahn. Coxae gleich. (Ind. Oz., ♂.) [M. M.]

3) *Ch. miles*, Japan, 4 K. r., 1 ZZ (♂); ferner 6 unbestimmte Arten 17 K. r., 0 K. l. [M. M.]

4) *Thalamita*, unbestimmte Arten 13 K. r., 0 K. l. [M. M.]

5) 8 (♂ u. ♀) K. r. [M. M.; Exemplare des Wiener Museums daher wahrscheinlich Regenerate.] *Cheiragonus cheiragonus* Til., Yesso, 20 K. r., 1 K. l. [M. M.] *Euphyllae Dovi* Stps., Penta Arcua, K. r., geringe Größenverschiedenheit. [M. M.]

jedoch in manchen Arten sich fast nur auf einen geringen Größenunterschied erstreckt (*granulatus* Krauß, Mauritius; *spinipes* Heller, Rot. M., *fissifrons* Stps., Sidney); bei *P. laevimanus* Dana (Pulo Edam) ♂ mit stark differenten Scheren. Die Gattung *Actumnus* Dan. besitzt in beiden Geschlechtern gleich geformte Scheren von K-Typus, die bald rechts, bald links vergrößert sind (*globulus* Hell., Rot. M.; *setifer* Haan, Pulo Edam; *tomentosus* Dana, Samoa-Ins.). *Eurypanopoeus* A. M. E. (= *Panopeus* M. E.); *Herbstii* M. E. (Süd-am.), unter 39 Exemplaren (♂ und ♀) 30 Rechtshänder, 8 Linkshänder, bei denen die K-Schere nicht schwächer als bei Rechtshändern ausgebildet, 1 Z-Z-Exemplar, rechts kleinere Schere, links Übergangsbeginn zur K-Schere.

Bei großen ♂♂ die K-Schere stark aufgeblasen. — *P. Sayi* Smith (Vineyard Sund, Mass.); *P. purpurascens* Lkgt. (Klif.); *P. transversus* Stps. (Kalif.) u. a.

b) Unterfam. Xanthinae Ortm.

Innerhalb der Gattung *Xantho* Leach kommen verschiedenartige Scherenverhältnisse vor. Nach HELLER (Crust. d. südl. Europa S. 65) wären die Vorderfüße »beim Männchen gewöhnlich etwas ungleich«. Diese Angabe kann ihre Anwendung nur auf die eine Gruppe finden, denen die mittelländischen Arten angehören. Aber auch für diese gibt sie nicht die ganze Wahrheit an. Bei *Xantho rivulosus* Risso kommen neben den häufigeren homoiochelen ♀♀ (Taf. VIII Fig. 6) wiederholt auch ♀♀ mit Heterochelie vor (Taf. VIII Fig. 7); anderseits ist die ebenfalls öfter vorkommende Homoiochelie bei ♂♂ wahrscheinlich auf Regeneration zurückzuführen. Die Möglichkeit dieser Entstehung gelang es durch Regenerationsversuche nachzuweisen.

Am 6. Juli wurden 20 ♂♂ der rechts ausgebildeten Knotenschere (Taf. VIII Fig. 4a) beraubt (Dexiochirie auch hier vorwiegend, die zu den Versuchen verwendete Partie bestand vor Auswahl aus 52 K. r., 6 K. l.; 9 ZZ: darunter 6 ♀♀); leider halten sich diese Krabben schlecht und regenerieren langsam, so daß am 17. November nur mehr zwei Exemplare am Leben waren, von denen eins die Schere regeneriert hatte. Dieselbe war aber als Z-Schere regeneriert, so daß ein gleichscheriges Individuum entstanden war (Taf. VIII Fig. 4). Dafür, daß es sich auch in der Natur darum handelt, sprechen ♂ mit 2 ZZ-Scheren verschiedener Größe (Taf. VIII Fig. 5).

Während verschiedene Scheren (wie es scheint in beiden Geschlechtern) *X. tuberculatus* Bell (Mittelm.); *X. poressa* (Mittelm.); *X. leucomanus* Lkgr. (Kalif.); *X. (Xanthodes) granosus* M. E. et Bouv.

(La Praya); *X. Talismani* M. E. et Bouv. (Cap Vert); *X. melanodactylus* A. M. E. (Cap Vert) u. var. *rufopunctatus* und vielen andern Arten (wenigstens ♂♂ *X. affinis* M. E., Bras.; *X. bidentatus* M. Edw., Viti-Ins.; *X. mauritanica* Kollar, Mauritius; *X. notatus* Dana, Nicobaren; *X. arcuatus* Hell., Taïti; u. a.) zukommen, finden sich in beiden Geschlechtern gleiche Scheren bei *X. granulatus* W. d. H. (Japan); *X. (anthodes) Lamarckii* M. Edw. (Nicobaren, Pulo Edam); *X. punctatus* Hbst. (Mauritius); u. a. m.

Unter den verwandten Gattungen stehen den heterochelen *Homalaspis* M. Edw. (*planus*, Valparaiso); *Cymo* de Haan (*Andreossi*, Rotes Meer; unter 34 ♂ und ♀ 22 K. rechts, 12 K. links; *C. melanodactylus* de Haan, Samoa); *Medaeus* Dan. (*distinguendus* de Haan, Rot. Meer, Japan, ♀ schwächere Ausbildung) und *Daira* d. H. = *Lagostoma perlata* M. E., Philippinen, Mauritius) die homiochelen *Liomera* Dana (4 Arten), *Actaea* d. H. (9 Arten), *Atergatis* d. H. (7 Arten; *florida* Reg.) und *Zoxyms*¹⁾ Leach (*aeneus* M. Edw., Rotes Meer) gegenüber. Bei der letzteren Art ist ein Sexualdimorphismus an den Scheren bemerkbar: Auf beiden Scheren des ♂ setzt sich die dunkle Färbung der Scherenspitzen auf den Propodit bis über die Hälfte des unteren Randes in Form eines großen Fleckes fort und die Scheren sind vielleicht immer massiver als beim ♀.

c) Unterfam. Carpilinae Ortm.

Auch hier differieren die Arten innerhalb derselben Gattung: *Chlorodius* M. E. (*Chlorodiella* Rathb.) *niger* Kapp. (Rotes Meer) hat in beiden Geschlechtern Heterochelie, bald rechts, bald links vergrößerte Schere, jedoch stets ohne Klöppelzahn, die Größendifferenz beim ♂ etwas bedeutender; ähnlich *Ch. depressus* Hell. R. M. und *violaceus* Hell., Amboina; hingegen haben bei *Ch. exaratus* M. E. (= *Edwardsi* Hell. und *Dehaani* Krauss.) bloß die größeren ♂ geringe Scherenverschiedenheit. Ähnlich *Phymodius* A. M. E. — *Carpilodes* Dan. (3 Arten) homiochel. *Carpilius* Leach. *maculatus* L. (Mauritius, Taïti, Indien), *C. corallinus* F. (Antillen), *C. convexus* Forst. (Java, Amboina) ♂ und ♀ heterochel-dextochir; hingegen *Carpilius rubromaculatus* de Haan (China, Japan) homiochel, der Typus der beiden Scheren zwischen Z und K. *Pilodius nitidus* Dana (Viti-Ins.) mit sehr der Größe und Form nach verschiedenen Scheren (ohne

¹⁾ Vielleicht auch *Halimede* d. H., *Lophozoxymus* A. M. E., in beiden Geschlechtern homiochel; *Lophoxanthus bellus* Stps., Fort Rupert, Nordam., beide Geschlechter heterochel (K. r.). [L. B. M.]

Klöppelzahn); *P. pugil* Dana (Nicobaren, Samoa-Inseln) mit weniger verschiedenen Scheren, ♂ ♀.

d) Unterfam. Etisinae Ortm.

Chlorodopsis melanochira A. M. E. (Pulo Edam); sehr ähnlich *Chlorodius Dehaani*. *Etisodes* Dana *sculptilis* Hell. (Rotes Meer) und *Etisus* M. E. *lacrimanus* Rand. (Mauritius, Peleio-Inseln) ebenfalls heterochel.

e) Unterfam. Oziinae Alc. Heterochel-dextrochir:

Ozius frontalis M. E. (Nicobaren); *O. tuberculatus* M. E. (Nicobaren); *O. Verrauxii* de Sauss. (Galapagos); *O. lobatus* Hell. (Neuseeland); *O. reticulatus* Isis (Insel Salamanca in der Mündung des Magdalenenstromes; bei einem ♀ K-Schere rechts kleiner als Z-Schere der Gegenseite; direkte Regeneration??); — *Epiranthus* Hell. *frontalis* M. E. (Persischer Meerbusen = *Kotschii* Hell.). *Rueppelia annulipes* Dana (Viti-Inseln), *R. tenax*.

f) Unterfam. Eriphiinae Alc.

Die starke typische Scherendifferenz bei *Eriphia* Latr. *spinifrons* Hbst. ist bereits in der vorigen Mitteilung (S. 522) geschildert und der experimentelle Nachweis, daß Homiochelie-Fälle auf Regeneration zurückgeführt werden können, erbracht worden (Exp. Stud. II. Taf. XXI Fig. 12). Seither ist eine umfangreiche Statistik über die Stellung der verschiedenen Scheren und die Verteilung bei beiden Geschlechtern von G. DUNCKER publiziert worden (Symmetrie und Asymmetrie bei bilateralen Tieren. Arch. für Entwickl.-Mech. XVII. 1904. S. 533—682; bes. S. 586). Derselbe unterscheidet nach ihrer Funktion die Scheren als Kampf- (unsre Knoten-) und als Freß- (unsre Zähnchen-)schere. Neben den rechtshändigen (R) und links-händigen (L) Individuen fand er auch seltener solche, »bei denen auch die größere Schere nach dem Typus der Freßschere gebaut ist« (der Deutung der kleineren Freßschere als Regenerat einer Knotenschere werden wir in Anbetracht unsrer Experimente zustimmen können), »endlich ganz vereinzelt (3‰) solche mit zwei kleinen symmetrischen Freßscheren« (nach unsern Experimenten beiderseitige Regenerate). »Die Größendifferenz der Scheren nimmt mit der Größe (dem Alter) des Individuums zu.« »Unter 2051 in der Zoologischen Station zu Neapel untersuchten Tieren befanden sich 1718 (= 83,82‰) mit vollständig differenzierten Scheren. Von diesen sind 949 normale Männchen, 19 Männchen mit femininem Abdomen und 750 Weibchen. Unter Auslassung der 19 abnormen Männchen finden wir

	♂		♀
R	694 = 73,13%		544 = 72,53%
L	255 = 26,87%		206 = 27,47%
	949 = 100%		750 = 100%.*

»Die Weibchen bleiben weit kleiner als die Männchen«, wobei die mediane Panzerlänge des Cephalothorax gemessen wurde. »Die linkshändigen Tiere, zumal diejenigen weiblichen Geschlechts, scheinen« »im Durchschnitt ein wenig größer zu werden als die rechtehändigen«. Dies würde seine Erklärung finden, falls es sich bei den linkshändigen *Eriphia*, so wie bei *Portunus*, nicht um native Differenzierung, sondern kompensatorische Hypertypie nach Verlust der rechts gestandenen K-Schere handeln würde; es fielen nämlich dann die kleineren Längengruppen weg, weil in jenem Alter noch sehr wenig Zeit zum Verluste und zur Regeneration vorhanden war, und dadurch würde das Mittel ein größeres. [Ob die Differenz der Scheren bei den rechts- und linkshändigen gleich ausgesprochen ist, wird von DUNCKER nicht mitgeteilt; ein genügendes Material zu einer Untersuchung steht mir vorläufig nicht zur Verfügung, doch haben sich bereits Anhaltspunkte dafür ergeben, daß die linken K-Scheren nicht nativen, sondern regenerativen Ursprungs sind. Versuche zur Entscheidung dieser Frage sind in der Biolog. Versuchsanstalt im Gange.]

Von *Eriphia laevimana*¹⁾ M. E. (Port-Natal, Mauritius, Nicobaren) besitzt die Sammlung des Hofmuseums außer vier rechts- und zwei linkshändigen Exemplaren eines mit beiderseitiger gleichgroßer K-Schere, der einzige mir unter den Brachyuren untergekommene Fall dieser Art; unter den Makruren beschrieb COUTIÈRE (Alpheidae, p. 217, Fig. 257) einen ähnlichen für *Alpheus dentipes*, und WILSON (Biol. Bull. IV. 1903. p. 204) erhielt solche bei Experimenten an *Alpheus heterochelis*, so daß ich auch die in der I. Mitteil. (S. 333) geübte Skepsis gegenüber einem Hummer mit beiderseitiger »crushing-claw« fallen lassen muß. Heterochel sind noch *Eriphia gonagra*¹⁾ F.

1) <i>E. spinifrons</i>	14 K. r., 4 K. l., dar. 2 Übergänge, näml. weder typ. Klöppelzahn, noch Gegenzähne dess.
- <i>laevimana</i>	21 K. r., 7 K. l., dar. 6 Übergänge.
- <i>rugosa</i>	5 K. r., 2 K. l.
- <i>gonagra</i>	10 K. r., 2 K. l.
- <i>scabricula</i> (kl. Ex.)	11 K. r., 1 K. l.
- <i>squamata</i> (kl. Ex.)	3 K. r., 1 K. l.
Vancouver-Ins.	

[L. B. M. Summe: 64 K. r.; 17 K. l., dar. 8 jedenf. Übergänge v. Z.]

(Brasilien) und *mauritanica* Koll. (Mauritius); hingegen hätte *E. scabricula*¹⁾ (Amboina) sowohl nach der ursprünglichen Beschreibung von DANA (Crust. U. St. Exp. p. 247) als auch nach dem Exemplare des Hofmuseums (♂) gleichgeformte Scheren.

g) Unterfam. Trapeziinae Mrs.

Trapezia Latr. ♀ homoiochel, ♂ heterochel, jedoch unbedeutend, ohne Klöppelzahn (*T. coerulea* Ruepp., Majotte; *T. digitalis* Latr., Rotes Meer; *T. cymodoce* Hbst., Rotes Meer; *T. guttata* Ruepp., Taïti; *T. areolata* Dana, Nicobaren u. a. m.)

Tetralia Dana; in beiden Geschlechtern heterochel, bedeutender Größenunterschied, jedoch kein Klöppelzahn (*T. cavimana*²⁾ Hell., Rotes Meer, Taf. XI Fig. 3; *T. heterodaactyla* Hell., Rotes Meer; *T. glaberrima*³⁾ Hbst., Nordwachter-Eiland).

6. Familie. Potamonidae Ortm. (= Thelphusidae Dana).

a) Unterfam. Potamoninae Ortm.

In dieser Familie schien ein Fall von Linkshändigkeit vorzukommen: *Parathelphusa tridentata* M. E. (Java, Taf. XI Fig. 4) lag im Hofmuseum in 10 Exemplaren vor. Davon waren 7 ♂♂ Linkshänder, ein ♀ homoiochel, bloß 2 ♂♂ Rechtshänder, und zwar ist die rechte Schere in diesen beiden Individuen nicht so typisch, wie bei den Linkshändern ausgebildet, sondern stellt einen Übergang von der Zähnnchenschere vor, so daß wir hier das umgekehrte Verhältnis wie bei *Portunus depurator* (s. das. oben) vor uns zu sehen glauben⁴⁾.

Innerhalb der Gattung *Thelphusa* Latr. (= *Potamon* Sav.) gibt es auch heterochele Arten. Diese zeigen aber Dexiochirie, und zwar oft ganz ähnlich wie bei *Portunus*. Unter 83 vollständigen Exem-

¹⁾ Siehe Anm. S. 215.

²⁾ 16 K. r., 4 K. l., auch ganz kleine Ex. ohne Klöppelzahn. [L. B. M.]

³⁾ 3 K. r., 3 K. l. [L. B. M.]

⁴⁾ Die geringe Anzahl der Exemplare läßt eine sichere Bestimmung nicht zu. Bei den Münchener Exemplaren stehen 16 Rechtshänder 24 Linkshänder, bei den Londoner 1 Rechtshänder 4 Linkshändern gegenüber. Außerdem besitzt das L. B. M. folgende Exemplare anderer Arten derselben Gattung: *Parathelphusa spinigera* Wood-Mason und zwei unbestimmte Arten, alle aus Indien (♂ u. ♀), 12 K. r., 17 K. l.; *P. dayana* W.-M., Burma (♂ u. ♀), 10 K. r., 0 K. l.; *P. martensii* W.-M., N. W. Prov., 3 ♂ K. r., 1 ♂ K. l., 2 ♀ fast gleiche Sch.; *P. convexa*, Java, 1 ♂ K. r., 1 ♂ K. l., 5 ♀ gleiche Sch.; *P. sinensis*, Purma, 1 ♂ mit rechts sehr stark einschl. Coxa vergrößerter Schere, an *Gelasimus* erinnernd; *P. sp.?* Baran, Borneo, gleiche Scheren (auch ♂?) mit an *Aniculus* erinnernden ausgehöhlten Scherenspitzen. — Nirgends ist in der Gattung ein typischer Klöppelzahn vorhanden; die Scherenverhältnisse erinnern an die Catametopen (die später besprochen werden), zu denen die Familie manchmal gestellt wurde.

plaren von *Th. fluviatilis* Latr. befanden sich 68 Rechtshänder (53 ♂ + 15 ♀), 5 Linkshänder (2 ♂ + 3 ♀), von denen jedoch bloß 2 typische Differenzierung aufwiesen, und 8 mit zwei Zähnscheren (7 ♂ + 1 ♀), von denen jedoch in drei Fällen die eine bedeutend kleiner war (Regeneration). Außerdem lagen zwei beginnende Regenerationen der rechten Schere vor. Ähnlich *Th. Larnaudii* A. M. E. (var. *brevimarginata*, Java) und *Th. nilotica* Edw. (Ägypten).

Bei den vorkommenden Linkshändern trägt auch die größere Schere vorwiegend Zähnschencharakter. Während bei großen rechtshändigen ♀ die größere Schere bedeutend länger ist als der Carapax, ist die links vergrößerte Schere bei den vorliegenden ♀, selbst absolut größerer Carapaxlänge¹), nur so lang wie der Carapax oder kürzer; die kleine Schere würde an Länge bei den Rechtshändern von der Mitte des Carapaxhinterrandes bis zu der tiefen Frontalfurche reichen, bei den Linkshändern lange nicht bis dahin. Dasjenige Exemplar, welches noch in diesen Proportionen den Rechtshändern am nächsten kommt, trägt links Übergänge zur Knotenschere (kompens. Hypertypie?). Schwächere K-Schere hat *Th. Baioniana* Ltps. (Afrika).

Weniger differenziert und nur im ♂ heterochel sind die Scheren bei *Th. (Geoth.) Dehaani* White (Japan). Die meist rechts stehende K-Schere des ♂ ohne Klöppel, fast nur durch Größe, Blähung und Klaffen der Finger von der Gegenseite verschieden. In beiden Geschlechtern fast formgleiche Scheren (ein sekundärer Sexualcharakter liegt darin, daß die beiden nativen Scheren des ♀ [im Verhältnis zur Carapaxlänge] nur so lang sind wie die Regenerate bei ♂) haben *Th. (G.) Bernardii* Aud. (Assuan) (heim ♂ die rechte größer), *Th. Kuhlii* de Man (Java), *Th. corrugata* Hell. (Madras); auch ♂ gleiche Scheren *Th. granulata* de Man (Java) und *Th. Lechenaulti* M. E. (Nicobaren). Von letzterer Art lagen neben 12 gleichscherigen ♂♂ und 16 gleichscherigen ♀♀ mehrere Exemplare mit verschieden weit vorgeschrittener Regeneration und daher regenerativer Heterochelie (die sich jedoch nur auf die Größe erstreckte) vor.

b) Unterfam. Deckeniinae Ortm.

Deckenia imitatrix Hlg. (Muhallala, Afrika) [bloß ein homoiocheles ♀ vorliegend].

c) Unterfam. Potamocarcininae Ortm.

Potamocarcinus M. E. (= *Potamia* Latr., *Boscia* M. E., *Pseudothelphusa* Sauss.), in beiden Geschlechtern fast nur der Größe nach

¹ Bei kleineren Exemplaren sind nämlich die Scherenlängen im Verhältnis zu den Carapaxlängen geringer und (auch bei ♂) wenig differenziert.

verschiedenen Scheren, Rechtshänder vorwiegend (11 : 3). *P. chilensis* M. E. (Südamerika); *P. denticulata* M. E. (Antillen); *P. Beaumonti* M. E.

d) Unterfam. Trichodactylinae Ortm.

Trichodactylus quadratus Latr. (Brasilien, Mexiko) und *Tr. ciliatus* Koll. (Brasilien), in beiden Geschlechtern dexiochir, die Scheren der Form nach wenig, aber der Größe nach stark, einschl. den Coxalgliedern verschieden. Ganz ähnlich *Dilocarcinus* (= *Sylviocarcinus*) *spinifer* M. E. (Südamerika) und *D. serratus* Koll. (Columbien).

III. *Catametopa*; neben zahlreichen homoiochelen Formen enthält diese Abteilung dexiochire (?)³⁾, dann aber namentlich durch den ungeheuerlichen Größenunterschied der männlichen Scheren ausgezeichnete Gattungen, bei denen dann die Stellung der großen Schere an keine bestimmte Körperseite gebunden erscheint (Poterochirie).

1. Fam. Carcinoplacidae³⁾ Ortm.

Geryon Kr. *longipes* A. M. E. (Adria; Taf. XI Fig. 5) besitzt Scheren, die denen von *Portunus* ähnlich sehen und scheint wie dieser dexiochir (♂ und ♀) zu sein (Regenerat einer Z-Schere an Stelle der rechten [K-] Schere, Taf. XI Fig. 5 a)¹⁾.

2. Fam. Goneplacidae³⁾ Ortm.

Goneplax Leach (*rhomboides* L., Mittelmeer und *angulata* L., Molukken, Taf. XI Fig. 6), beide dexiochir; 14 Rechtshändern stehen 5 Linkshänder gegenüber, bei deren größeren Schere der »Klöppel« der typischen K-Schere noch unausgesprochen erscheint (Taf. XI Fig. 6 a) (während derselbe auch bei ganz kleinen Rechtshändern deutlich ist)²⁾.

¹⁾ *G. longipes*, Biskaya, 2 K. r.; *G. quinquedens*, Martha's Vineyard, 1 K. l., Schere nicht größer als Gegenseite; *G. tridens* Kroy., Norwegen, K. r. [L. B. M.]. *G. affinis* M. E., Südatlantik, 1 ♂, 1 großes ♀ schwach K. r., 1 ♀ gleichschierig; *Carcinoplax* M. E. *longimana* d. H., Japan, 1 ♂ K. r., 1 Übgg. K. l., rechts stark verkleinert (Coxa gleich der l. Seite, folgendes Glied etwas verbildet) [M. M.]. *Catoptrus* A. M. E. und *Pseudorhombilia* A. M. E. lagen nicht vor. — *Litocheira* Kinah. *bispinosa* Grant, Port-Philipp, 6 ♂ u. ♀ K. r.; *L. Kingsleyi* Miers, Agulhas Bank, 9 ♂ u. ♀ gleichsch. [L. B. M.]. *Pilumnoplax* Stps. *heterochira* Studer, Kap d. g. H., 14 [L. B. M.] + 4 [M. M.] K. r.; *P. vestita* var. *sexdentata*, Yokohama, 2 K. r. [L. B. M.]. *Heteroplax* Stps. und *Frevillea* A. M. E. lagen nicht vor. — *Bathyplox* A. M. E. *typhlus*, Pernambuco, 1 K. r.; *Camptoplax* *Cappingeri* Miers, 1 K. r., 1 schwache K. l.; *Eucrate* d. H. *affinis*, Mergui, 1 K. r. [L. B. M.]; *Psopheticus* *stridulans* W. Mas., Ind. Oz., 2 K. r., Scheren erinnern an *Telphusa*, *Goneplax* und *Geryon* [M. M.]. — Von den übrigen Gattungen, die den Unterfamilien der Euryplacinae Stps. und Rhizopinae Stps. angehören, lagen keine Exemplare vor.

²⁾ *Goneplax angulata*, 5 K. r. [M. M.]. *Ommatocarcinus* White lag nicht vor.

³⁾ DOFLEIN spricht gelegentlich der Bearbeitung der decapoden Crustaceen der deutschen Tiefsee-Expedition unter CHUN die Ansicht aus, daß die Carcino-

3. Fam. Pinnotheridae Mrs. (Ortm. restr.).

a) Unterfam. Hexapodinae Mrs. Homiochel: *Pseudopinnixa* Ortm. (*Fischeri* M. E., Amboina).

b) Unterfam. Pinnotherinae M. E. Homiochel: *Pinnixa* White, *Pinnaxodes* Hell., *Ostracotheres* M. E., *Xanthasia* Wh.

4. Fam. Grapsidae Dana. Bei sämtlichen untersuchten Gattungen herrscht native Homiochelie; beim ♂ sind die Scheren größer als beim ♀, und außerdem manchmal durch stärkere Behaarung (*Eriochirus japonicus* de Haan)¹⁾ oder Annäherung an K-Charakter (*Varuna litterata* F., Indischer Ozean) vor dem ♀ ausgezeichnet. Einzelne ♂♂ der letzteren Art, bei denen die Scheren verschieden und die kleineren den Größen- und Formverhältnissen des ♀ ähnlich sind, ferner ♂♂ mit beiderseits weniger ausgebildeten Scheren, sind unschwer auf ein- bzw. beiderseitige Regeneration zurückzuführen. Die beiderseitigen K-Scheren reichen bei großen ♂♂ bis zur Augenhöhle, allenfallsige kleinere Z-Scheren bei sonst gleich großen Exemplaren bloß bis zu $\frac{2}{3}$ der Carapaxlänge; bei kleinen ♂♂ sind die Scheren ähnlich denen der ♀♀ und im Verhältnis zu denen der großen ♂♂ viel kleiner. — Auch bei andern Arten findet sich häufig regenerative Heterochelie:

a) Unterfam. Grapsinae Dana.

Grapsus Lmk. (*pictus* Latr., Fernando-Po., Reg.); *Geograpsus* (*crinipes* Dana, Taïti, Reg. Dreifachbildung); *Pachygrapsus* Rand; *Nautilograpsus* M. E. (= *Planes* Bowd.); *Varuna* M. E. (*litterata* F. s. oben); *Heterograpsus* Luc.; u. v. a.

b) Unterfam. Sesarminae Dana.

Sesarma Say. (*brasiliensis* Kollar, Reg.); die Coxae gleich; *africana* M. E., Gaboon, ähnl. Fall); *Cyclograpsus* M. E. u. a.

c) Unterfam. Plagusiinae Dana.

Plagusia Latr.; *Leiolophus* Mrs. (= *Acanthopus*).

placidae und Goneplacidae aus den Catametopen auszuscheiden und den Ciclo-metopen zuzuzählen seien. Damit scheiden die letzten dexiochiren Gruppen aus den Catametopen und werden mit den übrigen dexiochiren Ciclo-metopen vereinigt. Dieses Resultat ist besonders interessant, da DOFLEIN die Scheren-verhältnisse nicht berücksichtigt hatte, also auf zwei gänzlich verschiedenen Wegen dieselbe natürlich erscheinende Gruppierung erzielt wurde.

¹⁾ Welche Vorsicht für die Bestimmung der Scherenverhältnisse geboten ist, dafür mögen die folgenden Beispiele angeführt werden: Bei einem ♀ von *Eriochirus* fand sich rechts eine männliche Schere: wie sich bei Entnahme des Tieres aus dem Alkohol zeigte, war dieselbe mit einem Holzstäbchen angesteckt! Ein ähnlicher Fall betraf *Metasesarma brasiliensis*.

5. Fam. Gecarcinidae Dan. Innerhalb einer einzelnen Art dieser »Landkrabben« kommen Rechtshänder, Linkshänder und Gleichschere (ZZ) vor¹⁾. Zu letzteren gehören die meisten, doch nicht alle ♀♀. Am ehesten lassen sich die Scherenverhältnisse mit denen von *Xantho rivulosus* (s. oben) vergleichen, nur herrscht nicht Dexiochirie, sondern »Poterochirie«. Trotz der, namentlich bei *Cardisoma* Latr. (*carnifex* Hbst., Indischer Ozean; *quadratum* Sauss., Brasilien; *armatum* Herklotz, Senegal) vorkommenden sehr großen Scherendifferenz, ist die Größe der Coxalglieder annähernd die gleiche, so daß hieraus auf die ursprüngliche Ausbildung der Scheren kein Schluß gezogen werden kann. Weniger verschieden sind die Scheren bei den heterochelen Individuen von *Ucides* Rathb. (= *Uca* Latr. *una* M. E.; *laevis* M. E., Brasilien). *Gecarcinus* Leach (*uricola* L., Jamaica) scheint, wenigstens in kleineren Exemplaren, vorwiegend homoiochel zu sein.

6. Fam. Ocypodidae Ortm. Neben homoiochelen Formen enthält diese Familie die am stärksten heterochelen mit starker Geschlechtsdifferenz (die dann stets Poterochirie zeigen).

a) Unterfam. Macrophthalminae Dana. Homoiochel. Scheren der ♀♀ klein. *Macrophthalmus* Latr. (*dilatatus* W. de Han, Japan, Reg.; *inermis* A. M. E., Samoa, Reg.; *laevis* Philipp., beiderseits K-Zahn ausgebildet, u. a.); *Cleistostoma* (*dilatatum* de Han, China); *Dioxippe* de M. (= *Tympanomerus* Rathb. *pusilla* de Han, Japan) u. a. (vielleicht auch *Retropluma* Gill.).

b) Unterfam. Mycterinae Mrs. Homoiochel: *Scopimera* (*globosa* de H., Japan); *Dotilla* Stps. (3 Arten); *Myctiris* (*longicarpus*) Latr., Celebes, Reg., *platycheles* M. E., Port Jackson).

c) Unterfam. Ocypodinae Mrs. Von den drei Gattungen verhält sich jede verschieden. *Heloeccius* Dana (*cordifrons* M. E., Sidney) ist in beiden Geschlechtern homoiochel, die Scheren der ♀♀ jedoch unverhältnismäßig klein. Bei *Gelasimus* Latr. (= *Uca* Leach) sind die Scheren der ♀♀ wie bei der vorigen Gattung gebildet; bei den ♂♂ hingegen ist eine Schere wie beim ♀, die andre ungeheuerlich groß (z. B. *G. Maracoani* Latr., Brasilien; *G. gibbosus* Smith, Kalifornien). Bei sehr kleinen ♂♂ sind die Größendifferenzen der Scheren gering (z. B. *G. Tangeri* Eydoux, Gaboon) und diese der

¹⁾ MARSHALL, Plaudereien und Vorträge. I. Leipzig 1895. S. 40 fand unter 100 »Landkrabben« bei 16 die rechte, bei 28 die linke Schere stärker, und zwar häufig enorm stärker, ausgebildet.

Form nach ähnlich. Größere ♂, bei denen die große Schere verhältnismäßig kürzer ist und nicht die für die betreffende Art charakteristische Differenzierung, sondern eine gleichförmige Zähnelung der Laden aufweist, sind aller Wahrscheinlichkeit nach durch Regeneration verändert, und zwar läßt die passende Zuordnung der Grundglieder auf eine hypotype Regeneration der großen Schere ohne Umkehr der Asymmetrie schließen (*Gelasimus vocans* Rumph., Indochinesische Meere, Taf. XI Fig. 7 und 7 a). Rechts- und Linkshänder sind zu gleichen Teilen vertreten (*G. pugilator* Latr., Nordamerika, und *G. pugnax* Smith, Nordamerika, vgl. YERKES, Variation in the Fiddler-Crab, Proc. Am. Ac. XXXVI. No. 24. 1901. p. 424, woselbst Statistik von etwa 3000 ♂; *G. perplexus* M. E., Madras, im Hofmuseum: 106 rechts-, 96 linkshändige ♂♂; *G. palustris* Sloane, Südamerika. Hofmuseum: 26 rechts-, 34 linkshändige ♂♂ usw.).

Bei der letzten Gattung *Ocypode* F. sind die beiden Geschlechter heterochel und die Scheren weder übermäßig groß noch klein, an Größe einschließlich der Coxalglieder verschieden, an Form (manchmal wenig) K- und Z-Schere differenziert. Rechts- und Linkshänder sind wieder annähernd gleich häufig (von 91 den folgenden Arten angehörigen Exemplaren sind 46 Rechts- und 45 Linkshänder: *O. aegyptiaca* Gerstaeck., Rot. M.; *O. hirtipes* M. E., Ostind.; *O. Fabricii* M. E., Mahé; *O. scabra* M. E., Bras.; *O. platytarsis* M. E., Taïti; *O. rhombea* M. E., Bras.; *O. mucrocera* M. E., Nicobaren; *O. arenaria* Catesby, Bras.; *O. ceratophthalma* Pallas, Ind. Oz.; — *O. cordimana* Desm. (Ind. Oz. Taf. XI Fig. 8 u. 8a) mit geringer Differenzierung der K-Schere; ähnlich: *O. peruviana* Kroy., Panama; *O. cursor* Bel., Senegal).

III. Scherenverhältnisse der fossilen decapoden Crustaceen.

(Hierzu Taf. XII.)

Wenden wir die ursprünglich durch Experimente gewonnenen Erfahrungen über native und regenerative Heterochelie auch auf fossile Decapoden an, bei denen uns die beiden Scheren erhalten geblieben sind, so sind wir imstande, einiges über die Geschichte der Scherenasymmetrie auszusagen.

1. Fossile Natantia.

In den Erdschichten treten zuerst im oberen Devon (*Palaeopalaemon*) und in der Steinkohlenformation (*Anthropalaemon*, *Crangopsis* und *Pygocephalus*) Vertreter der decapoden Crustaceen auf und zwar

solche, »die wahrscheinlich zu den Garneelen, also zu jener Familie gehören, welche ihrer Entwicklungsgeschichte nach ein Bindeglied zwischen Entomostraca und Malacostraca darstellt« (ZITTEL, Handb. d. Paläont. 1885. I. Bd. II. S. 715). Für die Scherenfrage werden keine besonderen Angaben gemacht; von *Propalaeon* (WOODWARD, Geol. Mag. N. S. (4) 10, p. 97) sind keine Scheren erhalten.

a) Im Jura begegnen wir gleichscherigen Penaeideen (OPPEL, Paläont. Mitth. 1862, Taf. 23 ff.). (*Atrimops* Zittel.)

b) Auch die Eucyphideen treten mit gleichscherigen Formen (Palaemonidae: »*Atrimops*«, MÜNSTER, Decapoda macrura, Bayreuth 1839. S. 27 ff.) auf und entfalten einen bedeutenden Formenreichtum. *Hefriga* gemahnt durch die verdeckten Augen an *Alpheus* [5. Fam. *H. Frischmanni*¹], OPP. Taf. 38, Solnhofen]. Im oberen Jura (Malm: lithogr. Schiefer, Solnhofen) tritt die 13. Familie (Processidae) in der Gattung *Blaculla* (OPPEL, Paläont. Mitth. 1862, Taf. 30) auf; ungleich der recenten *Nika* besitzen die drei Arten *Blaculla brevipes* Münst., Eichstädt; *B. nicoides* Münst., Solnhofen; *B. Sieboldi* (OPP. Taf. 30), Solnhofen, an beiden Beinen des ersten Paares (gleiche) Scheren; das zweite Beinpaar ist ähnlich wie bei den recenten Processiden fadenförmig und vielgliedrig, und das rechte Bein länger²) als das linke (bei *B. nicoides* auch die Schere desselben bedeutend größer als die der linken Seite).

c) Die Stenopideen scheinen ebenfalls im oberen Jura durch gleichscherige Formen, *Aeger* (*tipularius* Schloth, ORTMANN, BRONN, S. 1302, Taf. CCXV) und *Dusa Bronni* (OPP. Taf. 32), vertreten zu sein (das 1.—2. Beinpaar mit schwacher, das 3. mit sehr kräftiger Schere).

2. Fossile Reptantia.

Die Reptantia beginnen erst im Trias mit *Tetrachela* Reuss., dem Vorläufer der Eryonideen, mit mehreren Paaren gleicher Scheren

¹ Ist aber, wie *Bylgia* und *Drobna*, homoiochel [M. M.].

² Wenn OPPEL a. a. O. S. 102 schrieb: »Diese Ungleichheit scheint bei *Nika* noch größer zu sein als bei *Blaculla*, wozu der Umstand kommt, daß bei dem rechten Fuß von *Nika* nur der Unterschenkel vielgliedrig und antennenähnlich ist, bei dem linken Fuß dagegen nur die Fußwurzel, während bei *Blaculla* die beiden Füße ihrer ganzen Länge nach die Articulation besitzen, welche sich bis an das kurze, vor den Scheren angebrachte Segment fortsetzt«, so beruhen die auf *Nika* bezüglichen Angaben sicher, die auf *Blaculla* bezüglichen wahrscheinlich auf Irrtum. Bei *Nika* sind die Unterschenkel an beiden Beinen des zweiten Paares vielgliedrig, während bei *Blaculla* der Oberschenkel sehr kurz und ungliedrig gewesen sein dürfte [M. M.].

und *Pemphix* v. MEYER u. a. (vgl. ZITTEL, S. 718) mit Haken am vordersten Beinpaar, den Vorläufern der Loricaten¹⁾.

a) Die Eryonidea, stets mit nativer Homioichelie, entfalten zuerst im Jura einen großen Artenreichtum (vgl. OPPEL, a. a. O., Taf. 1 ff.; MÜNSTER, a. a. O.; MCCOY, Ann. Mag. Nat. Hist. [2] IV. 1849. S. 172). Ein Exemplar des Hofmuseums aus Solnhofen (*Eryon* n. sp. bezeichnet) weist eine bedeutende Verkürzung der rechten Schere, und zwar erst der distalen Glieder auf, ist daher mit Sicherheit als Regenerat anzusprechen (Taf. XII Fig. 1).

b) Die Loricata treten im unteren Jura (Lias) mit Gattungen auf, die wie die recenten ohne (echte) Scheren sind und keine Asymmetrien aufweisen. Die an die triassischen Gattungen *Pemphix* usw. direkt anschließenden Glyphideen¹⁾ haben sich in dem recenten *Araosternus* und den andern recenten Palinurideen fortgesetzt, während die unterjurassische Gattung *Scapheus* (*Ancylochelis* WOODWARD, On a new Macr. Crust. fr. Lyas of Lime Regis, Lond. 1863) einen Sammeltypus für die übrigen Loricaten (Palinuridae Zittel) und die Talassiniden zu bilden scheint.

c) Die Nephropsidea (= Astacomorpha Zittel) knüpfen vielleicht als späterer Nebenzweig an die Glyphideen an, die bereits ein stark verbreitetes, mitunter subcheliformes erstes Beinpaar aufweisen. Unzweifelhafte Vertreter treten im Jura auf:

In den unteren Schichten (Lias) beginnt die gleichscherige Gattung *Eryma* v. Meyer, später an Arten zunehmend. Die Scheren erinnern (wie der sonstige Habitus) an die recenten Süßwasserkrebse. Ein Exemplar von *Eryma leptodactylina* Germ. (Ob. Malm, Eichstädt, Taf. XII Fig. 2) aus der Sammlung des Hofmuseums weist links eine unverhältnismäßig kleinere Schere gleicher Form auf und ist als Regenerat aufzufassen.

Ein Regenerat bei der verwandten *Bolina pustulosa* MÜNSTER findet sich in dessen »Decapoda macrura« (Bayreuth 1839) als 13. Figur der 9. Tafel abgebildet, ebenso bei OPPEL (*Pseudastacus pustulosus*, Taf. 10 Fig. 4). Für die wie die vorigen homiochele *Bolina ventrosa* (= *Etallonion* Oppel?) bildet ETALLON (A., Notes sur les Crustacés jurass. du Bassin du Jura, Vesoul, 1861) einen Sexualdimorphismus der Scheren ab (Et., Taf. 6 Fig. 2 ♂, Fig. 4 ♀). Die männlichen Scheren erscheinen durch kräftigere Zähnelung vor den dem *Eryma*-

¹⁾ Die Loricaten umfassen nach ORTMANN (BRONN S. 1137) auch die Glyphaeidae, *Araosternus* u. a., welche bei ZITTEL eine eigne Abteilung bilden.

Typus nächstehenden weiblichen ausgezeichnet. *Stenochirus* OPPEL (Taf. 4) aus dem Solnhofener Jura ist ebenfalls homoiochel. Heterochelie weisen die oberjurassischen Arten der Gattungen *Magila*¹⁾ Münst. und *Aura* (*Desmarestii* MÜNSTER, Taf. 10 Fig. 5, Ex. mit links größerer, sonst ähnlicher Schere) auf. Isolierte Scheren, der Gattung *Magila* zugehörig, finden sich auch schon im unteren (Lias) und mittleren (Dogger) Jura. Bei der im lithographischen Schiefer von Solnhofen gut erhaltenen *Magila latimana* Münst. findet sich die größere, im klobigen Baue mehr von dem *Eryma*-Typus abweichende Schere bald rechts (OPPEL, a. a. O., Taf. 12 Fig. 1, 2), bald links (Exemplar der Kollektion HÄBERLEIN des Hofmuseums)²⁾; ebenso bei *M. robusta* Opp. (a. a. O. Taf. 12 Fig. 3 — Kollektion HÄBERLEIN).

In der Kreide erscheint neben den dem Flußkrebse immer mehr ähnelnden homoiochelen Gattungen, z. B. *Palaeastacus* (*ornatus* WOODWARD, Further Notes on Podophth. Crustac. Upper cret. Brit. Columb. Geol. Mag. [4] 7, p. 392 ff.; — *multicaudatus* BELL, Crust. Gault a. Greensand 1862, Taf. 9 Fig. 8), die damals im Meere gelebt zu haben scheinen, jene Gruppe heterocheler Arten, denen die recenten Seewasserastacomorphen (Hummer) angehören. Die Sammelgattung *Hoploparia* McCoy tritt zuerst im Gault (mittlere Kreide) mit der Art *H. sulcirostris* BELL (Crust. Gault a. Greensand 1862, Tab. 5 Fig. 8, Folkestone, England) auf, deren Scheren an die Flußkrebse, an *Nephrops* und *Homarus* erinnern und deren größere auch noch ziemlich feine Zähne aufweist³⁾; charakterisiert erscheint sie namentlich durch den bogenförmigen Verlauf des Propoditenfingers. Die Arten *H. punctulata*, *granulosa* und *longimana* aus dem Grünsand (BELL, Taf. 5 Fig. 11, 13; — Taf. 6 Fig. 2, 3) bilden eine fortschreitende Differenzierung der beiden Scheren und zwar im Sinne unsrer lebenden Hummer aus: die größere Schere wird massiver, deren Zähne kräftiger und stumpfer, die der kleineren Schere hingegen feiner und regelmäßiger. In diese Gruppe gehören auch die nur in Scheren-

¹⁾ Obzwar ZITTEL diese Formen unter den *Astacomorpha* anführt, sind mir über ihre Zugehörigkeit Zweifel aufgestiegen; während sie mit den sonstigen heterochelen Astacomorphen keine große Ähnlichkeit aufweisen, erinnern ihre Scheren stark an die Alpheidae, und es wäre nicht unmöglich, daß sie unter die Natantia zu verweisen sind. Der Erhaltungszustand der mir vorliegenden Stücke läßt keine Entscheidung zu.

²⁾ Homoiocheles Exemplar von Eichstädt im M. M.

³⁾ Die über *Hoploparia* in der II. Mitteilung S. 517, Anm. 4, gemachten Angaben, die Scheren betreffend, sind nach den folgenden Ausführungen wesentlich zu ergänzen.

fragmenten bekannten *H. scabra* Bell und (aus den amerikanischen Lower Marl Beds) *H. Gabbi* und *H. gladiator* (PILSBRY, H. A., Crustacea of the Cret. Form. of New Jersey. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 53. p. 111 ff., Fig. 11, 16; vielleicht die beiden verschiedenen Scheren einer Art?).

Im oberen Grünsand der Isle of Wight begegnen wir der *H. Saxbyi* (McCoy, Ann. Mag. Nat. Hist. [2] XIV. 1854. p. 116. Pl. 4 Fig. 1. — BELL, Crust. 1862. S. 30. Taf. 8 Fig. 2), welche in der großen Schere eine Vergrößerung der *H. sulcirostris* darstellt, in der schmäleren eine Utrierung gegenüber dieser Art, indem die langen, (ungezähnelten?) Finger mehr als zwei Drittel des Propoditen ausmachen, so daß derselbe die Gegenseite an Länge übertrifft. An *H. Saxbyi* und *Nephrops* soll *H. Westoni* (WOODWARD, Further Notes on Podopth. Crust. fr. th. Upper Cret. Form. Brit. Columb. Geol. Mag. N. S. [4] Vol. 7. p. 392 ff. Taf. 17 Fig. 1 c) erinnern, von der jedoch bloß ein Fragment der größeren Schere bekannt ist; in der obersten schwedischen Kreide (Saltholmskalk) findet sich die sehr hummerähnliche *H. suecica* (SCHLÜTER, C., Üb. einige jurassische Crust. typ. Bonn 1874, Fig.), ebenfalls bloß bruchstückweise erhalten.

Zwischen *Hoploparia* und *Nephrops* vermittelt die Gattung *Oncopareia* (BOSQUET, J., Monogr. d. Crust. foss. du terrain cretacé de Limbourg. Haarlem 1874. p. 118 ff. Taf. 10 Fig. 7 *O. bredai* und Fig. 9 *O.? heterodon*). In der böhmischen oberen Kreide (Weißen Berger Pläner) kommen *H. biserialis* und *falcifer* (FRITSCH u. KAFKA, Die Crust. d. böhm. Kreideformation. Prag 1887. S. 35) vor, beide *Homarus* überaus ähnlich [in denselben Schichten die homoiochele *Schlüteria tetracheles* (FRITSCH, S. 33, Fig. 53 Taf. 6)], *Enoploclythia Leachii* (FR., S. 27 Taf. 9) und *Stenocheles parvulus* (FR., S. 40, Fig. 3 homoiocheles, Fig. 4 heterocheles Exemplar) deuten durch die lange Ausziehung der Finger an beiden Scheren (wie auch *Enoploc. minor*, WOODWARD 1900, Upper cret. Brit. Columb.) auf die recente Tiefseeform *Thaumastocheles* hin und an manchen Exemplaren ist eine Verschiedenheit der Scheren bemerkbar. Bei *Paraclythia nephropica* (FR. u. K., S. 39, Taf. 6 Fig. 1—6, Textfig. 57) ist das erste Fußpaar von sehr ungleicher Größe. Die größere Schere ist die schlankere; auf die Finger kommen $\frac{2}{3}$ des Propoditen; an den leistenartig verdickten Schneiden stehen Reihen von etwa 50 abwechselnd größeren und kleineren Zähnen; der Körper des Propodits ist mit schuppenförmigen Höckern besetzt, wovon zwei breite die Seitenflächen, zwei andre jederseits die Ränder einnehmen und sich auch auf die Rücken-

seiten der Finger fortsetzen. Die kleinere Schere ist kürzer, deren Finger breiter, die Zähne an den Fingern gröber und unregelmäßiger.

Umgekehrt wie bei *Homarus* und *Nephrops* ist also hier die kleinere Schere zur Knotenschere differenziert, während die größere Schere¹⁾ den Zähnchentypus aufweist.

Eine Zwischenstellung sahen wir *Hoploparia Saxbyi* einnehmen (schwächere, aber längere Zähnchenschere).

In das Tertiär setzt sich die Gattung *Hoploparia* mit den Hummer-ähnlichen Arten *H. prismatica* (McCoy, Ann. Mag. Nat. hist. [2] IV. 1849, Specton Clay, Yorkshire), *H. Belli* (McCoy, p. 179; BELL, Monogr. foss. malacostr. Crust. Pal. Soc. 1857. p. 40. Taf. 10 Fig. 5, 6. — London Clay) und *H. gammaroides* (McCoy, p. 176; BELL, p. 38, Taf. 9, Lond. Cl.) im (englischen) Eocän fort und neben denselben findet sich die Schere von *Nephrops reedi* (CARTER, J., Quart. Journ. Geol. Soc. Vol. 54. 1898. p. 15 ff.). Im Oligocän tritt auch *Homarus* in zwei Arten, *H. Lehmanni* (HAAS, H., Üb. *Podocrates* u. *Homarus* aus dem Mitteloligocän von Itzehoe. Kiel 1888. Taf. 4 Fig. 4—5) und *H. Perceyi* (P. J. VAN BENEDEN, Sur la découverte d'un homard fossile dans l'Argile de Rupelmonte. Bruxelles 1872. 1 Taf.)²⁾ auf, namentlich letzterer noch massiver als die recenten Arten.

[Aus den weiteren Erdschichten, z. B. dem nordamerikanischen Jungtertiär, sind Flußkrebse, *Potamobii*, und Hummer bekannt.]

Was die Verteilung der ungleichen Scheren bei den fossilen Astacomorphen anbelangt, so scheint die Knotenschere bald rechts bald links zu stehen, wie auch bei den recenten Homariden. Nach den in der Literatur auffindbaren Abbildungen wären sieben Exemplare der Gattung *Hoploparia* mit linker, fünf mit rechter Knotenschere; je eine *Oncopareia* mit rechter und linker Knotenschere³⁾ bekannt.

¹⁾ Es bestünde die Möglichkeit, die kleinere Knotenschere als gleichsinniges Regenerat einer größeren aufzufassen; da jedoch in den bekannten Exemplaren überall eine ähnliche Verschiedenheit besteht [auch M. M. K. r. od. l.], hat dies wenig Wahrscheinlichkeit für sich.

²⁾ VAN BENEDEN glaubte, daß beim recenten Hummer die rechte Schere gewöhnlich die größere sei, und hielt die aufgefundenen Knotenschere des fossilen *H. Perceyi* für eine rechte; nach HAAS ist es jedoch eine linke Schere. [Es ist wirklich rechte Sch. M. M.]

³⁾ BOSQUET, Monogr. Crust. foss. Haarlem 1874. p. 118, gibt an, daß bei einer kleinen Anzahl von *Oncopareia* stets die rechte Schere die große war; es scheint jedoch — der Abbildung nach — in einem Falle von *O. heterodon* eine unrichtige Bestimmung der fixen und beweglichen Lade (welche bloß als Bruchstücke vorhanden waren) die Diagnostizierung einer linken Knotenschere als rechter veranlaßt zu haben.

Für *Paraclythia nephropica* geben FRITSCH und KAFKA (Crust. böhm. Kreidef. Prag 1887. S. 39) an, »in der Regel ist die rechte Extremität viel größer und schlanker gebaut als die linke« (dem entspricht auch ihre Taf. 4 Fig. 1—6; Textfig. 57); es wäre also die linke Knotenschere hier häufiger gefunden worden als die rechte, was angesichts der geringen Anzahl aber nicht gegen die gleichmäßige Verteilung geltend gemacht werden kann¹⁾.

d) Die Thalassinidea treten mit der (noch jetzt lebenden) Gattung *Calianassa* bereits im oberen Jura auf: die älteste Form ist (nach ORTMANN, BRONN S. 1307, Taf. CXXV Fig. 10) *C. isochela* Woodw. aus dem Kimmeridge (England). Dieselbe besitzt Scheren gleicher Form und wenig verschiedener Größe; diese subhomoiochele Linie findet sich weiter in der Kreide (*C. mortoni* PILSBRY, H. A., Crust. Cret. Form. New Jersey. Proc. Ac. nat. Sc. Philad. 53. 1901. p. 111 ff. Taf. 1 Fig. 1) bis in das Tertiär (*C. nilotica* FRAAS, Aus. d. Orient. I. S. 115. Taf. 2 Fig. 2, *C. Mokattamensis*, *C. longa*, *C. transversoplicata* NÖTLING, F., Über Crust. a. d. Tertiär Ägyptens. Berlin 1885. — *C. ferox* BITTNER, A., Decap. pannon. Tertiär. Wien 1893. Taf. 1 Fig. 8 bis 12; in der Scherenform der recenten *C. diademata* angenähert). Jedoch bereits in der Kreideformation (Turon) treten daneben stark heterochele Arten auf, bei denen, wie bei den recenten Calianessen, bald die rechte, bald die linke Schere an verschiedenen Exemplaren bevorzugt erscheint (*C. bohémica*, *C. antiqua*, *C. Turtiae*, *C. brevis*, FRITSCH, A., Üb. d. Calianassen der böhm. Kreideform. Verl. böhm. gelehrt. Ges. Prag 1867. Taf. 1 u. 2. — *C. archiaci* M. Edw., ZITTEL, Grundz. Paläozool. Münch. Oldenb. 1895, S. 487 Fig. 1320; Turon von Mont-Dragon), die dann in weiteren Schichten ihre Fortsetzung finden (*C. Fraasi* NÖTLING, a. a. O. Tert. Ägypt. Taf. 4 Fig. 4—6; — *C. calaritana* RISTORI, G., Crost. neogen. di Sardegna e di altr. loc. ital. Boll. Soc. Geol. ital. 15. 1897. p. 504 ff. Taf. 12 Fig. 9. Ital. Miocän).

e) Von den Pagurideen sind nur wenige fossil bekannt: sichere Reste erst aus dem Miocän. *Clibanaria*? NÖTLING (Crust. Tertiär. Äg. Berlin 1885); eine als *Pagurus substriatus*? M. Edw. von RISTORI aus dem Mittelmioecän von Cagliari beschriebene Schere (Crost. neogenici. Bull. Soc. it. geol. 15. 1897. p. 510. Taf. 12 Fig. 5), die jedoch eher einer mit *Aniculus typicus*²⁾ engverwandten, mithin homoiochelen

¹⁾ Im M. M. befindet sich eine Anzahl Exemplare dieser Art aus Beirut; K. r. und K. l. zu gleichen Teilen.

²⁾ RISTORI weist auf die Ähnlichkeit der Schere mit der des recenten *P. striatus* hin. Seine Figur zeigt jedoch am Ende der (fixen) Lade den für *Aniculus*

Art angehören dürfte; *Pagurus platycheles* mit subäqualen Scheren (links größere Schere) beschrieb MCCOY (Ann. Mag. Nat. Hist. [2] IV. 1849) aus dem Oolithen von Michinhampton; er soll ähnlich *P. [Coe-nobita] brunnea* sein; endlich *Pagurus Manxonii* [RISTORI p. 511. Taf. 12 Fig. 6—8. Marno mioceniche, Cagliari] mit starker Heterochele, rechts große Schere), die jedoch namentlich der Form nach nicht die Differenzierung der recenten Arten erreicht. [Einzelne Scheren von *Pagurus* (?) sollen bereits im Eocän gefunden worden sein, ZITTEL, 1895, S. 487.]

f) Galatheidea: einzelne Scheren von *Galathea* in der oberen Kreide (ZITTEL) nach ORTMANN nicht zuverlässig bestimmt (BRONN, S. 1307); ebenso

g) Hippidea, fossil durchaus unbekannt.

h) Die in ihren recenten Arten durchaus homiochelen Dromiidea gehen als direkte Fortsetzung aus den bereits im braunen (mittleren) Jura nachweisbaren Prosoponiden in der Kreide hervor. *Dromi-lites* (*Lamarckii* und *Bucklandi*), die Vorläufer der recenten *Dromia* im Eocän homiochel (BELL, Monogr. foss. malac. crust. Great Brit. I. Crust. London Clay. Pal. Soc. 1857. p. 30/1. Pl. 5, 6).

i) Die Oxystomata treten (wahrscheinlich als Seitenzweig der Prosoponiden) in der unteren Kreide (Gault) auf. Die in derselben gefundene *Palaeocorystes* (*Broderipii* BELL, II. Crust. Gault a. Greensand. 1862. p. 14. Taf. 2 Fig. 11) homiochel; dann treten in der mittleren Kreide (Cenoman) die Raninidae, ebenfalls homiochele Formen, hinzu (*Ranina*, *Raninella* u. a. BROCCHI, Ann. Sci. Geol. Vol. 8. 1877). Erst im Tertiär (vom Eocän an) tritt die heterochele Gattung *Calappa* auf. Wenigstens bei der miocänen Art *C. Herberti* (BROCCHI, Ann. Sci. Geol. Vol. 14. 1883. Fig. 3 b — LÖRENTHEY, Beitr. Decap. fauna ung. Tertiär. Természtr. Füzetek. Vol. 21. p. 90. Taf. 9 Fig. 1) mit dem typischen »Klöppelzahn« der rechten Schere. Damit stimmt auch ein Exemplar der Hofmuseumssammlung aus dem Tertiär von Rhodus überein (*Calappa* sp.? Taf. XII Fig. 3), die unsern recenten Mittelmeerarten ähnlicher ist, und drei Bruchstücke rechtsseitiger Dactylopoditen mit Klöppelzahn (Neogen von Neudorf) (Taf. XII Fig. 4).

charakteristischen löffelförmigen Abschluß. Die äußerliche Ähnlichkeit des *Anieulus typicus* mit *Pagurus striatus* ist übrigens so groß, daß ich mehrere Exemplare des ersteren als letzteren etikettiert gesehen habe, obzwar die Gattungsunterschiede eine Unterscheidung leicht ermöglichen (vgl. oben bei den recenten Paguridea).

k) Erst in der mittleren und oberen Kreide (Grünsand) finden sich endlich die ersten unzweifelhaften¹⁾ Überreste der echten Krabben, *Brachyura*.

I. Oxyrrhyncha, haben so wenig fossiles Material geliefert, daß sich nicht mit Sicherheit feststellen läßt, ob die fossilen Formen (z. B. *Micromaja* Bittn.), so wie es die recenten vermuten lassen, ebenfalls homiochel waren.

II. Cyclometopa¹⁾, sind vom Eocän an in gut erhaltenen Exemplaren bekannt, so daß sich bestimmte Angaben über die Scherenverhältnisse machen lassen.

[Die recente Gattung *Lambrus* (2. Fam.) wird bereits im ital. Eocän gefunden.]

Carinocarcinus Zittelii (LÖRENTHEY, E., Über Brach. der paläont. Samml. bayr. Staates. Természtr. Füzetek. Vol. 21. 1898. p. 141. Taf. 10 Fig. 1 a—d, Mergel d. Kachelsteinberg bei Kressenberg) zeigt bereits dieselbe Dexiochirie wie unser recenter *Carcinus maenas* (3. Fam. Cancridae, A. Carcinidae), denn »von den Händen ist die rechte etwas kräftiger entwickelt als die linke« und (die Abbildung) läßt die Ausbildung der Knotenzähne erkennen. Aus der zweiten Abteilung der Cancridae finden sich (wie die meisten recenten) homiochele Formen: *Platycarcinus Sismondai* (VINASSA DE REGNY, Rev. ital. Palaeont. T. 2. 1896. p. 124. Taf. 2; 1 a); *Cancer Sxontaghi* (LÖRENTHEY, Beitr. z. Decapodenfauna ung. Tertiär. Term. Füz. 21. 1898. p. 91, Taf. 8 Fig. 4 a, b). *Cancer proavitus* (PACKARD, A., New fossil Crab fr. Miocene Greensand, Martha's Vineyard. Proc. Am. Acad. Arts. Sc. Vol. 36. 1900. p. 1 ff. 2 Taf.) wird als Stammform von *C. irroratus* und *C. borealis* angesehen.

Die Schwimmkrabben (4. Fam. Portunidae) erscheinen im Eocän mit dem stark an die Carcinidae erinnernden *Psammocarcinus Hericarti* (M. EDWARDS, A., Histoire d. Crust. Podophth. foss. Paris 1861—1865. Pl. 9 Fig. 1, sables de Beauchamps), der die rechte Schere vergrößert hat, ohne daß ein »Klöppelzahn« deutlich hervortreten würde. Es reiht sich noch im Eocän (Sheppey, London-Thon) *Portunites incerta* (BELL, Monogr. foss. mal. Crust. I. Crust. Lond. Clay. Pal. Soc. 1857. Pl. 3 Fig. 3) an, dessen Scheren wenig an Größe verschieden, jedoch durch Auftreten eines, wenn auch kurzen Klöppelzahnes differenziert sind: Typisch dexiochire *Portunus*-Scheren

¹⁾ Vgl. über die angeblichen älteren Spuren ORTMANN (BRONN S. 1309).

finden sich im Tertiär von Grinzing bei Wien, Steinabrunn, Pils bei Wildon (Steiermark) u. a. O. (Taf. XII Fig. 5 und 6).

Neptunus Suessi, nach BITTNER (Brach. d. vicentin. Tertiärgeb. Wien 1875. Taf. 4) ein Sammeltypus von *Neptunus* und *Scylla*, hat an der rechten¹⁾ Schere starken Klöppelzahn. Im mittleren italienischen Miocän weist die Gattung *Neptunus* bereits den typischen *N. granulatus* (RISTORI, G., Alcuni Crust. del Mioc. Pisa. Taf. 4 Fig. 10, 11) auf; im französischen *N. Monspeliensis* M. Edw. (a. a. O. Pl. 4 Fig. 1 B), und in den Falunières d'Anjou die Gattung *Scylla Michelini* (M. Edw. a. a. O. Pl. 3 Fig. 3), beide dexiochir [ebenso *Sc. serrata*, Pl. I Fig. 2 Alluvium der Philippinen]. Die homoiochele Gattung *Achelous* ist im Vicentinischen Tertiär (Nummulitenschichten) durch *A. obtusus* (M. Edw. a. a. O. Pl. 3 Fig. 2) vertreten; in denselben Schichten *Goniosoma* in einer homoiochelen Art, *G. antiqua* (M. Edw., a. a. O., Pl. 5 Fig. 4).

Die meisten fossilen Krabbenüberreste haben die Xanthidae (5. Fam.) geliefert. Bereits in der mittleren Kreide (Cenoman) ist *Podopilumnus Fittoni* McCoy (Ann. Mag. Nat. Hist. [2] IV. 1849. p. 165. Fig.) zu nennen, der zwischen Cyclometopen und Catametopen vermittelt, und der Figur McCoy's nach zu urteilen, noch nicht dexiochir war. Zu recenten Gruppen können gezählt werden:

Zu a) Menippidae: *Menippe Chauvini* M. Edw. (Hist. Crust. Paris 1861—1865. Pl. 20 Fig. 1, Grobkalk von Nyon) dexiochir?

b) Xanthinae: *Xantholithes bavaricus* LÖRENTHEY (Brach. bayr. Staat. Természetr. Füzetek. 21. 1898. Taf. 11 Fig. 2 a—2 c; Mergel ♂. p. 144): »auf den ersten Blick auffallend ist die viel kräftigere Entwicklung der rechten Hand«. *X. Bowerbankii* BELL (Monogr. Foss. Crust. London Clay. Pal. Soc. 1857. Pl. 2 Fig. 4. p. 18), ebenso (soll *Xantho affinis* de Haan nahe stehen) *Xanthopsis* McCoy (Eocän; BELL, a. a. O. p. 11): »Die vorderen Beine sehr groß und robust; sie sind ungleich, das rechte in der Regel das größere« (♂ und ♀): *X. Leachii* (Pl. 1 Fig. 3. K. r. Fig. 2 ♂ K. l.? Fig. 4. ♀ K. r.), *X. bispinosa* (Pl. 1 Fig. 6), *X. nodosa* (McCoy, Ann. Mag. Nat. Hist. [2] IV. 1849. p. 163), *X. unispinosa* (M. Edw., Ann. Sc. nat. [4] Zool. 18. Pl. 12 Fig. 1 a. ♂ K. r.), alle aus dem London Ton; *X. Dufourii*

¹⁾ Nach der BITTNER'schen Abbildung wäre es die linke Schere; es sind jedoch, wie aus dem Texte hervorgeht (vgl. z. B. S. 24 und Taf. 3 Fig. 1), die Seiten bei den Abbildungen vertauscht, was infolge der Reproduktion manchmal vorkommt. Es muß daher bei Benutzung bildlicher Daten stets darauf Rücksicht genommen werden, ob die Reproduktion eine gleichsinnige oder inverse ist.

(ebenda, Pl. 14 Fig. 1. ♂ K. r., Fig. 2 ♂ K. r.; Fig. 3 ♀ K. r., aber nicht größer als links; Coxae und Sternalplatten bei allen drei Exemplaren symmetrisch und gleich) und *X. Dufourii* var. *Major* (ebenda, Pl. 12 Fig. 1 *a, b*. ♂ K. r. mit starkem Größenunterschied, asymmetr. Coxae und Sternalplatten), aus dem Nummulitengebirge der Landes; *X. Bittneri* (LÖR., p. 83) aus dem ungarischen Tertiär; *X. hispidiformis* (REUSS, Wien 1859), *X. Kressenbergensis* H. v. Meyer (ZITTEL, Paläozool. 1895. p. 489. Fig. 1330. Bayr. Eocän)¹⁾ u. a. m.

Vielleicht schließt sich hier *Simonellia quiricensis* (VINASSA DE REGNY, P. E., Contrib. alla conosc. dei crust. foss. ital. Riv. ital. Palaeont. Ann. 3. 1897. p. 23. 1 Taf.; SUNTO: Boll. Comit. geol. ital. [3] Vol. 10. p. 114; Pliocän von S. Quirico d'Orcia), eine wahrscheinlich dexiochire Art, an.

Harpactocarcinus M. Edw., dexiochir: *H. punctulatus* (M. Edw., Ann. Sc. nat. [4] 18. Pl. 7^{bis} Fig. 1 *a*; Verones. Nummulit., ♂ Exemplar, trient. Tertiär, Hofmuseum; nach LÖRENTHEY, Beitr. Decap. ung. Tertiär. ♀ mit kurzen, gedrungeneren Scheren: ♂ Taf. 6 Fig. 16/c. K. r., Taf. 7. K. r.?)²⁾; *H. macrodactylus* M. Edw. (= *Cancer macrod.* M. Edw. in D'ARCHAIC, Hist. progrès. géol. III. p. 304; = *Cancer monodactylus*, MICHELOTTI, Etud. miocène infer. 1861. p. 140; M. Edw., Voyage. Pl. 10 Fig. 1, 1 *a*, u. Ann. Sc. nat. (4) Zool. T. 18. p. 202. ♂ Pl. 10 Fig. 1 [und 1 *a*]³⁾ Verones. Nummulit.); *H. quadrilobatus* Bittner (Brach. vicent. Tertiär; 4 Ex. Ab. II. Fig. 4, 5; *H. sp.* (ebenda); *H. ovalis* M. Edw. (Ann. Sc. Nat. [4] 18. Pl. 9 Fig. 2; span. Nummul.) und *H. Souverbii* (ebenda. Pl. 6 Fig. 3 und 4) mit weniger ausgebildeter K-Schere; *H. brachyceles*, REUSS, ♀ K. r., Tertiär⁴⁾; *Phymatocarcinus speciosus* Reuss (eine neue fossile Krabbe aus dem Leithakalk des Wiener Beckens. Wien 1871; BITTNER, Über *Phymatocarcinus spec.* Wien 1877, Leithakalk Gamlitz, Steiermark, p. 11): »es ist kaum zu bezweifeln, daß die rechte Schere bedeutend stärker war als die linke, denn von den elf Carpalien, die mir vorliegen, gehören acht zur rechten Schere und von diesen sind sechs größer und unverhältnismäßig robuster gebaut, als jedes der drei übrigen der linken Seite angehörigen Carpalia. Die Länge des größten Carpale

¹⁾ Im M. M. 84 K. r. und 16 K. l. (keine Sexualdiff.).

²⁾ *H. punctulatus*, 2 K. r. [M. M.]

³⁾ In der Abbildung ist entgegen der im Texte ausdrücklich als kleiner angegebenen linken Schere, die linke die, hier bedeutend, größere. (Wahrscheinlich handelt es sich um Regeneration der rechten Schere.)

⁴⁾ *H. brachyceles*, 1 K. r. [M. M.]

der rechten Seite (an der unteren Kante gemessen) beträgt 15 mm, die Länge des größten der linken dagegen nur 11 mm.«

c) Carpilinae: *Palaeocarpilius Macrocheilus* M. Edw. (Ann. Sc. nat. [4] 18. Verones. Nummulit Pl. 6 Fig. 2 und Pl. 21 Fig. a—c; ♀ = *Atergatis Boscii* Desm., REUSS, Kenntn. fossil. Kr. Wien 1859. Eocän. Taf. 10 Fig. 2. 11 Fig. 1. 12 Fig. 1. p. 32. K. r.; Sammlung des Hofmuseums 2 ♂, 1 ♀, var. *coronatus* Bittner Taf. 12 Fig. 7), ♂ und ♀ dexiochir, wie einige der recenten *Carpilius*-Arten.

d) Etisinae: ? *Etyus* Mant. Gault.

e) Oziinae: *Necroxius Bowerbankii* M. Edw. (Ann. Sc. nat. [4] 18. Pl. 20 Fig. 2 a, Eocän von Sheppey), ♂ mit sehr starker Heterochelie (dexiochir).

f) Eriphiinae: *Plagiolophus Wetherelli* BELL (Monogr. foss. malak. I. Crust. Lond. Clay. Pal. Soc. 1857. Pl. 2 Fig. 7—8), homoiochel, also wie die recente Art *Eriphia scabricula* (Amboina)¹⁾.

III. Catametopa, sind in der Kreide zweifelhaft (*Lithophylax* A. M. Edw.); im Eocän erscheinen mehrere Gattungen, u. a. *Coeloma*, der BITTNER (Brach. d. vicent. Tertiärgeb. Wien 1875) eine Zwischenstellung zwischen *Ciclotetopa* und *Catametopa* einräumt. *Coeloma vigil* Bittner (a. a. O. Taf. 5, 2 ♂, 1 ♀) besitzt im ♂ massige, glatte Scheren mit Dexiochirie²⁾, im ♀ schwächere punktierte, gleiche. Geringere Dexiochirie dürfte die ältere *C. holsaticum* aufweisen (STOLLEY, E., Über zwei Brachyuren a. d. mitteloligoc. Septarienthon Norddeutschlands. Kiel 1890. Taf. 5 Fig. 1 b)³⁾; = *C. rupeliensis* (STAINIER, Bull. Soc. Belge. Géol. Pal. Hydrol. [2] 13. 1900/1. p. 207—217. 1 Pl.).

Von Gattungen, recenten Familien (und zwar der 4., Grapsidae) angehörig, ist *Miopanax socialis* (BITTNER, A., Beitr. z. Kenntnis tertiärer Brachyurenfaun. Wien 1883. Taf. 2 Fig. 3. S. 11, Miocäner Tegel von Radoboj, Liegendes d. Leithakalk) samt Scheren bekannt

¹⁾ Im Pliocän (San Miniato, Florenz) findet sich die bereits heterochele *Eriphia Cochii* Rist. Im M. M. befindet sich ein rechtshändiges, typisch differenziertes Exemplar und ein linkshändiges mit Übergangscharakter; vgl. die recente *Eriphia spinifrons*.

²⁾ Wahrscheinlich sind also diese Formen gleich den Carcinoplaciden und Goneoplaciden noch in die Ciclotetopen einzubeziehen.

³⁾ Die Beschreibung STOLLEYS allerdings ist voll von Widersprüchen. S. 161 heißt es: »die Scheren, von denen die linke immer größer ist als die rechte ...« und S. 162: »die rechte Schere ist meist stärker entwickelt als die linke«; der Abbildung nach sind die Scheren hingegen fast genau gleich.

und weist dieselbe Homoiochelie mit sekundären Geschlechtscharakteren wie die recenten Formen auf: »die Hand ist beim ♀ verhältnismäßig schwach ausgebildet, ihre Finger sind aber sehr lang und nach abwärts gebogen, mit scharf gekrümmten Spitzen und zahlreichen Zähnchen auf der Schneide versehen. Beim ♂ ist der Carpus stark gerundet aufgetrieben und die Finger sind noch stärker nach abwärts gekrümmt«.

Von der Gattung *Goniocypoda* (*edwardsi*) WOODWARD (Geol. Mag. Vol. 4. 1867. Taf.) aus dem unteren Eocän, läßt sich wohl bloß aussagen, daß jene extremen Scherenausbildungen, wie wir sie bei den recenten Ocypodinae (6. Fam.) finden, noch nicht bestanden.

Während *Gecarcinus* (5. Fam.) sich bereits im Miocän (Süßwasserschichten von Öningen und Engelwies) finden soll, scheint von den recenten Gattungen der Ocypodinae (6. Fam.) keine fossile Spur bekannt zu sein, die tiefer als das Pliocän (*Gelasimus*) hinabreichen würde.

IV. Geschichte der Scherenasymmetrie.

(Hierzu Tafel XIII.)

Die Untersuchung der Scheren bei den bekannten fossilen Decapoden läßt erkennen, daß in der Erdgeschichte zunächst gleichscherige Arten auftraten, und dies wird auch durch die Vergleichung mit den lebenden Formen bestätigt, da für jene heterochele Formen, denen keine lebenden homoiochelen nahestehen, solche in älteren Erdschichten nachweisbar sind (z. B. *Nika*—*Blaculla*, *Homarus*—*Eryma*). Im allgemeinen jedoch sind noch in allen Familien, selbst wenn dieselben heterochele Arten beherbergen, doch auch jetzt noch homoiochele Gattungen oder Arten vorhanden; und hier zeigt es sich auch wieder, daß die gleichscherigen dann als die niedrigeren Formen (nach der allgemeinen Entwicklungshöhe beurteilt) zu betrachten sind (z. B. *Athanas* gegenüber *Alpheus*, *Pylocheles* gegenüber *Parapagurus* usw.).

Wir haben es hier also mit »Heteropistase« im Sinne EIMERS zu tun: auf jeder Entwicklungsstufe der decapoden Crustaceen (deren Entwicklungsangang sich bekanntlich in der Richtung einer starken Reduktion der hinteren Körperabschnitte — wie übrigens bei allen metameren Tierklassen — bewegt) bleiben einige Gattungen oder Arten bei der ursprünglichen Homoiochelie stehen (Epistase), während andre sich zu immer weiter gehender Heterochelie entwickelt haben

(Heterepistase), dabei eilt oft das männliche Geschlecht voraus (Genepistase: z. B. *Xantho*, wo auch bereits bei einzelnen ♀ das männliche Merkmal der »rechten Knotenschere« vorkommt, ohne daß sich eine Beziehung zu einer mangelnden Ausbildung der weiblichen Geschlechtsorgane, wie sie etwa als »parasitäre Kastration« vorkommt, konstatieren ließ).

Abweichend von allen bisher untersuchten Fällen von »Orthogenesis« ist das Vorausschreiten einer Körperseite in der Entwicklung, namentlich das einseitige Auftreten der »Knackschere«. Es scheint nämlich, daß auch die zweite Schere die Tendenz zur Knackscherenbildung besitzt, wie aus der kompensatorischen Hypertypie ersichtlich ist. Wenige Formen, und bei diesen zumeist bloß alte Exemplare, bringen beiderseits Knackscheren zur Ausbildung (*Astacoïdes madagascariensis*, *Thalassina anomala*, *Birgus latro* (alte ♂), *Neptunus* (alt); *Charybdis lineata*, *Thalamita coerulipes* und *Eriphia laevimana* in einzelnen Exemplaren).

Die vielfachen Gründe für die Annahme der Zähnhenschere als der älteren sind bereits in der II. Mitteilung erörtert worden; es kann bei dieser Gelegenheit eingefügt werden, daß bei allen Regeneraten von Scheren zunächst eine der Zwickschere ähnliche Form auftritt (wofür die Figuren vielfach Belege bieten), deren Umbildung zur Knackschere bei den Arten mit direkter Scherenregeneration allerdings rasch merklich wird.

Merkwürdig ist das Auftreten des »Klöppelzahns«, der stets vorwiegend an die rechte Schere gebunden ist und in einer einzigen Formenreihe (*Oxystomata*—*Oxyrrhyncha*—*Ciclometopa*—*Geryon*, *Goneplax* unter den früher zu den Catametopen gestellten Gattungen) vorkommt. Stellen wir die bislang zu den Catametopen gestellten *Geryon*, *Goneplax* und einige verwandte Gattungen mit DOFLEIN noch zu den Ciclometopen: dann bildet die »Dexiochirie mit Klöppel« ein charakteristisches Merkmal der Ciclometopen gegenüber den Catametopen, die zwar eine quantitativ stärkere, aber bloß poterochire Heterochirie ohne Klöppel ausbilden können.

Vieles spricht dafür, daß der Prozentsatz an Linkshändern unter den dexiochiren Arten uns nichts anderes als das Maß für die vorgekommene »kompensatorische Hypertypie« angibt. Die »Dexiochirie mit Klöppel« läßt sich bei den fossilen Verwandten auch nachweisen und muß demnach lange Zeit sich unverändert erhalten haben: dies spricht dafür, daß die kompensatorische Hypertypie nicht zu erblich festgelegten Linkshändern führt.

Es fragt sich, ob die Dexiochirie auf frühere Poterochirie zurückgeführt werden kann oder direkt aus der Homiochirie entstanden ist?

Leider läßt hier das fossile Material viel zu wünschen übrig. Hingegen ist zu bedenken, daß zwar viele den dexiochiren Arten nahestehende homiochele Arten und Gattungen vorkommen, aber keine Poterochiren mit Klöppel. Die wenigen vorkommenden Poterochiren ohne Klöppel, die unzweifelhafte Ciclotetopen sind (*Cancer iocarpus*?, *Chlorodius niger*, *Trapezia* ♂, *Tetralia*, *Parathelphusa tridentata*), weisen mehr auf eine andre Tendenz zu qualitativ geringer, quantitativ gewaltiger Poterochirie hin, wie sie dann die Catametopen aufweisen.

Die lebenden Anomuren (s. str.), die ja nach allgemeiner Anschauung einen älteren Zweig des Brachyurenstammes repräsentieren, zeigen uns die Tendenz, aus gleichscherigen Formen rechtshändige und linkshändige Arten und Gattungen zu bilden; die auftretenden »Rechtshänder« haben jedoch mit den »Klöppel«-Rechtshändern keine Ähnlichkeit, regenerieren übrigens direkt (*Parapagurus*, Taf. X Fig. 1 bis 1a, *Eupagurus* nach MORGANS Versuchen; analog der Linkshänder *Calcinus*, Taf. X Fig. 4—4 c).

Bei der Gattung *Chibanarius* kommen innerhalb jeder Art ganz gleiche Scheren oder Rechtshänder vor (ohne daß dies einen Geschlechtsunterschied abgeben würde), und die Entstehung der Dexiochirie aus Homio-, nicht Poterochirie liegt hier wohl deutlich zutage. Innerhalb der Gattung *Pagurus* kommen homiochele, rechtshändige und linkshändige vor, jedoch nach den Arten getrennt, so daß die unabhängige Ausbildung von linkshändigen und rechtshändigen Arten aus gleichhändigen wohl ebenfalls die wahrscheinlichste Annahme ist.

Wie bereits erwähnt, ist die Ansicht verbreitet, daß die Scherenasymmetrie der Einsiedlerkrebse mit dem Bewohnen von Schneckengehäusen in einem innigen Zusammenhange stehe¹⁾. Nun weisen

¹⁾ Vgl. z. B. W. MARSHALL, Plaudereien und Vorträge. I. Leipzig, Tietz-meyer, 1895. S. 39: »Bei den höheren Krebsen ist eine ungleiche Entwicklung, wenigstens an den Scheren, häufiger als eine gleiche. Am weitesten geht indessen die Asymmetrie bekanntlich bei den Einsiedlerkrebsen und aus naheliegenden Ursachen; wir sehen, daß sich ihr Hinterleib an die spiralige Aufrollung der Molluskengehäuse, die sie zu bewohnen pflegen, in seiner Form angepaßt hat und wir sehen weiter, daß meist auch ihre Scheren asymmetrisch sind. Bei 17 Stück von mir hierauf untersuchten Exemplaren verschiedener Arten war bei acht die linke, bei vier die rechte größer, bei den übrigen fünf waren beide

aber Einsiedler mit symmetrischem Abdomen (*Cancellus*) Heterochelie auf, während umgekehrt viele gewundene, schneckenbewohnende homoiochel sind (vgl. oben z. B. *Clibanarius*, *Aniculus*); ferner bewohnen sowohl die rechts- als auch die linkshändigen Arten meist rechtsgewundene Meeresschnecken (auf einen Fall, in dem wahrscheinlich Beeinflussung der Scherenverhältnisse durch ausnahmsweises Bewohnen einer linksgewundenen Schnecke stattfand, vgl. oben *Pagurus insignis*, auch Taf. X Fig. 2—2 a; hier dürfte dann nicht an Erblichkeit gedacht werden!), so daß ein direkter Zusammenhang zwischen Krümmung des Abdomens und Heterochirie nicht bestehen kann.

Es ist daher mißlich, irgendeine »funktionelle Anpassung« für die Scherenasymmetrie verantwortlich zu machen.

Was das verkümmerte Abdomen anbelangt, so mögen die folgenden Betrachtungen hier einen Platz finden, obzwar diese Frage mit unserm Thema nur in losem Zusammenhange steht:

Bei der fortschreitenden Verkürzung des Decapodenabdomens wurden verschiedene Bahnen eingeschlagen, deren eine die Erweichung der hinteren Segmente war. Diese zwang die Tiere, einen Schutz zunächst in geraden Schneckengehäusen zu suchen; es konnte jedoch auch die Verkümmerng asymmetrisch vor sich gehen, so daß dadurch eine Krümmung des Hinterleibes zustande kam, und dann konnten noch besser gewundene Schneckengehäuse zur Deckung verwendet werden: da die Schnecken vorwiegend rechts gewunden sind, so könnte seitens der Anhänger der Selektionslehre geltend gemacht werden, daß eben jene Einsiedler, bei denen ein passend gewundenes Abdomen vorkam, im Vorteil waren und sich deshalb erhalten haben; vielleicht war aber auch von Anfang an eine bestimmte Seite bevorzugt, wie es bei der Rechtsständigkeit der »Klöpelschere« bei den Cyclometopen der Fall ist. Hier scheint es doch ausgeschlossen, einen Vorteil zu entdecken, den die Bevorzugung gerade der rechten Schere mit sich bringen könnte.

Selbst die asymmetrische Ausbildung der auf die Scheren folgenden Beinpaare braucht gar nicht mit der Schneckenasymmetrie in genetischem Zusammenhange zu stehen: man denke an die Ungleichheit des zweiten Beinpaares bei den Processidae, wo gar keine Gehäuse in Betracht kommen!

nahezu gleich. Daß die linke Schere häufig die größere ist, scheint vielleicht, wenn man aus einem so kleinen statistischen Material überhaupt Schlüsse ziehen darf, darin seinen Grund zu haben, daß sie sich besser entwickeln kann, da sie vorn am freien Rande des Schneckenhauses liegt.

Es möge noch davor gewarnt werden, die Funktion für die Entstehung der Heterochelie im Individuum in Anspruch zu nehmen: die in einzelnen Fällen bereits im Ei sichtbare Scherenverschiedenheit und deren Erbllichkeit in diesem Falle (*Alpheus*, vgl. I. Mitt., S. 330, und COUTIÈRE, *Alpheidae*. Paris 1899. p. 452), ferner die direkte Regeneration ohne vorherige Funktionsmöglichkeit der Regenerate (bei den direkt regenerierenden Formen, z. B. dem Hummer, und bei der beiderseitigen Regeneration von *Alpheus*) sprechen dagegen. Noch weniger ist einzusehen, wie in der Arthildung die Funktion z. B. eine Rechtshändigkeit soll entstehen lassen, da doch, wenn nicht bereits Tendenz zur Rechtshändigkeit besteht, ebensogut die linke wie die rechte Seite zu der betreffenden Funktion hätte verwendet werden können. Es würde noch der Ausweg bleiben anzunehmen, daß durch irgendeinen — wie wir bereits erwähnten, jedoch gänzlich unauffindlichen — Umstand alle entsprechenden Linkshänder von Anfang an vernichtet worden wären. Die außerordentliche Unwahrscheinlichkeit dieser Annahme leuchtet ein, wenn wir bedenken, daß die »Klöppel-Rechtshänder« in vielen parallelen Reihen aus homoiochelen Krabben hervorgehen, und also die Ausmerzung der Linkshänder nicht durch Vernichtung wirklicher Linkshänder, sondern nur »tendenzieller« Linkshänder hätte geschehen müssen! Auch sehen wir an dem von DÜCKER statistisch untersuchten Beispiele *Eriphia spinifrons* keine Destruktion der Linkshänder faktisch vorkommen, da dieselben vorwiegend gerade den höheren Größengruppen angehören (wofür ich die Erklärung durch Regeneration und kompensatorische Hypertypie oben gegeben habe).

Es bleibt daher nichts andres als die Annahme übrig, daß im Baue unsrer Ciclotopengruppe die Tendenz zur Ausbildung des rechtshändigen Klöppelzahns vorhanden war, noch ehe irgendeine verschiedene Funktion die beiden Scheren differenziert hätte.

So hat uns die ursprüngliche Untersuchung, in welcher Weise ein verletzter Körper seine Einheit wiederherzustellen imstande ist, zu Resultaten auf einem ganz andern Gebiete geführt:

Wir haben einen Fall vor uns, wo wir eine Tendenz einer Tiergruppe, ein bestimmtes Organ zu bilden, auffinden, und zwar sind wir hier nicht wie bei den von EIMER und dessen Schülern angeführten Beispielen von Färbung, Zeichnung u. ä. auf die immer mehr oder weniger unsicheren Schlüsse aus Untersuchungen recenter Tierarten allein angewiesen, sondern haben das bedeutsame fossile Beweismaterial zur Verfügung.

Nach bestimmten Entwicklungsrichtungen (»Orthogenesis«, EIMER), nicht regellos nach allen Seiten schwankend, ist die phyletische Entwicklung vorwärts geschritten, und auf analogen Entwicklungshöhen angelangt, bilden verschiedene Arten auch analoge Ausbildungen homologer Organe hervor (»Homoiogenesis«, EIMER).

In unserm Falle läßt sich übrigens erkennen, daß die Asymmetrie der großen Scheren sich dann ausbilden konnte, sobald diese Gliedmaßen ihre Bedeutung als Schwimmorgane verloren hatten, und die mehr an das Bodenleben angepaßten Tiere keine so strenge Balancierung der Körperseiten nötig hatten und auch die Vorderbeine frei als Greif- und Knackwerkzeuge gebrauchen lernten ¹⁾. (Ähnliches sehen wir beim vorwiegend »rechtshändigen« Menschen; man vergleiche auch die Asymmetrie bei *Amphioxus*, den Schollen, dem ungeflügelten Schmetterling *Solenella*, der Schnecken; bei den asymmetrischen Waltieren, z. B. dem Pottfisch, *Physeter*, scheint die Größe der Maße genügende Stabilität zu bieten.)

Wir sehen bei den Schwimmkrabben nur unbedeutende Größenunterschiede (»Massenunterschiede«) der Scheren, während bei vielen der dexioclire Klöppel sich deutlich ausprägt, die Zugehörigkeit der betreffenden Arten zu den Cielometopen dokumentierend: hier hat offenbar die mechanische Notwendigkeit der Erhaltung der Lage beim Schwimmen die ungleiche Massenausbildung zu verhindern gewußt. Vielleicht steht hiermit das Erscheinen des Klöppels auch an der zweiten Schere bei *Neptunus* in Beziehung, eine Art phyletische Kompensationserscheinung. Umgekehrt zeigen die Landkrabben (*Gecarcinus*, *Gelasimus*, *Uca*, *Ocypoda*) die allergrößten Größenunterschiede auf, obzwar größtenteils einer Gruppe angehörig, die keine starke Tendenz zur qualitativen Heterochelie aufweist (*Catametopa*). Kann auf diese Art die Lebensweise der Krabben für das verschiedene Sichtbarwerden (oder -bleiben) der Scherenasymmetrie verantwortlich gemacht werden, so geht dies nicht bezüglich der Tendenz zur Asymmetrie selbst an: hier können wir nur an uns verborgene

¹⁾ MARSHALL schreibt a. a. O. weiter S. 40: »Ich untersuchte 272 Exemplare von etwa anderthalbhundert Arten daraufhin und fand bei 158 eine wesentlich stärkere Entwicklung der rechten, bei 35 der linken Schere. 85 Stück schwimmender Krabbenformen hatten ganz gleiche Scheren; bei ihnen verträgt sich mit der Bewegungsart keine ungleiche Entwicklung und daher auch ungleiche Gewichtsverteilung am Körper.«

Beim Hummer tritt die Heterochelie zuerst in dem (siebenten) Stadium auf, in welchem er die pelagische Lebensweise mit dem Aufenthalte am Boden vertauscht. HERRICK, Am. lobster. p. 180.

Bauverschiedenheiten denken, bildet doch die »Asymmetrie« eine charakteristische Eigenschaft schon der relativ einfachen organischen Verbindungen (vgl. z. B. die Diskussion: Vitalism and Asymmetry in der englischen Zeitschrift »Nature«, 1898).

V. Entwicklungsmechanik der Scherenasymmetrie.

Die Entwicklungsmechanik der primären Ausbildung verschieden differenzierter Scheren ist leider infolge der ungünstigen Versuchsverhältnisse bei den Crustaceenlarven und -Eiern gegenwärtig schwer in Angriff zu nehmen. Die Erbllichkeit der Rechts- oder Linkshändigkeit spricht jedoch, wie insbesondere die schon vollständige Ausbildung innerhalb des Eies, bei den auf sehr spätem Stadium geborenen *Alpheus*-Arten für eine reine »Selbstdifferenzierung« im Sinne Rouxs.

Das Auftreten der Heterochirie als männliches sekundäres Geschlechtsmerkmal bei vielen Arten würde die Wirkung einer inneren Sekretion nahelegen. Dann sollte man allerdings erwarten, daß »kastrierte Exemplare« die Eigentümlichkeiten des andern Geschlechts zeigen würden. Direkte Kastrationsversuche an jungen Stadien sind aber leider unausführbar, so daß wir auf die natürlicherweise vorkommende parasitäre Kastration angewiesen sind: die Untersuchung mit Sacculus behafteter Krabben hat mir keine Anhaltspunkte in dieser Richtung geliefert. Freilich dürften die Krabben erst als Imago vom Sacculus befallen werden und dann ist es vielleicht zu einer Beeinflussung sekundärer Geschlechtsmerkmale schon zu spät. Der Annahme einer Beeinflussung durch innere Sekretion ist auch gerade die Einseitigkeit und deren Erbllichkeit ungünstig.

Ziehen wir die regenerative Asymmetrie in Betracht, so versagt eine Theorie der inneren Sekretion vollends. Sie kann weder für die direkte noch die hypotype Regeneration oder die kompensatorische Hypertypie eine Erklärung geben.

E. B. WILSON (Reversal of Asymmetry in *Alpheus heterochelis*. Biol. Bull. IV. 1903. p. 197 ff.) hat die Hypothese aufgestellt, daß für die kompensatorische Ausbildung der unverletzten Zwicksehre zur Knackschere nach Amputation letzterer der Nerv der Schere verantwortlich sei, wofür er den experimentellen Beweis versucht hat. Wurde bei *Alpheus heterochelis* (der sich in bezug auf das Vorkommen der kompensatorischen Hypertypie den von mir untersuchten *A. dentipes*, *ruber* und *platyrhynchus* anschließt) nach Entfernung der Knackschere der Nerv der Zwicksehre durchschnitten, so wurde

meist diese autotomiert und es erfolgte (wie bei gleichzeitiger Amputation beider Scheren) direkte Regeneration. Bloß vier Exemplare behielten die nichtamputierte Schere bei, die natürlich zuerst unbeweglich war. Zwei von diesen erlangten auch während der Versuchsdauer die Beweglichkeit nicht, vermochten jedoch die nächste Häutung nicht in normaler Weise zu bestehen. Zu dieser Zeit war ein Regenerat an Stelle der amputierten Knackschere gewachsen, das nach WILSON die charakteristische Form einer »Knackschere« besäße, also direkte Regeneration zeigen soll. Nach WILSONS Abbildungen würde ich mich allerdings nicht trauen, dies unbedingt zu behaupten; dieselben (p. 205, Fig. 3 *H* und *F*) zeigen recht unausgesprochene Formen, die Einlenkung des Dactylopoditen in der Mitte des Propoditen entspricht der Zwickschere (bei der Knackschere ist die Einlenkung, auch nach WILSONS eignen Abbildungen, vgl. p. 202 Fig. 2 *B* und *E*, p. 205 Fig. 3 *B*, bedeutend weiter distal), die Scherenschneiden zeigen gleiche Breite, während bei typischen Knackscheren der Propodit am Ende bedeutend breiter und stumpfer ist, die bei normalen Knackscheren auffallende Einziehung des Propoditen proximal der Dactylopoditeneinlenkung ist kaum stärker als bei einer von WILSON als typische männliche Zwickschere abgebildeten (p. 199, Fig. *A*); einzig die mehr gedrungene Form macht die fraglichen Regenerate der Knackschere ähnlich: es muß aber in Betracht gezogen werden, daß Regenerate sowie Embryonen auf frühen Stadien eine stärkere Rundung dank ihrer mehr flüssigen Beschaffenheit aufweisen. Was nun die andre Schere anbelangt, die ursprüngliche Zwickschere, deren Nerv durchschnitten war, so ließ sich in dem einen Fall wegen der unterbliebenen Häutung nicht konstatieren, ob eine Umwandlung im Gange war (p. 205, Fig. 3 *G*); beim zweiten Exemplar, einem Männchen, wurde die Schere aus ihrer Haut gezogen und zeigte den Verlust der für die männliche Zwickschere dieser Art charakteristischen Borstenreihe an der Innenfläche des Dactylopoditen und eine Andeutung der »Hammerform«. Die Zwickschere ist also trotz der Nervendurchschneidung in Umwandlung begriffen, nur ist diese gegenüber einer Zwickschere ohne Nervenresektion langsamer.

In zwei andern Exemplaren erlangte die Schere, deren Nerv durchschnitten war, teilweise ihre Beweglichkeit vor Eintritt der nächsten Häutung wieder; eines dieser Exemplare wies nach überstandener Häutung die gewöhnliche Umtauschung der Scherenformen auf, das andre jedoch zwei Knackscheren (WILSON, p. 205, Fig. 3 *J*, *y*), die

die angeführten charakteristischen Differenzierungen der Knackschere sehr deutlich zeigen. WILSON interpretiert diesen Fall dahin, daß der Stumpf der Knackschere bereits direkt zu regenerieren begonnen hatte, ehe die nervöse Verbindung in der andern (Zwickschere) wiederhergestellt war, daß aber nach Wiederherstellung der Nervenverbindung diese direkte Knackscherenregeneration nicht weit genug vorgeschritten war, um die Umwandlung der Zwickschere zu einer zweiten Knackschere hindern zu können.

T. H. MORGAN stellte ebenfalls Versuche über das Durchschneiden der Nerven an (Notes on Regeneration. Biol. Bull. VI. No. 4. 1904. p. 169: Transpositional or Compensatory Regeneration of the Large Chelae in some Crustacea). Unglücklicherweise verwendete er den Einsiedlerkrebs, der stets direkt regeneriert und die Fiedlerkrabbe (*Gelasimus*), deren Scheren nach der Nervendurchschneidung degenerierten (er würde übrigens auch hier voraussichtlich direkte Regeneration erhalten haben, vgl. oben, auch Taf. XI Fig. 7—7 a). MORGAN ist der Ansicht, daß zugleich mit der Durchtrennung der Nerven auch Blutgefäße zerstört werden, und führt die Ausbildung der kompensatorischen Knackschere auf den nach Amputation der ursprünglichen Knackschere vermehrten Blutzufuß zur Zwickschere zurück.

Diese Hypothese hat für sich, daß sie in gleicher Weise auch die primäre Ausbildung der Knackschere auf eine Verschiedenheit in der der einen Seite während der Embryonalentwicklung zugeführten Bildungsmaterials zurückführen könnte: WILSON nimmt übrigens auch für die primäre Auslösung der Knackschere eine solche Verschiedenheit an (p. 210). In den Nerven fand nämlich C. T. BRUES, der auf Veranlassung WILSONS die Nervenverhältnisse bei *Alpheus heterochelis* untersuchte, keine Unterschiede zwischen Knack- und Zwickschere: die beiden Seiten unterschieden sich weder in der Dicke der Nerven, noch in der Anzahl der Nervenfibrillen, noch in der Größe der zugehörigen Ganglien nachweisbar voneinander, daher müsse die verschiedene Ausbildung durch Hypertrophie andrer Gewebe¹⁾ zustande kommen.

Da die asymmetrischen Scheren in den ersten Stadien annähernd gleich sind, kommt die primäre Asymmetrie durch eine verschiedene Entwicklungsgeschwindigkeit der beiden Seiten zustande: die größere

¹⁾ KRUKENBERG (Vergl.-physiol. Stud. II. 4. T. 1887. S. 159 fand den Unterschied bei *A. ruber* in dem Überwiegen schmaler Muskelfasern in größerer Anzahl in der »großen Schere«, worauf bereits in meiner 2. Mitteilung S. 517 aufmerksam gemacht worden war.

Entwicklungsgeschwindigkeit bestimmt das Auftreten der Knackschere, während die andre als Zwickerschere ausgebildet wird.

Mit zunehmendem Alter wird jedoch auch der Habitus der Zwickerschere bei vielen Arten immer mehr der Knackschere angenähert. Differenzierung der Knackschere ist also abhängig von der Wachstumsgeschwindigkeit und dem (absoluten) Alter der Schere. Betrachten wir die Regeneration als ein beschleunigtes Wachstum¹⁾, so werden für die Ausbildung der regenerierenden Schere einerseits infolge der größeren Wachstumsgeschwindigkeit günstigere, anderseits wegen des geringeren absoluten Alters des Gebildes ungünstigere Verhältnisse bestehen. Überwiegt das Plus an Wachstumsgeschwindigkeit des Regenerats das Minus an Alter desselben, so wird direkte Regeneration eintreten; überwiegt das Plus an absolutem Alter der nicht amputierten Zwickerschere ihr Minus an Entwicklungsgeschwindigkeit, so wird sie eher zur weitergehenden Differenzierung gelangen als die Gegenseite (kompensatorische Hypertypie). Werden beide Scheren amputiert, so bleibt die frühere K-Schere im Vorsprunge und es entsteht direkte Regeneration. Werden Nerven (und möglicherweise Blutgefäße) einer Seite durchschnitten, so wird die Wachstumsgeschwindigkeit dieser Seite gehemmt, es kann möglicherweise keine Seite einen Vorsprung über die andre gewinnen, der deren Ausbildung zur Knackschere hindern würde, und es entstehen zwei (gering entwickelte) Knackscheren (WILSON's Fälle).

Wurden von WILSON beide Scheren amputiert und beide Nerven durchschnitten, so trat (3 Fälle) langsame, aber direkte Regeneration ein. Dies steht mit meinen Ausführungen im Einklang, nicht aber mit der Annahme eines maßgebenden Einflusses der unverletzten Nervenverbindung für die typische Ausbildung der Asymmetrie: nach dieser wäre ja bei doppelter Nervenunterbrechung noch weniger ein harmonisches Resultat als bei einfacher zu erwarten.

Eine exakte Formulierung der vorstehenden Theorie unter Anführung ziffernmäßiger Belege hoffe ich in nicht allzulanger Zeit mitteilen zu können.

¹⁾ Die Allgemeingültigkeit dieses Satzes soll in einer ausführlichen 'Theorie der Regeneration' später erläutert werden.

Erklärung der Abbildungen.

Tafel VIII.

Sämtliche auf dieser Tafel abgebildeten Exemplare wurden in der k. k. Zool. Station zu Triest beobachtet und befinden sich jetzt im entwicklungsmech. Museum der Biolog. Versuchsanstalt in Wien.]

Fig.	Art	Versuch	Datum der		Abgebildete Teile	Größe
			Operation	Zeichnung		
1	<i>Alpheus ruber</i>	Reg. der K-Schere	nat. Verl. vor 4. VI. 01	12. VI. 01	Regenerat an Stelle d. K-Schere u. nicht umgewandelte Z-Schere von unten	nat. Gr. (Länge von Rostrum- bis Telsonspitze 45 mm)
2	<i>Homar. europ.</i> [Nr. 2 d. 2. Mitt. S. 521]	-	amp. 20. V. 01	26. IX. 01	regenerierende Schere von unten, daneben Propodit derselben von außen	nat. Gr.
2a	-	-	-	n. Häut. u. Tod 26. X. 01	regenerierte K-Schere von unten	- -
3	<i>Homar. europ.</i> [Nr. 4 d. 2. Mitt.]	Reg. der Z-Schere	nat. Verl. vor 20. V. 01	26. IX. 01	regenerierende Schere von unten, daneben Propodit derselben von außen	- -
3a	-	-	-	2. II. 02 (Tod i. Häutung)	regenerierte Z-Schere von unten	- -
4	<i>Xantho rivulosus</i> ♂	Reg. der rechten K-Schere	6. VII. 01	17. XI. 01	nach der Regener. gleiche Scheren und verbindende Teile von unten	- -
4a	-	-	-	-	die am 6. VII. amput. rechte K-Schere von unten	- -
5	-	0	[nat. Fund]	—	zwei Z-Scheren u. verbind. Teile von unten	- -
6	<i>Xantho rivulosus</i> ♀	0	—	—	normale zwei Z-Scheren u. verbind. Teile von unten	- -
7	-	0	[nat. Fund]	—	»männliches« Scherenpaar u. verbind. Teile von unten	- -

Tafel IX.

[Native und regenerative »Heterochelie« bei den Decapoda Macrura.

Sämtliche auf dieser Tafel abgebildeten Exemplare befinden sich im k. k. Naturhistor. Hofmuseum in Wien.

Alle Figuren natürliche Größe mit Ausnahme von 2a*. Die links von jeder Figur aufgetragene Strecke gibt die Länge des Kopfbrustschildes (Carapaxlänge) des betr. Exemplars an.]

Fig.	Art	Abgebildete Teile	Bemerkung
1	<i>Typton spongicola</i> ♂	Scherenpaar von unten	native Heterochelie, an den verschiedenen Coxalgliedern kenntlich
1 a	- - ♀	-	große Schere links abgeworfen, regenerierend
2	<i>Palaemon ornatus</i> ♂	-	regenerat. Heterochelie: linke Schere regenerierend, Coxalglieder beiderseits gleich groß
2 a	- -	- (daneben * rechte Schere vergrößert)	beiderseitige Regeneration, Coxalglieder gleich groß
3	<i>Palaemon Natteri</i> ♂	Scherenpaar von unten	native Heterochelie, an den verschiedenen Coxalgliedern kenntlich
4	<i>Bithynis Gaudichaudii</i> ♂	-	- - -
4 a	- - ♀	Coxalglieder des Scherenp. von unten	bedeutend schwächere Verschiedenheit als beim ♂
5	<i>Stenopus hispidus</i>	Scherenpaar von unten	heterocheles Exemplar; die rechte glashelle Schere wahrscheinlich Regenerat
6	<i>Parastacus chilensis</i> ♂	-	native Heterochelie, an den verschiedenen Coxalgliedern kenntlich
7	<i>Astacus klamathensis</i> ♂	-	regenerative Heterochelie, an den gleich großen Coxalgliedern kenntlich

Tafel X.

Native und regenerative Heterochelie bei den Decapoda Anomura. — Hofmuseum. — Nat. Gr., Strecken links der Fig. bedeuten Carapaxlänge.]

Fig.	Art	Abgebildete Teile	Bemerkung
1	<i>Parapagurus pilosimanus</i> ♂	Scheren von unten und Umriß des Abdomen	native Dexiochirie (Rechtshändigkeit)
1 a	- -	- im Gehäuse	direkte Regeneration der rechten »großen« Schere
2	<i>Pagurus insignis</i> ♂	-	größere rechte Schere auf kleinerer Coxa; wahrsch. infolge Bewohnens linksgewundener Schnecke entstanden
2 a	- -	Scheren von unten	typische geringe Linkshändigkeit

Fig.	Art	Abgebildete Teile	Bemerkung
3	<i>Pagurus gemmatus</i>	Scheren von unten	native Aristerochirie (Linkshändigkeit)
4	<i>Caleinus Gaymardi</i>	Coxalglieder v. unt., daneben oben linke Schere, unten rechte Schere von außen	- - -
4 a	- -	-	direkte Regeneration d. linken Schere
4 b	- -	Scheren von unten	linke Schere während Regeneration
5	<i>Porcellana longicornis</i>	-	normale Heterochelie
5 a	- -	-	Regeneration der r. Schere
6	<i>Dromia vulgaris</i>	-	regenerative Heterochelie, an der gleichen Größe d. Coxalglieder kenntlich

Tafel XI.

Native und regenerative Heterochelie bei den Decapoda Brachyura. — Hofmuseum. — Nat. Gr., Strecken links der Fig. bedeuten Carapaxlänge.]

Fig.	Art	Abgebildete Teile	Bemerkung
1	<i>Calappa tuberculata</i> ♀	Scherenendglieder von unten	native »Dexiochirie« mit dem »Klöppel«-Zahne am Innenwinkel des Daktylopoditen d. rechten Schere
1 a	- - ♀	Scheren und verbindende Teile von unten	Regeneration d. recht. Schere (»regenerative Homoiochelie« der Form)
1 b	- - ♀	Scherenendglieder von unten	links K-Schere mit Übergangscharakteren von der Z-Schere, wahrsch. kompensat. Hypertypie nach hypotyper Regen. d. rechten (nativen K-) Schere
2	<i>Thalamita coerulipes</i>	-	native »Dexiochirie« mit »Klöppel«-Zahn am Innenwinkel beider Daktylopod.
3	<i>Tetralia cavimana</i>	Scheren und verbindende Teile von unten	native Heterochelie ohne Klöppelzahn (Linkshänd. häufig u. ebenso stark heterochir wie Rechtshänder)
4	<i>Paratelphusa tridentata</i>	Scherenendglieder von unten	native Heterochelie (Linkshd. eher häufiger als Rechtshänder und stärker ausgebildet, aber ohne »Klöppel«-Zahn)

Fig.	Art	Abgebildete Teile	Bemerkung
5	<i>Geryon longipes</i> ♂	Scherenendglieder von unten	native »Dexiochirie« mit »Klöppel«-Zahn rechts
5a	- - ♂	-	regenerative Homoiochelie
6	<i>Goneplax angulata</i> ♂	-	native »Dexiochirie« mit »Klöppel«-Zahn rechts
6a	- - ♂	Endglieder d. link. größeren Schere von unten	Übergangscharakter von Z- zu K-Schere; wahrscheinl. kompensatorische Hypertypie
7	<i>Gelasimus vocans</i> ♂	Scheren und verbindende Teile von unten	native Heteroch. bald rechts, bald links vergrößerte Schere: »Poterochirie«
7a	- - ♂	-	wahrscheinl. direkte Regen. d. großen Schere, da dieselbe auf großem Coxalgl. stehend viel zu klein u. der kleineren ähnlicher als sonst
8	<i>Ocypoda cordimana</i> ♂	Coxalglieder von unten	Exemplar mit nativ rechter größerer Schere
8a	- - ♂	-	Exemplar mit nativ linker größerer Schere

Tafel XII.

[Native und regenerative Heterochelie bei fossilen Decapoden. — Paläontol. Sammlung des Wiener Hofmuseums. — Nat. Gr.]

Fig.	Art	Abgebildete Teile	Bemerkung
1	<i>Eryon</i> (sp.?), Oberer Malm, Solnhofen	lithograph. Abdruck (von unten)	Regeneration der rechten Schere (die Art ist sonst gleichscherig)
2	<i>Eryma leptodactylina</i> , Ob. Malm, Eichstädt	-	Regeneration d. linken Schere (Art sonst gleichscherig)
3	<i>Calappa</i> , Tertiär von Rhodus	rechte Scherenendglieder und Bruchstücke der linken Schere von unten; Versteinerung	dieselbe Dexiochirie wie bei den lebenden Arten (vgl. Taf. XI Fig. 1)
4	<i>Calappa</i> ?, Neogen von Neudorf	Bruchst. d. Daktylopoditen der rechten Schere von unten; Versteinerung	derselbe rechtsseitige »Klöppel«-Zahn wie bei vielen lebenden Arten
5	<i>Portunus</i> ?, Tertiär von Grinzing	Daktylopod. d. rechten Schere v. unten; Versteinerung	- - -

Fig.	Art	Abgebildete Teile	Bemerkung
6	Cyclometope (Art?), Tert., Grünkreuz bei Nußdorf	Daktylopodit der rechten Schere und der link. Schere v. unt.; Versteinerung	derselbe rechtsseitige »Klöp- pel«-Zahn wie bei vielen le- benden Arten, Z-Schere ohne »Klöppel«- Zahn wie bei vielen leben- den Arten
7	<i>Palaeocarpilius macrochei- lus</i> var. <i>coronatus</i> , Eocän	Versteinerung von unten	native Dexiochirie

Tafel XIII.

[Stammbaum der decapoden Crustaceen nach den fossilen Überresten zur besonderen Illustration des Verhaltens der verschiedenen Gruppen in bezug auf Scherenverschiedenheit (Heterochelie) und deren verschiedene Fälle (Poterochirie, Aristerochirie, Dexiochirie).

Die geologischen Perioden sind in senkrechter Richtung aufsteigend von den ältesten decapodenführenden Schichten bis zur Jetztzeit aufgetragen.

Von der rechten unteren Ecke unter einem spitzen Winkel nach links aufsteigend ist die allgemeine Entwicklungsrichtung der Decapoden angegeben, die sich in einer zunehmenden Verkürzung der hinteren Segmente ausspricht. Von dem gemeinsamen Stamme erheben sich zunächst gleichscherige Formen, die oft wenig verändert lange Erdperioden überdauern (z. B. Tiefseeformen).

Von diesen zweigen heterochire Arten ab, dann die im zweiten scherentragenden Beinpaare dexiochire Familie der Processiden (*Blaculla*), die in der Jetztzeit durch die isolierte Gattung *Nika* mit »Dexiochelie« vertreten ist. Weiterhin kommen, bei den Anomuren, alle übrigen Fälle vor (»Dexiochirie«, »Aristerochirie«), doch ohne Ausbildung eines »Klöppelzahnes«.

Dieser tritt, stets an Dexiochirie gebunden, als charakteristisches Merkmal bei der Brachyurengruppe: *Oxystomata* (*Calappa*)—*Cyclometopa* (einschl. *Geryon* und *Goneplax*) auf, während jedoch Homiochelie und Poterochirie (diese dann ohne »Klöppelzahn«) in einigen Gattungen erhalten bleiben und dann bei den *Catametopa* wieder ausschließlich vorkommen.]